

无线网络和移动网络

在电话技术领域，过去的 15 年可认为是蜂窝电话技术的黄金发展期，全球范围的移动蜂窝电话用户数量从 1993 年的 3400 万增长到 2011 年的超过 55 亿，同时蜂窝电话用户数量现在也超过了固定电话用户数量。蜂窝电话的许多优点是显而易见的，通过一个移动性强、重量轻的设备，能在任何地方、任何时间、无缝地接入全球电话网络。随着便携机、掌上机和智能手机的出现，以及它们随时、随地、无缝地接入全球因特网的承诺的实现，无线因特网设备的使用在不久的将来是否会出现类似的蓬勃发展呢？

不管无线因特网设备未来如何增长，无线网络以及它们提供的移动相关服务显然已经展现在人们面前了。从网络的观点来说，由这些网络引发的挑战，特别是在数据链路层和网络层，与传统的有线网络的差别非常大，需要用单独一章（即本章）的篇幅来专门讨论无线网络和移动网络。

在本章中，我们首先讨论移动用户、无线链路和网络，以及它们与所连接的更大网络（通常是有线网络）之间的关系。我们将指出以下两方面的差别：一个是在该网络中由通信链路的无线特性所带来的挑战，另一个是由这些无线链路使能的移动性。在无线和移动性之间进行区分非常重要，它使我们能更好地区分、标识和掌握在每个领域中的重要概念。值得注意的是，实际上在许多网络环境中，其中的网络结点是无线的而不是移动的（例如具有固定工作站和大显示器的无线家庭或办公网络），而有限的移动性也并不要求用无线链路（例如，一个在家里使用便携机的员工，关闭便携机，开车去工作，然后将该便携机连接到公司的有线网络上）。当然，许多最让人激动的网络环境是那些让用户同时具有无线和移动性的网络环境。例如在下列情况下，一个移动用户（不妨假设其正坐在汽车后座上）维持一个 IP 语音呼叫和多个进行中的 TCP 连接，同时又以每小时 160 公里的速度飞驰在高速公路上。正是在这种无线和移动的交集中，我们将会发现最有趣的技术挑战。

首先我们将说明用于考虑无线通信和移动性的环境，该环境为无线（并可能是移动）的用户通过位于网络边缘的无线链路连接进更大的网络基础设施中的网络。然后在 6.2 节中，我们考虑这种无线链路的特性，还将包括一个对码分多址接入（Code Division Multiple Access, CDMA）的简要介绍。CDMA 是一个在无线网络中经常使用的共享媒体接入协议。在 6.3 节中，我们将更为深入地分析 IEEE 802.11（WiFi）无线 LAN 标准的链路级方面；同时我们还将对蓝牙和其他无线个人域网络做简要描述。在 6.4 节中，我们概述蜂窝因特网接入，其中包括 3G 和正在兴起的 4G 技术，它们能够同时提供语音和高速因特网接入。在 6.5 节，我们将注意力转向移动性，关注于移动用户的定位问题、对移动用户的路由选择以及“切换”（handing off）移动用户（即在网络中从一个接入点动态地移动到另一点的用户）等问题。我们将在 6.6 节和 6.7 节中分别考察在移动 IP 标准和 GSM 中是如何实现这些移动服务的。最后，我们将在 6.8 节中考虑无线链路和移动性对运输层协议和网络应用程序的影响。

6.1 概述

历史事件

公共 WiFi 接入：路灯方案很快将实现吗？

WiFi 热区（即用户能够找到 802.11 无线接入的公共位置）在全世界的旅馆、机场和咖啡屋变得日益常见。大多数大学校园提供了无所不在的无线接入，找一个不提供无线因特网接入的旅馆也很难。

在过去的十年中，一些城市已经设计、部署和运行了市政的 WiFi 网络。作为公共服务（非常像街灯）提供无所不在的 WiFi 接入到社区的前景引人入胜，通过向所有居民提供因特网接入，有助于填平数字鸿沟，并能促进经济发展。世界上的许多城市，包括费城、香港、明尼阿波利斯、伦敦和奥克兰，已经计划在城市中提供无所不在的无线，或者已经在不同程度上做到了这一点。美国宾夕法尼亚州费城的目标是“将费城变为国家最大的 WiFi 热区，有助于改善教育，填平数字鸿沟，增强邻居交往，以及减少政府成本”。这项雄心勃勃的规划依据该城市、无线费城（一个非营利组织）和因特网服务提供商 Earthlink 达成的一项协议，这将在覆盖城市 80% 区域的街道路灯杆和交通控制设备上建设一个 802.11b 热区的运行网络。而由该网络产生的金融和运行股份在 2008 年出售给了一群私人投资者，他们在 2010 年再将该网络回售给该城市。其他城市如明尼阿波利斯、多伦多、香港、伦敦和奥克兰已经取得了较小规模的成功。

运行在无需许可证的频谱上（因此能够在无需购买昂贵的频谱使用权的情况下部署）的 802.11 网络看起来使他们在资金上具有吸引力。然而，802.11 接入点（参见 6.3 节）比起 3G 蜂窝基站（参见 6.4 节）来缺少大量的频段，要求部署大量的端点来覆盖相同的地理区域。在另一方面，提供因特网接入的蜂窝数据网络运行在许可证频谱上。蜂窝提供商为其网络的频谱接入权支付数十亿美元，使得蜂窝数据网络是商务而不是市政事务。

图 6-1 显示了我们将要讨论无线数据通信和移动性主题的环境。为使讨论具有一般性以覆盖各种各样的网络，将包括像 IEEE 802.11 这样的无线局域网和像 3G 网络这样的蜂窝网络来开始我们的讨论；然后在后续各节中，我们将对特定的无线体系结构进行更加详细的讨论。我们在无线网络中能够指出下列要素：

- 无线主机。如同在有线网络中一样，主机是运行应用程序的端系统设备。无线主机（wireless host）可以是便携机、掌上机、智能手机或者桌面计算机。主机本身可能移动，也可能不移动。
- 无线链路。主机通过无线通信链路（wireless communication link）连接到一个基站（定义见下文）或者另一台无线主机。不同的无线链路技术具有不同的传输速率和能够传输不同的距离。图 6-2 显示了较为流行的无线链路标准的两种主要特性（覆盖区域和链路速率）。（该图仅表示了提供这些特性的大致概念。例如，这些类型中的某些网络现在正在部署，某些链路速率取决于距离、信道条件和在无线网络中的用户数量，能够比显示的值更高或更低些。）我们将在本章的前半部分讨论这些标准。在 6.2 节中，我们也考虑其他无线链路特性（如它们的比特差错率及其原因）。

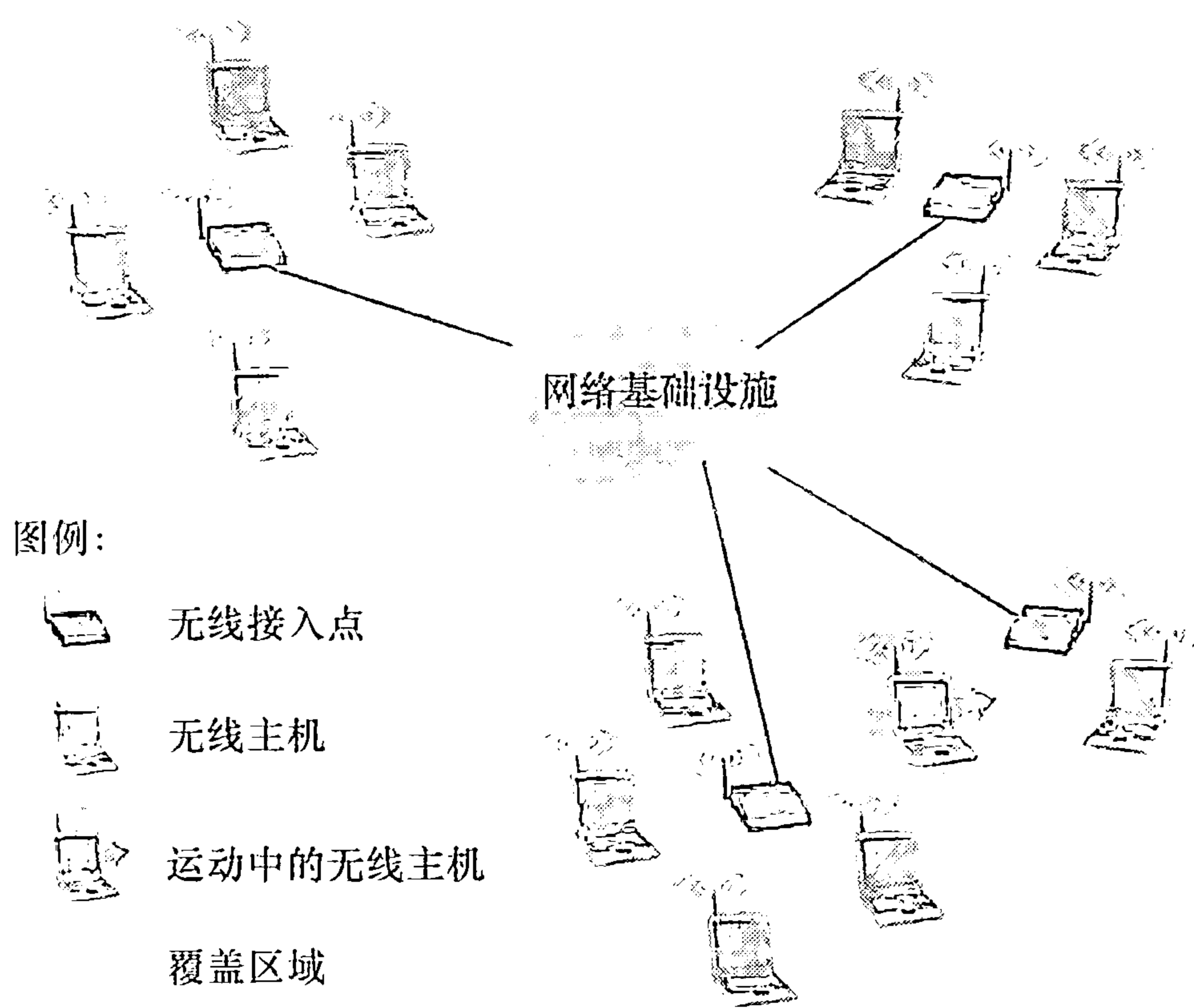


图 6-1 无线网络的要素

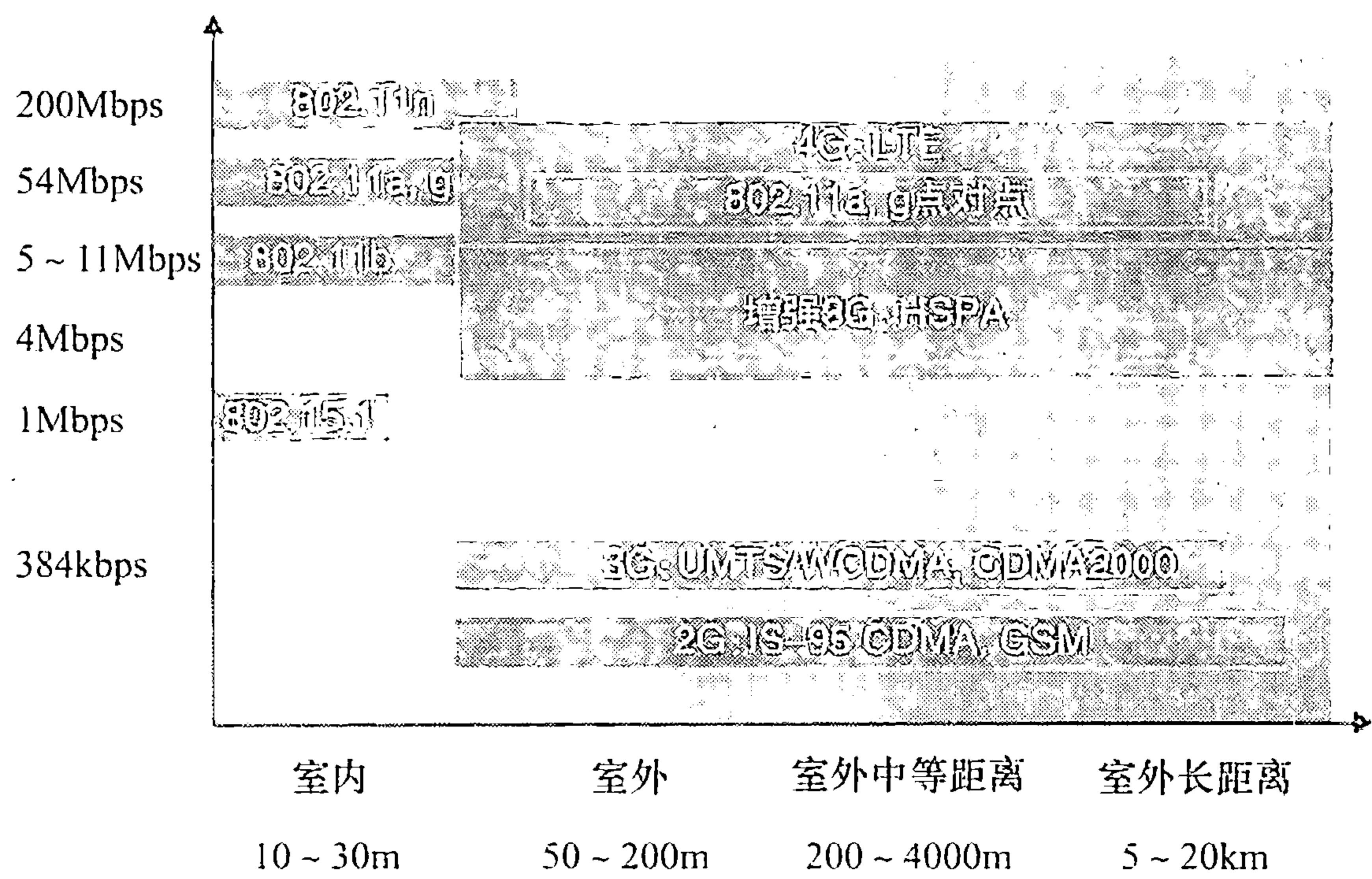


图 6-2 部分无线网络标准的链路特性

在图 6-1 中，无线链路将位于网络边缘的主机连接到更大的网络基础设施中。我们要马上补充的是，无线链路有时同样应用在一个网络中以连接路由器、交换机和其他网络设备。然而，在本章中我们关注的焦点是无线通信在网络边缘的应用，因为许多最为振奋人心的技术挑战和多数增长就发生在这里。

- 基站。基站（base station）是无线网络基础设施的一个关键部分。与无线主机和无线链路不同，基站在有线网络中没有明确的对应设备。它负责向与之关联的无线主机发送数据和从主机那里接收数据（例如分组）。基站通常负责协调与之相关联的多个无线主机的传输。当我们说一台无线主机与某基站“相关联”时，则是指：①该主机位于该基站的无线通信覆盖范围内；②该主机使用该基站中继它（该主机）和更大网络之间的数据。蜂窝网络中的蜂窝塔（cell tower）和 802.11 无线 LAN 中的接入点（access point）都是基站的例子。

在图 6-1 中，基站与更大网络相连（如因特网、公司或家庭网、或电话网），因此这种连接在无线主机和与之通信的其他部分之间起着链路层中继的作用。

与基站关联的主机通常被称为以**基础设施模式**（infrastructure mode）运行，因为所有传统的网络服务（如地址分配和路由选择）都由网络向通过基站相连的主机提供。在**自组织网络**（ad hoc network）中，无线主机没有这样的基础设施与之相连。在没有这样的基础设施的情况下，主机本身必须提供诸如路由选择、地址分配、类似于 DNS 的名字转换等服务。

当一台移动主机移动超出一个基站的覆盖范围而到达另一个基站的覆盖范围后，它将改变其接入到更大网络的连接点（即改变与之相关联的基站），这一过程称作**切换**（hand off）。这种移动性引发了许多具有挑战性的问题。如果一台主机可以移动，那么如何找到它在网络中的当前位置，从而使得数据可以向该移动主机转发？如果一台主机可以位于许多可能位置中的一个，那么如何进行编址？如果主机在一个 TCP 连接或者电话呼叫期间移动，数据如何路由选择而使连接保持不中断？这些以及许多（许多！）其他问题使得无线网络和移动网络成为一个让人振奋的网络研究领域。

- **网络基础设施**。这是无线主机希望与之进行通信的更大网络。

在讨论完无线网络的构件以后，我们注意到这些构件能够以多种不同方式组合以形成不同类型的无线网络。当阅读本章，或阅读/学习本书之外的更多有关无线网络的内容时，你可能发现对这些无线网络类型进行分类的方法是有用的。在最高层次，我们能够根据两个准则来对无线网络分类：①在该无线网络中的分组是否跨越了一个无线跳或多个无线跳；②网络中是否有诸如基站这样的基础设施。

- **单跳，基于基础设施**。这些网络具有与较大的有线网络（如因特网）连接的基站。此外，该基站与无线主机之间的所有通信都经过一个无线跳。你在教室、咖啡屋或图书馆中所使用的 802.11 网络，以及我们将很快学习的 3G 蜂窝网络都属于这种类型。
- **单跳，无基础设施**。在这些网络中，不存在与无线网络相连的基站。然而，如我们将要见到的那样，在这种单跳网络中的一个结点可以协调其他结点的传输。蓝牙网络（我们将在 6.3.6 节学习）和具有自组织模式的 802.11 网络是单跳、无基础设施的网络。
- **多跳，基于基础设施**。在这些网络中，一个基站表现为以有线方式与较大网络相连。然而，某种无线结点为了经该基站通信，可能不得不通过其他无线结点中继它们的通信。某些无线传感网络和所谓**无线网状网络**（wireless mesh network）就属于这种类型。
- **多跳，无基础设施**。在这些网络中没有基站，并且结点为了到达目的地可能必须在几个其他无线结点之间中继报文。结点也可能是移动的，在多个结点中改变连接关系，一类网络被称为**移动自组织网络**（mobile ad hoc network, MANET）。如果该移动结点是车载的，该网络是**车载自组织网络**（vehicular ad hoc network, VANET）。如你可能想象的那样，为这种网络开发协议是一种挑战，这是许多进行中的研究主题。

在本章中，我们将把主要学习内容限制在单跳网络，并且大多数是基于基础设施的网络。

现在我们更深一步地研究无线网络和移动网络面临的挑战。我们将首先讨论单独的无线链路，而在本章稍后部分讨论移动性。

6.2 无线链路和网络特征

我们开始考虑用一台有线以太网交换机互联主机的一个简单有线网络，如一个家庭网络（参见 5.4 节）。如果我们用无线 802.11 网络代替该有线以太网，用无线网络接口代替主机的有线以太网接口，用接入点代替以太网交换机，但实际上在网络层及其以上层次中不需要有任何变化。这提示我们当寻找有线和无线网络的重要区别时，应该重点关注链路层。我们的确能够发现有线链路和无线链路间的许多重要区别：

- 递减的信号强度。电磁波在穿过物体（如无线电信号穿过墙壁）时强度将减弱。即使在自由空间中，信号仍将扩散，这使得信号强度随着发送方和接收方距离的增加而减弱（有时称其为路径损耗（path loss））。
- 来自其他源的干扰。在同一个频段发送信号的电波源将相互干扰。例如，2.4GHz 无线电话和 802.11b 无线 LAN 在相同的频段中传输。因此，802.11b 无线 LAN 用户若同时利用 2.4GHz 无线电话通信，将会导致网络和电话都不会工作得特别好。除了来自发送源的干扰，环境中的电磁噪声（如附近的电动机、微波）也能形成干扰。
- 多径传播。当电磁波的一部分受物体和地面反射，在发送方和接收方之间走了不同长度的路径，则会出现多径传播（multipath propagation）。这使得接收方收到的信号变得模糊。位于发送方和接收方之间的移动物体可导致多径传播随时间而改变。

对于无线信道特征、模型和测量的详细讨论请参见 [Anderson 1995]。

上述讨论表明，无线链路中的比特差错将比有线链路中更为常见。因此，无线链路协议（如我们将在下面一节中讨论的 802.11 协议）不仅采用有效的 CRC 错误检测码，还采用了链路层 ARQ 协议来重传受损的帧。

考虑了在无线信道上可能出现的损伤后，我们将注意力转向接收无线信号的主机。该主机接收到一个电磁信号，而该信号是发送方传输的初始信号的退化形式和环境中的背景噪声的结合，其中的信号退化是由于衰减和我们前面讨论过的多路径传播以及其他一些因素所引起的。信噪比（Signal-to-Noise Ratio, SNR）是所收到的信号（如被传输的信息）和噪声强度的相对测量。SNR 的度量单位通常是分贝（dB），有人认为这个主要由电气工程师所使用的度量单位会使计算机科学家迷惑不解。以 dB 度量的 SNR 是下列比值的 20 倍，即接收到的信号的振幅与噪声的振幅的以 10 为底的对数的比值。就我们的讨论目的而言，我们仅需要知道较大的 SNR 使接收方更容易从背景噪声中提取传输的信号。

图 6-3（该图选自 [Holland 2001]）显示了三种不同的调制技术的比特差错率（BER）（大致说来，BER 是在接收方收到的有错传输比特的概率）与 SNR 之比，这些调制技术用于对信息进行编码以在理想信道上传输。调制和编码理论以及信号提取和 BER 都超出了本书的范围（对这些主题的讨论参见 [Schwartz 1980]）。尽管如此，

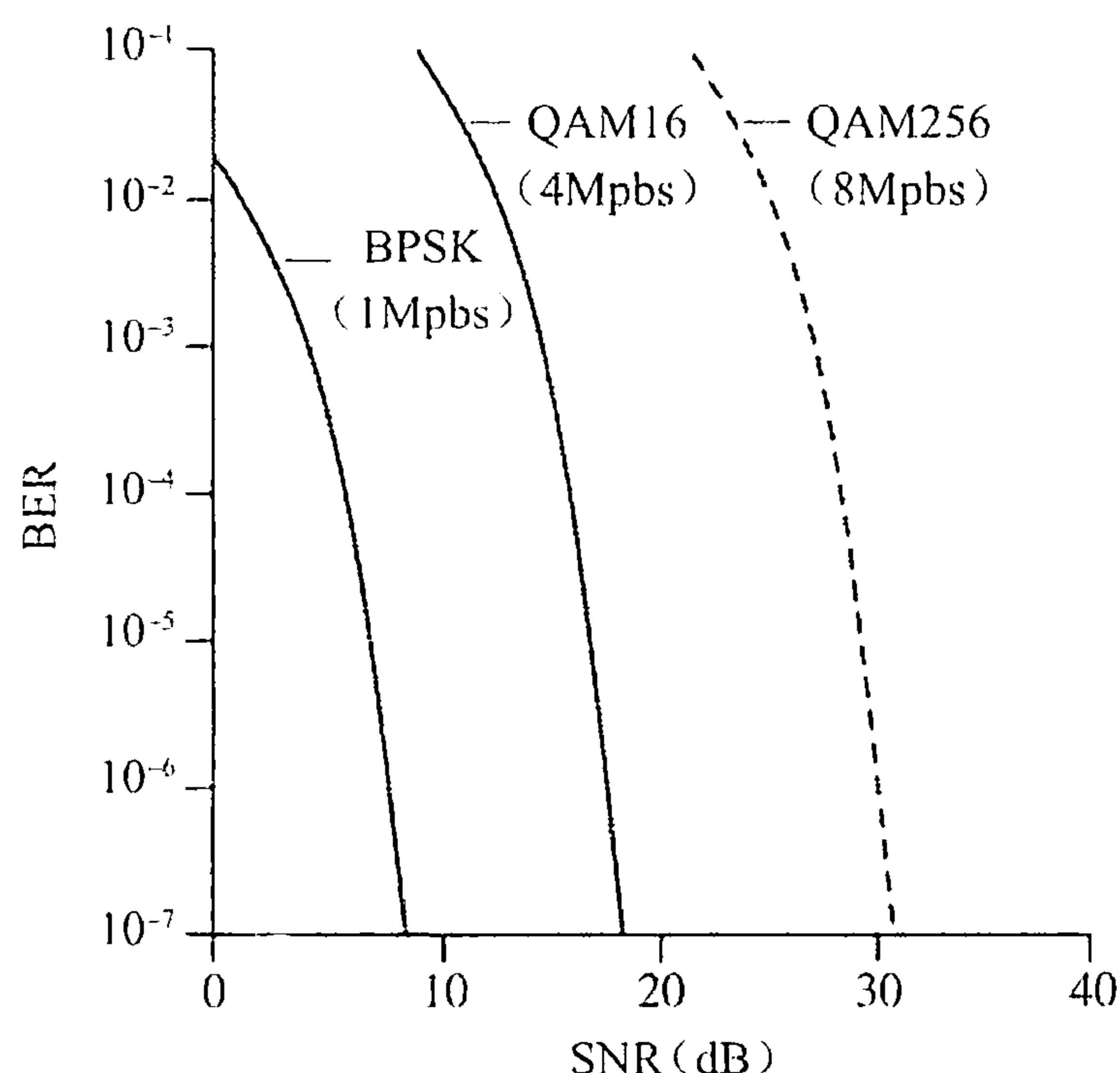


图 6-3 比特差错率、传输率和 SNR

图 6-3 显示了几种物理层的特征，这些特征对于理解较高层无线通信协议是重要的：

- 对于给定的调制方案，SNR 越高，BER 越低。由于发送方通过增加它的传输功率就能够增加 SNR，因此发送方能够通过增加它的传输功率来降低接收到差错帧的概率。然而，注意到当该功率超过某个阈值时，如 BER 从 10^{-12} 降低到 10^{-13} ，可证明几乎不会有实际增益。增加传输功率也会伴随着一些缺点：发送方必须消耗更多的能量（对于用电池供电的移动用户，这一点非常重要），并且发送方的传输更可能干扰另一个发送方的传输（参见图 6-4b）。
- 对于给定的 SNR，具有较高比特传输率的调制技术（无论差错与否）将具有较高的 BER。例如在图 6-3 中，对于 10dB 的 SNR，具有 1Mbps 传输速率的 BPSK 调制具有小于 10^{-7} 的 BER，而具有 4Mbps 传输速率的 QAM 16 调制，BER 是 10^{-1} ，该值太高而没有实际用处。然而，具有 20dB 的 SNR，QAM 16 调制具有 4Mbps 的传输速率和 10^{-7} 的 BER，而 BPSK 调制具有仅 1Mbps 的传输速率和一个低得“无法在图上表示”的 BER。如果人们能够容忍 10^{-7} 的 BER，在这种情况下由 QAM 16 提供的较高的传输速率将使它成为首选的调制技术。这些考虑引出了我们下面描述的最后一个特征。
- 物理层调制技术的动态选择能用于适配对信道条件的调制技术。SNR（因此 BER）可能因移动性或由于环境中的改变而变化。在蜂窝数据系统中以及在 802.11 WiFi 和 3G 蜂窝数据网络中（我们将在 6.3 节和 6.4 节中学习）使用了自适应调制和编码。例如，这使得对于给定的信道特征选择一种调制技术，在受制于 BER 约束的前提下提供最高的可能传输速率。

有线和无线链路之间的差异并非仅仅只有较高的、时变的误比特率这一项。前面讲过在有线广播链路中所有结点能够接收到所有其他结点的传输。而在无线链路中，情况并非如此简单。如图 6-4 所示，假设站点 A 正在向站点 B 发送，假定站点 C 也在向站点 B 传输。由于所谓的**隐藏终端问题**（hidden terminal problem），即使 A 和 C 的传输确实是在目的地 B 发生干扰，环境的物理阻挡（例如，一座大山或者一座建筑）也可能会妨碍 A 和 C 互相听到对方的传输。这种情况如图 6-4a 所示。第二种导致在接收方无法检测的碰撞情况是，当通过无线媒体传播时信号强度的**衰减**（fading）。图 6-4b 图示了这种情况，A 和 C 所处的位置使得它们的信号强度不足以使它们相互检测到对方的传输，然而它们的传输足以强到在站点 B 处相互干扰。正如我们将在 6.3 节看到的那样，隐藏终端问题和衰减使得多路访问在无线网络中的复杂性远高于在有线网络中的情况。

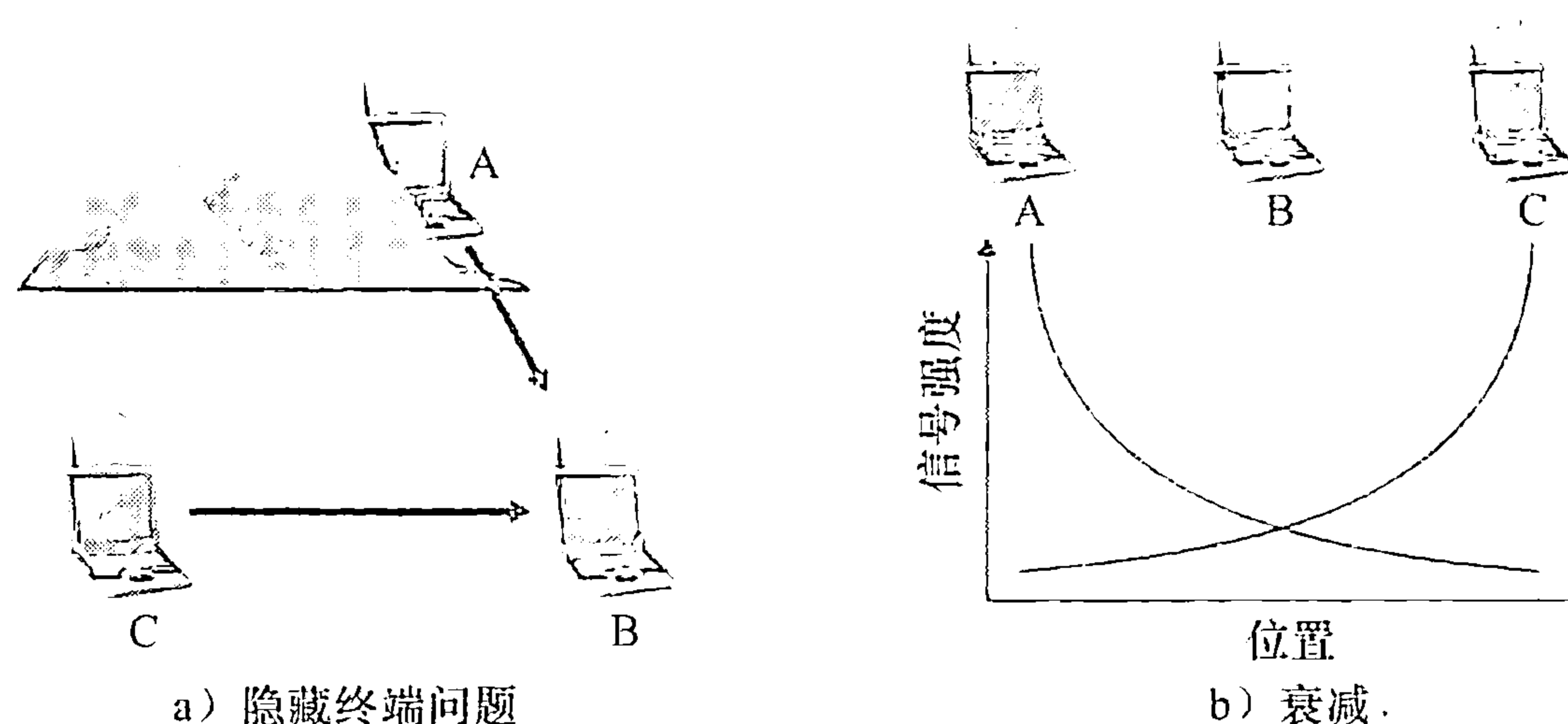


图 6-4 隐藏终端问题和衰减

CDMA

在第5章讲过，当不同主机使用一个共享媒体通信时，需要有一个协议来保证多个发送方发送的信号不在接收方互相干扰。在第5章中，我们描述了3类媒体访问协议：信道划分、随机访问和轮流。码分多址（Code Division Multiple Access, CDMA）属于信道划分协议一族。它在无线 LAN 和蜂窝技术中应用很广泛。由于 CDMA 对无线领域十分重要，在后面小节中对具体的无线接入技术进行探讨以前，我们首先对其快速地浏览一下。

在 CDMA 协议中，要发送的每个比特都通过乘以一个信号（编码）的比特来进行编码，这个信号的变化速率（通常称为码片速率，chipping rate）比初始数据比特序列的变化速率快得多。图 6-5 表示一个简单的、理想化的 CDMA 编码/解码情形。假设初始数据比特到达 CDMA 编码器的速率定义了时间单元；也就是说，每个要发送的初始数据比特需要 1 比特时隙时间。设 d_i 为第 i 个比特时隙中的数据比特值。为了数学上便利，我们把具有 0 值的数据比特表示为 -1 。每个比特时隙又进一步细分为 M 个微时隙；在图 6-5 中， $M=8$ ，不过在实际中 M 的值要大得多。发送方使用的 CDMA 编码由 M 个值的一个序列 c_m 组成， $m=1, \dots, M$ ，每个值取 $+1$ 或者 -1 。在图 6-5 的例子中，被发送方使用的 M 比特的 CDMA 码是 $(1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1)$ 。

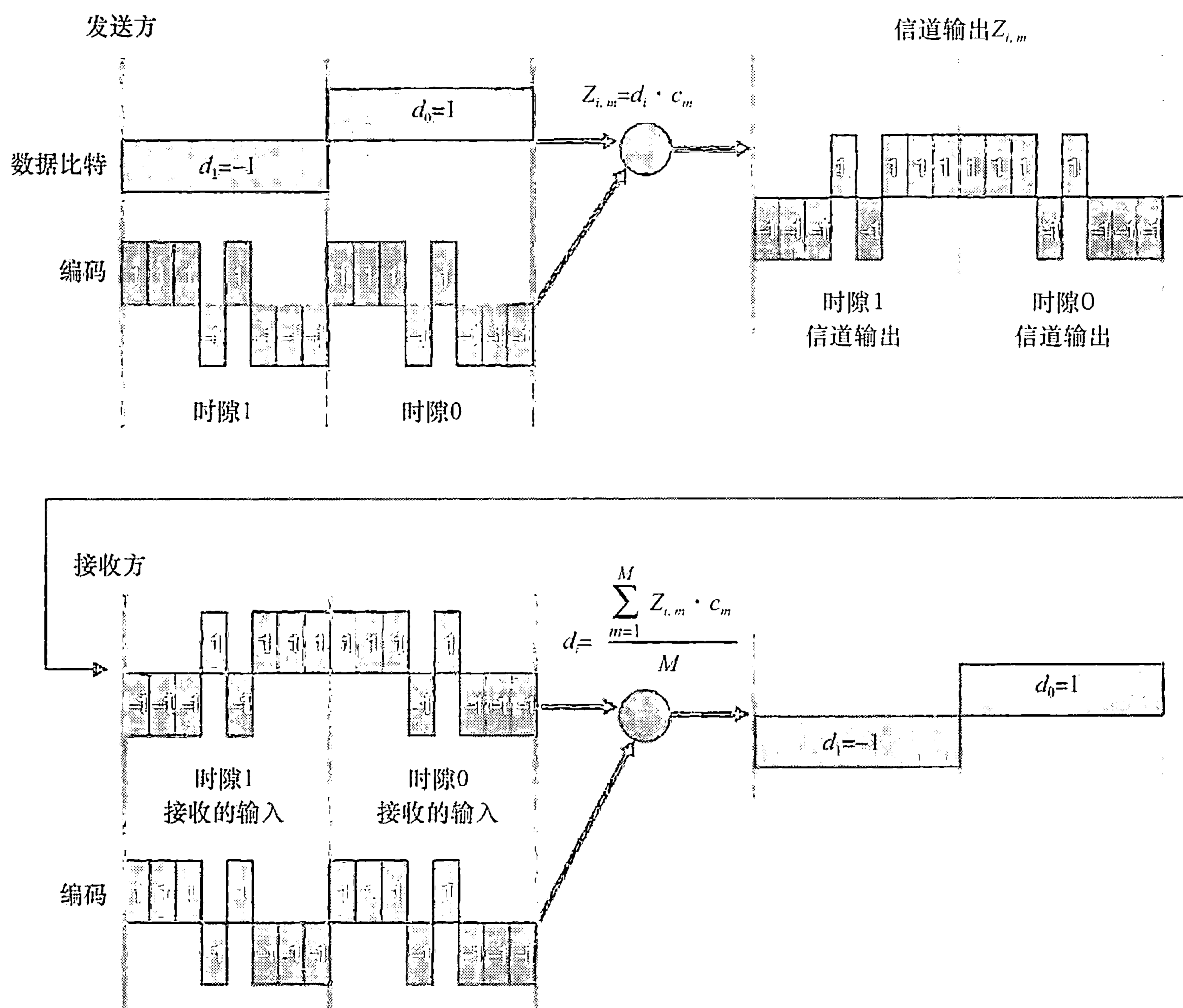


图 6-5 一个简单的 CDMA 例子：发送方编码，接收方解码

为了说明 CDMA 的工作原理，我们关注第 i 个数据比特 d_i 。对于 d_i 比特传输时间的第 m 个微时隙，CDMA 编码器的输出 $Z_{i,m}$ 是 d_i 乘以分配的 CDMA 编码的第 m 比特 c_m ：

$$Z_{i,m} = d_i \times c_m \quad (6-1)$$

简单地说，对没有干扰的发送方，接收方将收到编码的比特 $Z_{i,m}$ ，并且恢复初始的数据比特 d_i ，计算如下：

$$d_i = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M Z_{i,m} \times c_m \quad (6-2)$$

读者可能想通过推敲图 6-5 所示例子的细节，来明白使用式 (6-2) 在接收方确实正确恢复了初始数据比特。

然而，这个世界远不是理想化的，如上面所述，CDMA 必须在存在干扰发送方的情况下工作，这些发送方用分配的不同编码来编码和传输它们的数据。但是当一个发送方的数据比特和其他发送方发送的比特混在一起时，一个 CDMA 接收方怎样恢复该发送方的初始数据比特呢？CDMA 的工作有一种假设，即对干扰的传输比特信号是加性的，这意味着，例如在同一个微时隙中，如果 3 个发送端都发送 1，第 4 个发送端发送 -1，那么在那个微时隙中所有的接收方接收的信号都是 2（因为 $1 + 1 + 1 - 1 = 2$ ）。在存在多个发送方时，发送方 s 计算它编码后的传输 $Z_{i,m}^s$ ，计算方式与式 (6-1) 中的完全相同。然而在第 i 个比特时隙的第 m 个微时隙期间，接收方现在收到的值是在那个微时隙中从所有 N 个发送方传输的比特的总和：

$$Z_{i,m}^* = \sum_{s=1}^N Z_{i,m}^s$$

令人吃惊的是，如果仔细地选择发送方的编码，每个接收方只通过式 (6-2) 中的同样的方式使用发送方的编码，就能够从聚合的信号中恢复一个给定的发送方发送的数据：

$$d_i = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M Z_{i,m}^* \times c_m \quad (6-3)$$

图 6-6 中，描述了两个发送方的 CDMA 例子。上部的发送方使用的 M 比特 CDMA 编码是 (1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1)，而下部的发送方使用的 CDMA 编码是 (1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1)。图 6-6 描述了一个接收方恢复从上部发送方发送的初始数据比特的情况。注意到这个接收方能够提取来自发送方 1 的数据，而不管来自发送方 2 的干扰传输。

再回到我们第 5 章中鸡尾酒会的类比，一个 CDMA 协议类似于让聚会客人使用多种语言来谈论；在这种情况下，人们实际上非常善于锁定他们能听懂的语言的谈话，而过滤了其余的谈话。我们这里看到 CDMA 是一个划分协议，因为它划分编码空间（与时间或频率相对），并且给每个结点分配一段专用的代码空间。

我们这里对 CDMA 的讨论是简要的；实践中还必须处理大量的困难问题。首先，为了使 CDMA 接收方能够提取一个特定的发送方的信号，必须仔细地选择 CDMA 编码。其次，我们的讨论假设在接收方接收到的来自不同发送方的信号强度是相同的；这可能在实际中很难获得。有大量的文章讨论了有关 CDMA 的这些和其他问题；详细内容见 [Pickholtz 1982; Viterbi 1995]。

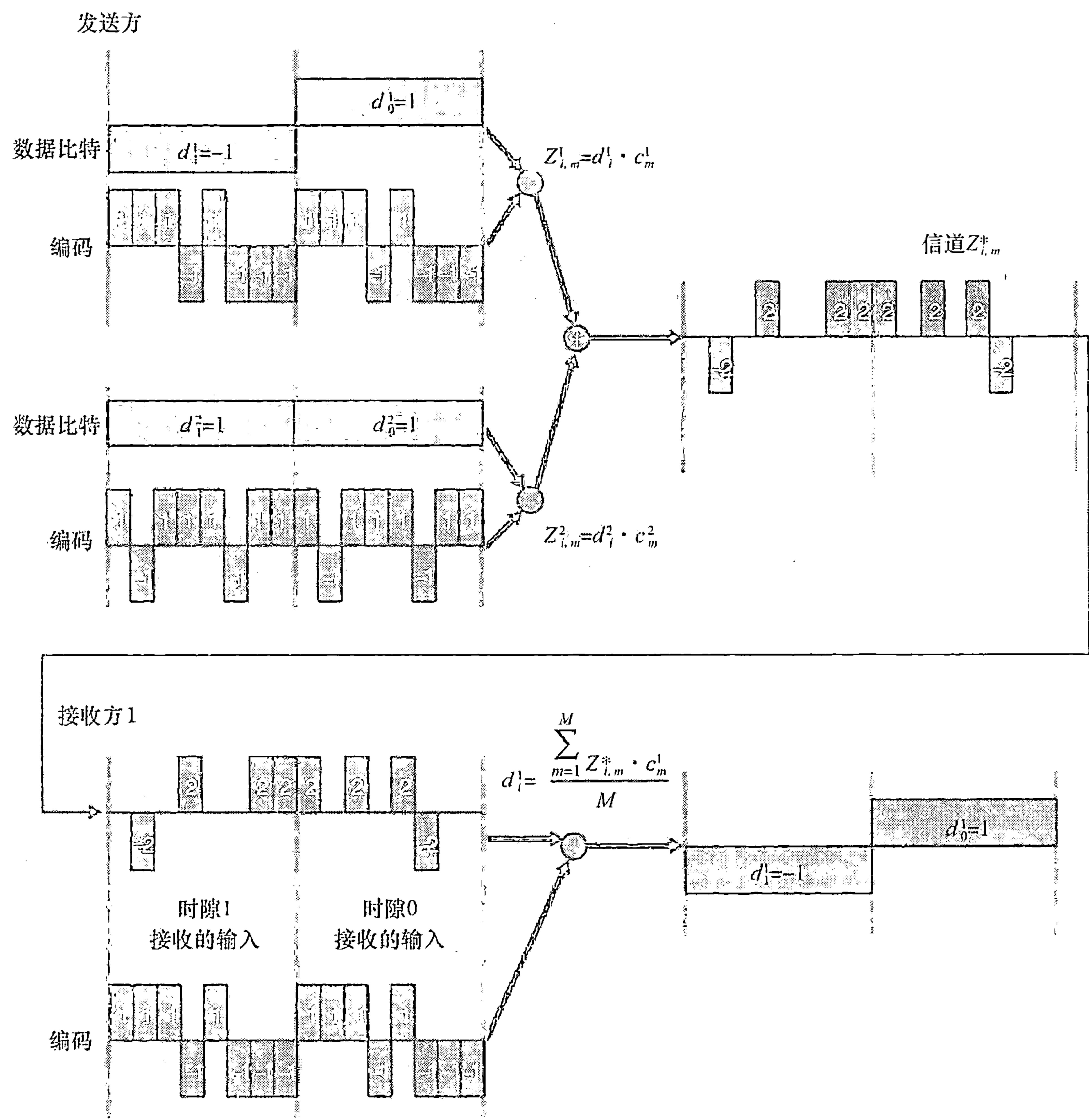


图 6-6 两个发送方的 CDMA 例子

6.3 WiFi: 802.11 无线 LAN

当前，无线 LAN 在工作场所、家庭、教育机构、咖啡屋、机场以及街头无所不在，它已经成为因特网中的一种十分重要的接入网技术。尽管在 20 世纪 90 年代研发了许多有关无线 LAN 的标准和技术，但其中有一类标准已经明显成为了赢家：IEEE 802.11 无线 LAN（也称为 WiFi）。在本节中，我们将详细研究 802.11 无线 LAN，分析它的帧结构、它的媒体访问协议以及 802.11 LAN 与有线以太网 LAN 的互联。

有几套有关无线 LAN 的 802.11 标准，包括 802.11b、802.11a 和 802.11g。表 6-1 总结了这些标准的主要特征。802.11g 是至今为止最为流行的技术。一些双模式（802.11a/g）和三模式（802.11a/b/g）设备也可供使用。

表 6-1 IEEE 802. 11 标准小结

标准	频率范围	数据率
802. 11b	2. 4 ~ 2. 4835GHz	最高为 11Mbps
802. 11a	5. 1 ~ 5. 8GHz	最高为 54Mbps
802. 11g	2. 4 ~ 2. 485GHz	最高为 54Mbps

这 3 个 802. 11 标准具有许多共同特征。它们都使用相同的媒体访问协议 CSMA/CA，我们稍后将对其进行讨论。这 3 个标准都对它们的链路层帧使用相同的帧格式，它们都具有降低传输速率以到达更远距离的能力。并且这 3 个标准都允许“基础设施模式”和“自组织模式”两种模式。然而，如表 6-1 所示，这 3 个标准在物理层有一些重要的区别。

802. 11b 无线 LAN 具有 11Mbps 的数据率，工作在非许可证的 2. 4 ~ 2. 4835GHz 的无线频谱上，与 2. 4GHz 电话和微波炉争用频谱。802. 11a 无线 LAN 可以以高得多的比特率工作，但它在更高的频率上运行。然而，由于运行的频率更高，802. 11a LAN 对于给定的功率级别传输距离较短，并且它受多径传播的影响更大。802. 11g LAN 与 802. 11b LAN 工作在同样的较低频段上，并且与 802. 11b 向后兼容（这样你能够逐步地升级 802. 11b 的客户），而且与 802. 11a 有相同的高传输速率，使得用户能够更好地享受网络服务。

一个相对新的 WiFi 标准 802. 11n [IEEE 802. 11n 2012]，使用多输入多输出（MIMO）天线；即在发送侧的两个或多个天线和在接收侧的两个或多个天线之间发送/接收不同的信号 [Diggavi 2004]。根据所使用的调制方案，每秒几百兆比特的传输率对于 802. 11n 是可能的。

6. 3. 1 802. 11 体系结构

图 6-7 显示了 802. 11 无线 LAN 体系结构的基本构件。802. 11 体系结构的基本构件模块是基本服务集（Basic Service Set, BSS）。一个 BBS 包含一个或多个无线站点和一个在 802. 11 术语中称为接入点（Access Point, AP）的中央基站（base station）。图 6-7 展示了两个 BSS 中的 AP，它们连接到一个互联设备上（如交换机或者路由器），互联设备又连接到因特网中。在一个典型的家庭网络中，有一个 AP 和一台将该 BSS 连接到因特网中的路由器（通常综合成为一个单元）。

与以太网设备类似，每个 802. 11 无线站点都具有一个 6 字节的 MAC 地址，该地址存储在该站适配器（即 802. 11 网络接口卡）的固件中。每个 AP 的无线接口也具有一个 MAC 地址。与以太网类似，这些 MAC 地址由 IEEE 管理，理论上是全球唯一的。

如 6. 1 节所述，配置 AP 的无线 LAN 经常被称作基础设施无线 LAN（infrastructure wireless LAN），其中的“基础设施”是指 AP 连同互联 AP 和一台路由器的有线以太网。图 6-8 显示了 IEEE 802. 11 站点也能将它们自己组合在一起形成一个自组织网络，即一个无中心控制和与“外部世界”无连接的网络。这里，该网络是由彼此已经发现相互接近且有通信需求的移动设备“动态”形成，并且在它们所处环境中没有预先存在的网络基础设施。当携带便携机的人们聚集在一起时（例如，在一个会议室、一列火车或者一辆汽车中），并且要在没有中央化的 AP 的情况下交换数据，一个自组织网络就可能形成了。随着要通信的便携设备的继续激增，人们对自组织网络产生巨大的兴趣。然而在本节中，我们只关注基础设施无线 LAN。

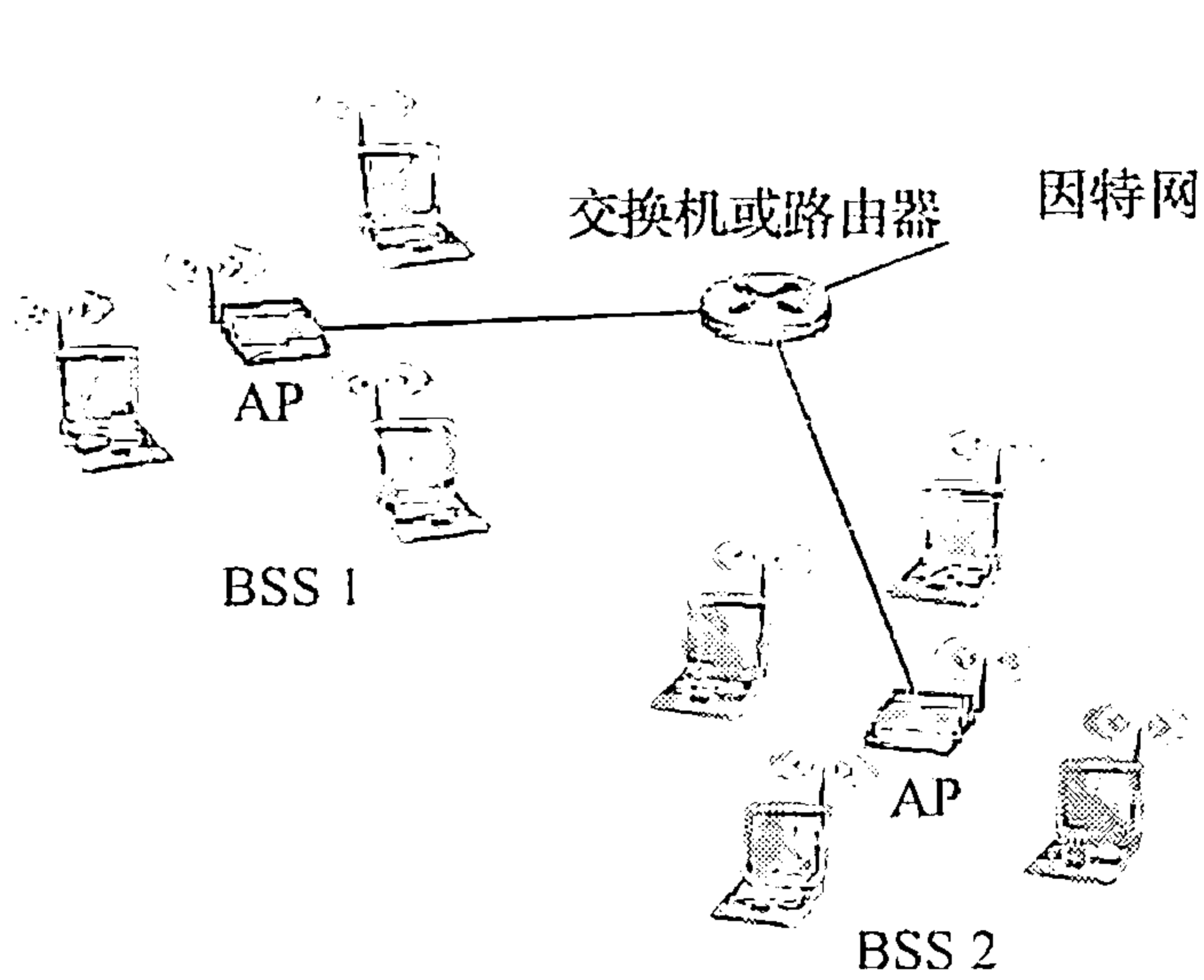


图 6-7 IEEE 802.11 LAN 体系结构

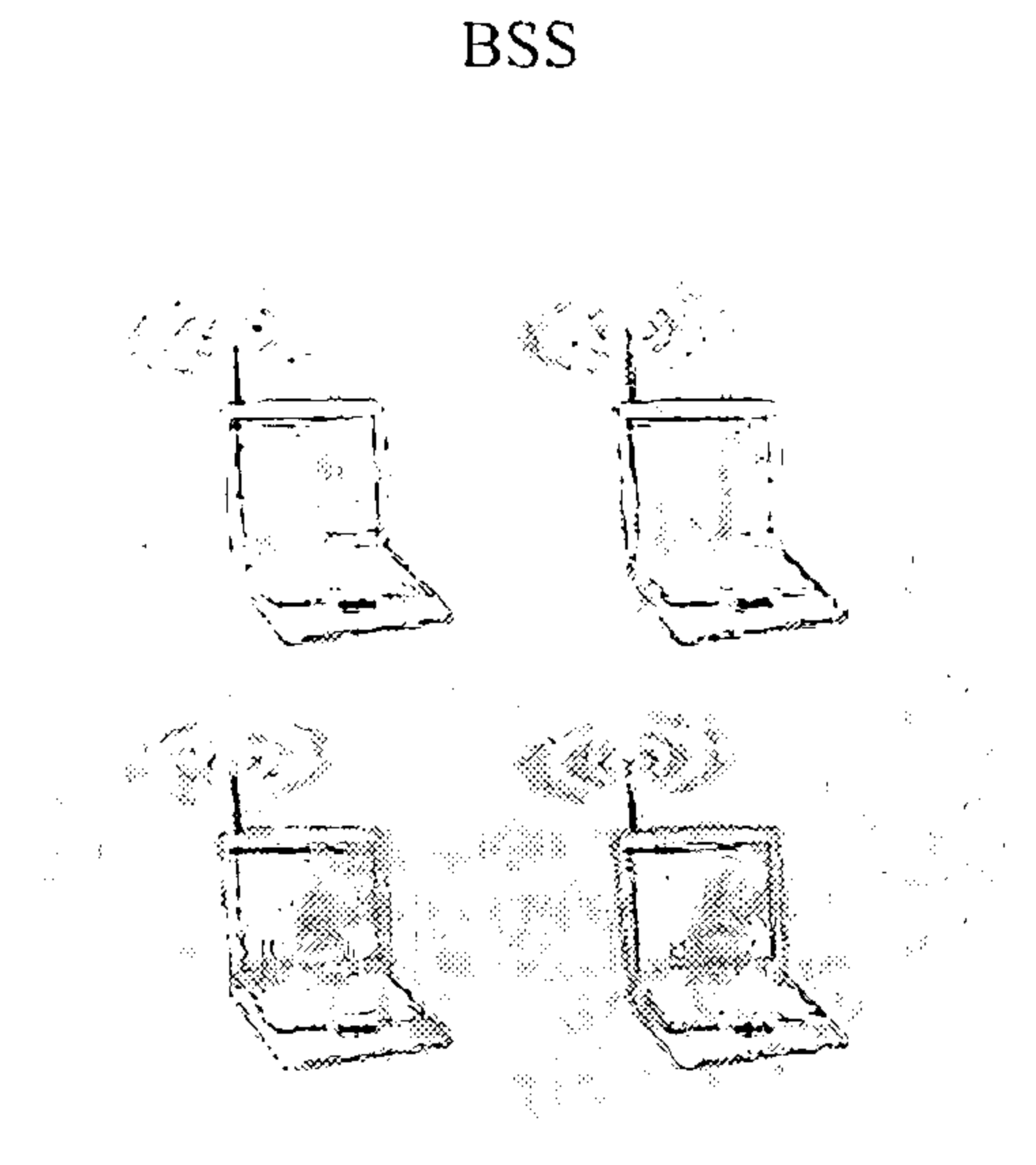


图 6-8 IEEE 802.11 自组织网络

信道与关联

在 802.11 中，每个无线站点在能够发送或者接收网络层数据之前，必须与一个 AP 相关联。尽管所有 802.11 标准都使用了关联，但我们将专门在 IEEE 802.11b/g 环境中讨论这一主题。

当网络管理员安装一个 AP 时，管理员为该接入点分配一个单字或双字的服务集标识符（Service Set Identifier, SSID）。（例如，当你在 Microsoft Windows XP 中“查看可用网络时”，将显示某范围内每个 AP 的 SSID。）管理员还必须为该 AP 分配一个信道号。为了理解信道号，回想前面讲过的 802.11 运行在 2.4 ~ 2.4835GHz 的频段中。在这 85MHz 的频段内，802.11 定义了 11 个部分重叠的信道。当且仅当两个信道由 4 个或更多信道隔开时它们才无重叠。特别是信道 1、6 和 11 的集合是唯一的 3 个非重叠信道的集合。这意味着管理员可以在同一个物理网络中安装 3 个 802.11b AP，为这些 AP 分配信道 1、6 和 11，然后将每个 AP 都连接到一台交换机上。

既然已经对 802.11 信道有了基本了解，我们则可以描述一个有趣（且并非完全不寻常）的情况，即有关 WiFi 丛林。WiFi 丛林（WiFi jungle）是一个任意物理位置，在这里无线站点能从两个或多个 AP 中收到很强的信号。例如，在纽约城的许多咖啡馆中，无线站点可以从附近许多 AP 中选取一个信号。其中一个 AP 可能由该咖啡馆管理，而其他 AP 可能位于咖啡馆附近的住宅区内。这些 AP 中的每一个都可能位于不同的子网中，并被独立分配一个信道。

现在假定你带着自己的便携机进入这样一个 WiFi 丛林，寻求无线因特网接入和一个蓝莓松饼。设在这个丛林中有 5 个 AP。为了获得因特网接入，你的无线站点需要加入其中一个子网并因此需要与其中的一个 AP 相关联（associate）。关联意味着这一无线站点在自身和该 AP 之间创建一个虚拟线路。特别是，仅有关联的 AP 才向你的无线站点发送数据帧，并且你的无线站点也仅仅通过该关联 AP 向因特网发送数据帧。然而，你的无线站点是如何与某个特定的 AP 相关联的？更为根本的问题是，你的无线站点是如何知道哪个 AP 位于丛林中的呢？

802.11 标准要求每个 AP 周期性地发送信标帧（beacon frame），每个信标帧包括该 AP 的 SSID 和 MAC 地址。你的无线站点为了得知正在发送信标帧的 AP，扫描 11 个信道，找出来自可能位于该区域的 AP 所发出的信标帧（其中一些 AP 可能在相同的信道中传输，

即这里有一个丛林!)。通过信标帧了解到可用 AP 后,你(或者你的无线主机)选择一个 AP 用于关联。

802.11 标准没有指定选择哪个可用的 AP 进行关联的算法;该算法被遗留给 802.11 固件和无线主机的软件设计者。通常,主机选择接收到的具有最高信号强度的信标帧。虽然高信号强度好(例如可参见图 6-3),信号强度将不是唯一决定主机接收性能的 AP 特性。特别是,所选择的 AP 可能具有强信号,但可能被其他附属的主机(将需要共享该 AP 的无线带宽)所过载,而某未过载的 AP 由于稍弱的信号而未被选择。选择 AP 的一些可替代的方法近来已被提出 [Vasudevan 2005; Nicholson 2006; Sudaresan 2006]。有关信号强度如何测量的有趣而朴实的讨论参见 [Bardwell 2004]。

扫描信道和监听信标帧的过程被称为**被动扫描**(passive scanning)(参见图 6-9a)。无线主机也能够执行**主动扫描**(active scanning),这是通过向位于无线主机范围内的所有 AP 广播探测帧完成的,如图 6-9b 所示。AP 用一个探测响应帧应答探测请求帧。无线主机则能够在响应的 AP 中选择某 AP 与之相关联。

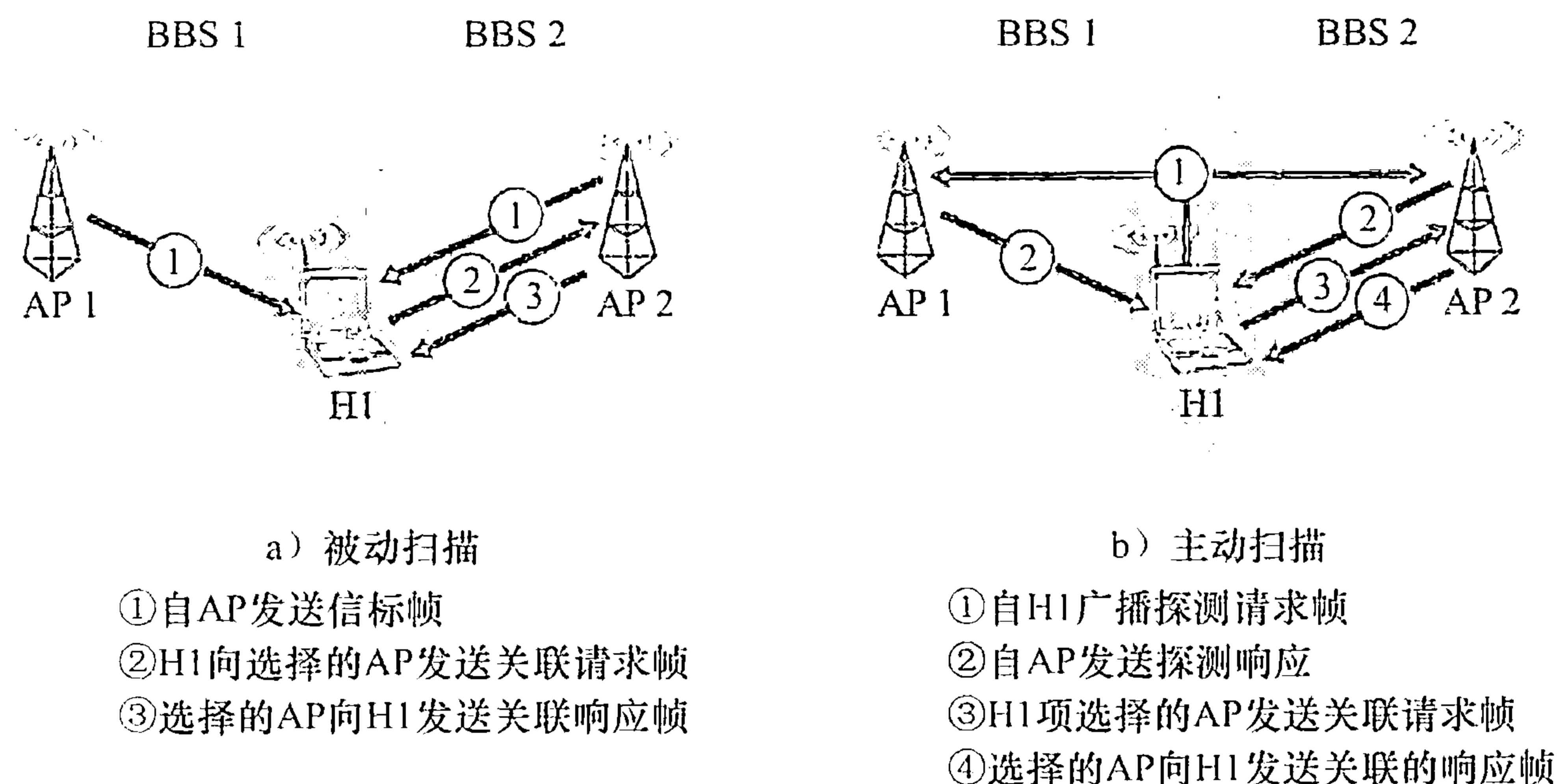


图 6-9 对接入点的主动和被动扫描

选定与之关联的 AP 后,无线主机向 AP 发送一个关联请求帧,并且该 AP 以一个关联响应帧进行响应。注意到对于主动扫描需要这种第二次请求/响应握手,因为一个对初始探测请求帧进行响应的 AP 并不知道主机选择哪个(可能多个)响应的 AP 进行关联,这与 DHCP 客户能够从多个 DHCP 服务器进行选择有诸多相同之处(参见图 4-21)。一旦与一个 AP 关联,该主机希望加入该 AP 所属的子网中(以 4.4.2 节中的 IP 寻址的意义)。因此,该主机通常将通过关联的 AP 向该子网发送一个 DHCP 发现报文(参见图 4-21),以获取在该 AP 子网中的一个 IP 地址。一旦获得地址,网络的其他部分将直接视你的主机为该子网中的另一台主机。

为了与特定的 AP 创建一个关联,某无线站点可能要向该 AP 鉴别它自身。802.11 无线 LAN 提供了几种不同的鉴别和接入方法。一种被许多公司采用的方法是,基于一个站点的 MAC 地址允许其接入一个无线网络。第二种被许多因特网咖啡屋采用的方法是,应用用户名和口令。在两种情况下,AP 通常与一个鉴别服务器进行通信,使用一种诸如 RADIUS[RFC 2865] 或 DIAMETER[RFC 3588] 的协议,在无线终端站和鉴别服务器之间中继信息。分离鉴别服务器和 AP,使得一个鉴别服务器可以服务于多个 AP,将(经常是

敏感的) 鉴别和接入的决定集中到单一服务器中, 使 AP 费用和复杂性较低。我们将在 8.8 节看到, 定义 802.11 协议族安全性的新 IEEE 802.11i 协议就恰好采用了这一方法。

6.3.2 802.11 MAC 协议

一旦某无线站点与一个 AP 相关联, 它就可以经该接入点开始发送和接收数据帧。然而因为许多站点可能希望同时经相同信道传输数据帧, 因此需要一个多路访问协议来协调传输。这里, 站点 (station) 可以是一个无线站点, 或者是一个 AP。正如在第 5 章和 6.2.1 节中讨论的那样, 宽泛地讲有三类多路访问协议: 信道划分 (包括 CDMA)、随机访问和轮流。受以太网及其随机访问协议巨大成功的鼓舞, 802.11 的设计者为 802.11 无线 LAN 选择了一种随机访问协议。这个随机访问协议称作带碰撞避免的 CSMA (CSMA with collision avoidance), 或简称为 CSMA/CA。与以太网的 CSMA/CD 相似, CSMA/CA 中的“CSMA”代表“载波侦听多路访问”, 意味着每个站点在传输之前侦听信道, 并且一旦侦听到该信道忙则抑制传输。尽管以太网和 802.11 都使用载波侦听随机接入, 但这两种 MAC 协议有重要的区别。首先, 802.11 使用碰撞避免而非碰撞检测; 其次, 由于无线信道相对较高的误比特率, 802.11 (不同于以太网) 使用链路层确认/重传 (ARQ) 方案。我们将在下面讨论 802.11 的碰撞避免和链路层确认机制。

在 5.3.2 节和 5.4.2 节曾讲过, 使用以太网的碰撞检测算法, 以太网结点在发送过程中监听信道。在发送过程中如果检测到另一结点也在发送, 则放弃自己的发送, 并且在等待一个小的随机时间后再次发送。与 802.3 以太网协议不同, 802.11 MAC 协议并未实现碰撞检测。这主要由两个原因所致:

- 检测碰撞的能力要求站点具有同时发送 (站点自己的信号) 和接收 (检测其他站点是否也在发送) 的能力。因为在 802.11 适配器上, 接收信号的强度通常远远小于发送信号的强度, 制造具有检测碰撞能力的硬件代价较大。
- 更重要的是, 即使适配器可以同时发送和监听信号 (并且假设它一旦侦听到信道忙就放弃发送), 适配器也会由于隐藏终端问题和衰减问题而无法检测到所有的碰撞, 参见 6.2 节的讨论。

由于 802.11 无线局域网不使用碰撞检测, 一旦站点开始发送一个帧, 它就完全地发送该帧; 也就是说, 一旦站点开始发送, 就不会返回。正如人们可能猜想的那样, 碰撞存在时仍发送整个数据帧 (尤其是长数据帧) 将严重降低多路访问协议的性能。为了降低碰撞的可能性, 802.11 采用几种碰撞避免技术, 我们稍后讨论它们。

然而, 在考虑碰撞避免之前, 我们首先需要分析 802.11 的链路层确认 (link-layer acknowledgment) 方案。6.2 节讲过, 当无线 LAN 中某站点发送一个帧时, 该帧会由于多种原因不能无损地到达目的站点。为了处理这种不可忽视的故障情况, 802.11 MAC 使用链路层确认。如图 6-10 所示, 目的站点收到一个通过 CRC 校验的帧后, 它等待一个被称作短帧间间隔 (Short Inter-Frame Spacing, SIFS) 的一小段时间, 然后发回一个确认帧。如果发送站点在给定的时间内未收到确认帧, 它假定出现了错误并重传该帧, 使用 CSMA/CA 协议访问该信道。如果在若干固定次重传后仍未收到确认, 发送站点将放弃发送并丢弃该帧。

讨论过 802.11 如何使用链路层确认后, 我们可以描述 802.11 的 CSMA/CA 协议了。假设一个站点 (无线站点或者 AP) 有一个帧要发送。

1) 如果初始时某站点监听到信道空闲,它将在一个被称作分布式帧间间隔 (Distributed Inter-Frame Space, DIFS) 的短时间段后发送该帧,如图 6-10 所示。

2) 否则,该站点选取一个随机回退值(如我们在 5.3.2 节中遇到的那样)并且在侦听信道空闲时递减该值。当侦听到信道忙时,计数值保持不变。

3) 当计数值减为 0 时(注意到这只可能发生在信道被侦听为空闲时),该站点发送整个数据帧并等待确认。

4) 如果收到确认,发送站点知道它的帧已被目的站正确接收了。如果该站点要发送另一帧,它将从第二步开始 CSMA/CA 协议。如果未收到确认,发送站点将重新进入第二步中的回退阶段,并从一个更大的范围内选取随机值。

前面讲过,在以太网的 CSMA/CD 的多路访问协议(5.3.2 节)下,一旦侦听到信道空闲,站点开始发送。然而,使用 CSMA/CA,该站点在倒计时时抑制传输,即使它侦听到该信道空闲也是如此。为什么 CSMA/CD 和 CSMA/CA 采用了不同的方法呢?

为了回答这一问题,我们首先考虑这样一种情形:两个站点分别有一个数据帧要发送,但是,由于侦听到第三个站点已经在传输,双方都未立即发送。使用以太网的 CSMA/CD 协议中,两个站点将会在检测到第三方发送完毕后立即开始发送。这将导致一个碰撞,在 CSMA/CD 协议中碰撞并非是一个严重的问题,因为两个站点检测到碰撞后都会放弃它们的发送,从而避免了由于碰撞而造成的该帧剩余部分的无用发送。而在 802.11 中情况却十分不同,因为 802.11 并不检测碰撞和放弃发送,遭受碰撞的帧仍将被完全传输。因此 802.11 的目标是无论如何尽可能避免碰撞。在 802.11 中,如果两个站点侦听到信道忙,它们都将立即进入随机回退,希望选择一个不同的回退值。如果这些值的确不同,一旦信道空闲,其中的一个站点将在另一个之前发送,并且(如果两个站点均未对对方隐藏)“失败站点”将会听到“胜利站点”的信号,冻结它的计数器,并在胜利站点完成传输之前一直抑制传输。通过这种方式,避免了高代价的碰撞。当然,在以下情况下使用 802.11 仍可能出现碰撞:两个站点可能互相是隐藏的,或者两者可能选择了非常靠近的随机回退值,使来自先开始站点的传输也必须到达第二个站点。回想前面我们在图 5-12 的环境中讨论随机访问算法时遇到过这个问题。

1. 处理隐藏终端: RTS 和 CTS

802.11 MAC 协议也包括了一个极好(但为可选)的预约方案,以帮助在出现隐藏终端的情况下避免碰撞。我们在图 6-11 的环境下研究这种方案,其中显示了两个无线站点和一个接入点。这两个无

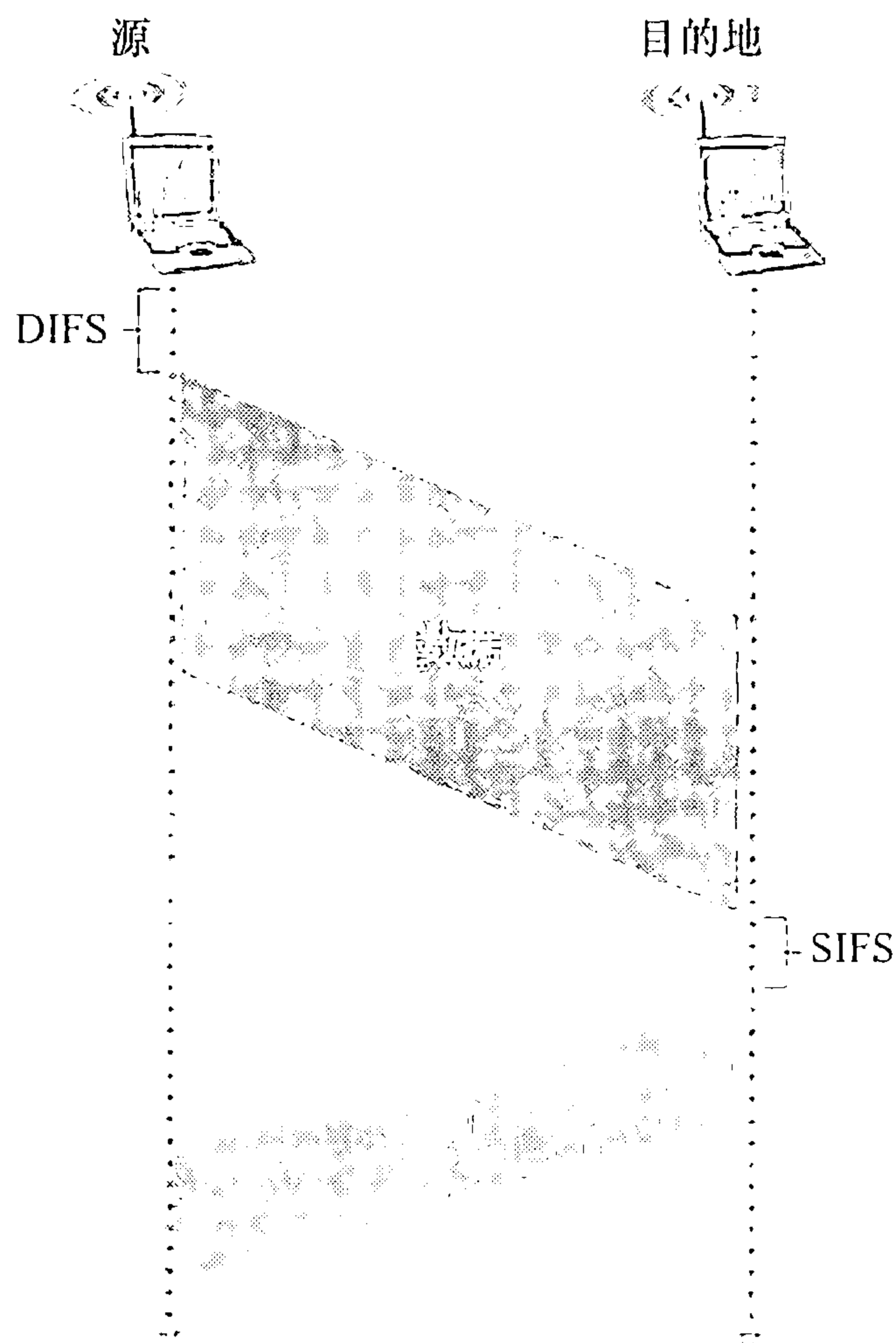


图 6-10 802.11 使用链路层确认

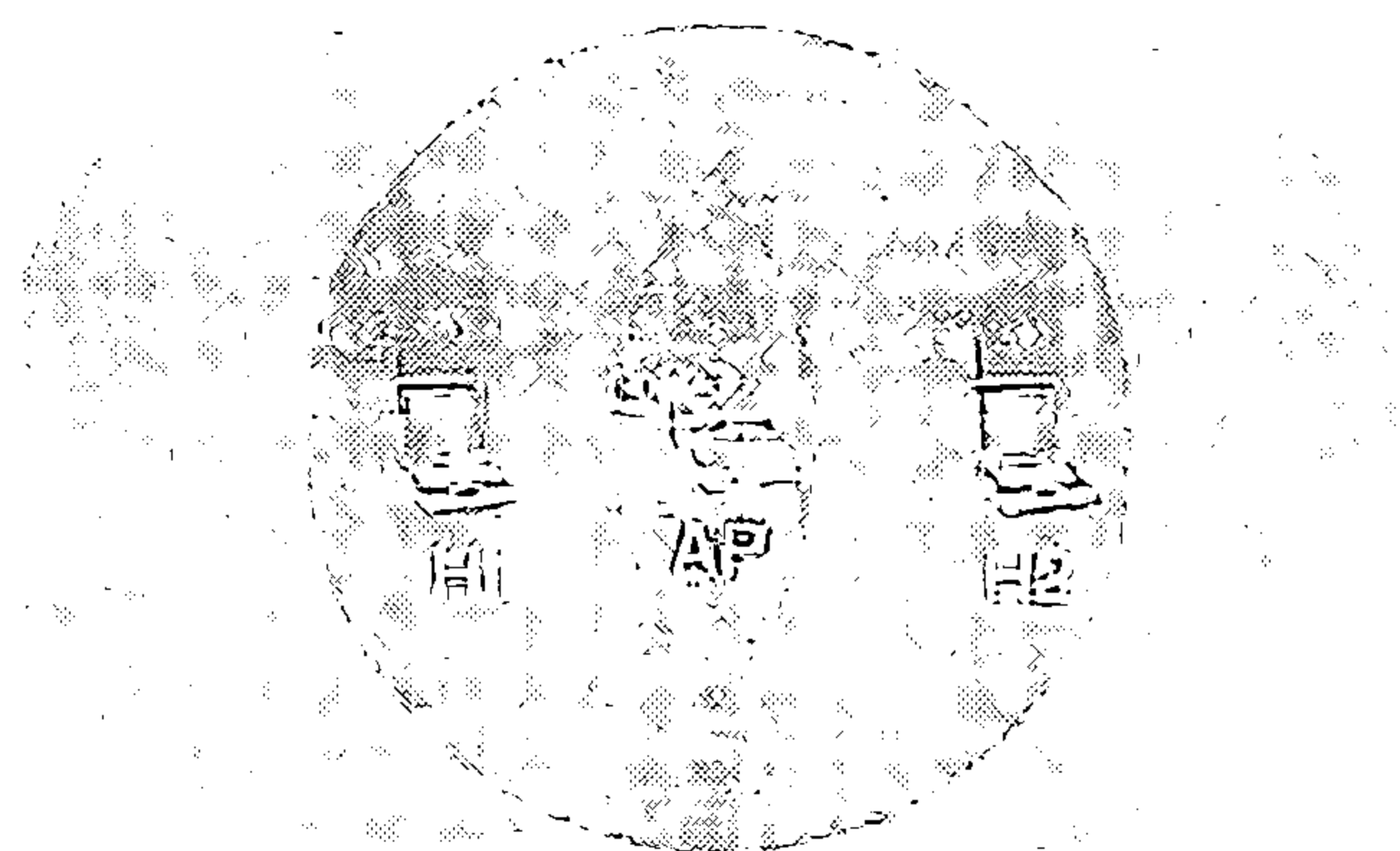


图 6-11 隐藏终端的例子: H1 和 H2 彼此互相隐藏

线站点都在该 AP 的覆盖范围内（其覆盖范围显示为阴影圆环），并且两者都与该 AP 相关联。然而，由于衰减，无线结点的信号范围局限在图 6-11 所示的阴影圆环内部。因此，尽管每个无线站点对 AP 都不隐藏，两者彼此却是隐藏的。

现在我们考虑为什么隐藏终端会导致出现问题。假设站点 H1 正在传输一个帧，并且在 H1 传输的中途，站点 H2 要向 AP 发送一个帧。由于 H2 未听到来自 H1 的传输，它将首先等待一个 DIFS 间隔，然后发送该帧，导致产生了一个碰撞。从而在 H1 和 H2 的整个发送阶段，信道都被浪费了。

为了避免这一问题，IEEE 802.11 协议允许站点使用一个短请求发送（Request to Send, RTS）控制帧和一个短允许发送（Clear to Send, CTS）控制帧来预约对信道的访问。当发送方要发送一个 DATA 帧时，它能够首先向 AP 发送一个 RTS 帧，指示传输 DATA 帧和确认（ACK）帧需要的总时间。当 AP 收到 RTS 帧后，它广播一个 CTS 帧作为响应。该 CTS 帧有两个目的：给发送方明确的发送许可，也指示其他站点在预约期内不要发送。

因此，在图 6-12 中，在传输 DATA 帧前，H1 首先广播一个 RTS 帧，该帧能被其范围内包括 AP 在内的所有站点听到。AP 然后用一个 CTS 帧响应，该帧也被其范围内包括 H1 和 H2 在内的所有站点听到。站点 H2 听到 CTS 后，在 CTS 帧中指明的时间内将抑制发送。RTS、CTS、DATA 和 ACK 帧如图 6-12 所示。

RTS 和 CTS 帧的使用能够在两个重要方面提高性能：

- 隐藏终端问题被缓解了，因为长 DATA 帧只有在信道预约后才被传输。
- 因为 RTS 和 CTS 帧较短，涉及 RTS 和 CTS 帧的碰撞将仅持续短 RTS 和 CTS 帧的持续期。一旦 RTS 和 CTS 帧被正确传输，后续的 DATA 和 ACK 帧应当能无碰撞地发送。

建议读者去查看本书配套网站上的 802.11 Java 小程序。这个交互小程序演示了 CSMA/CA 协议，包括 RTS/CTS 交换序列。

尽管 RTS/CTS 交换有助于降低碰撞，但它同样引入了时延以及消耗了信道资源。因此，RTS/CTS 交换仅仅用于为长数据帧预约信道。在实际中，每个无线站点可以设置一个 RTS 门限值，仅当帧长超过门限值时，才使用 RTS/CTS 序列。对许多无线站点而言，默认的 RTS 门限值大于最大帧长值，因此对所有发送的 DATA 帧，RTS/CTS 序列都被跳过。

2. 使用 802.11 作为一个点对点链路

到目前为止我们的讨论关注在多路访问环境中使用 802.11。应该指出，如果两个结点

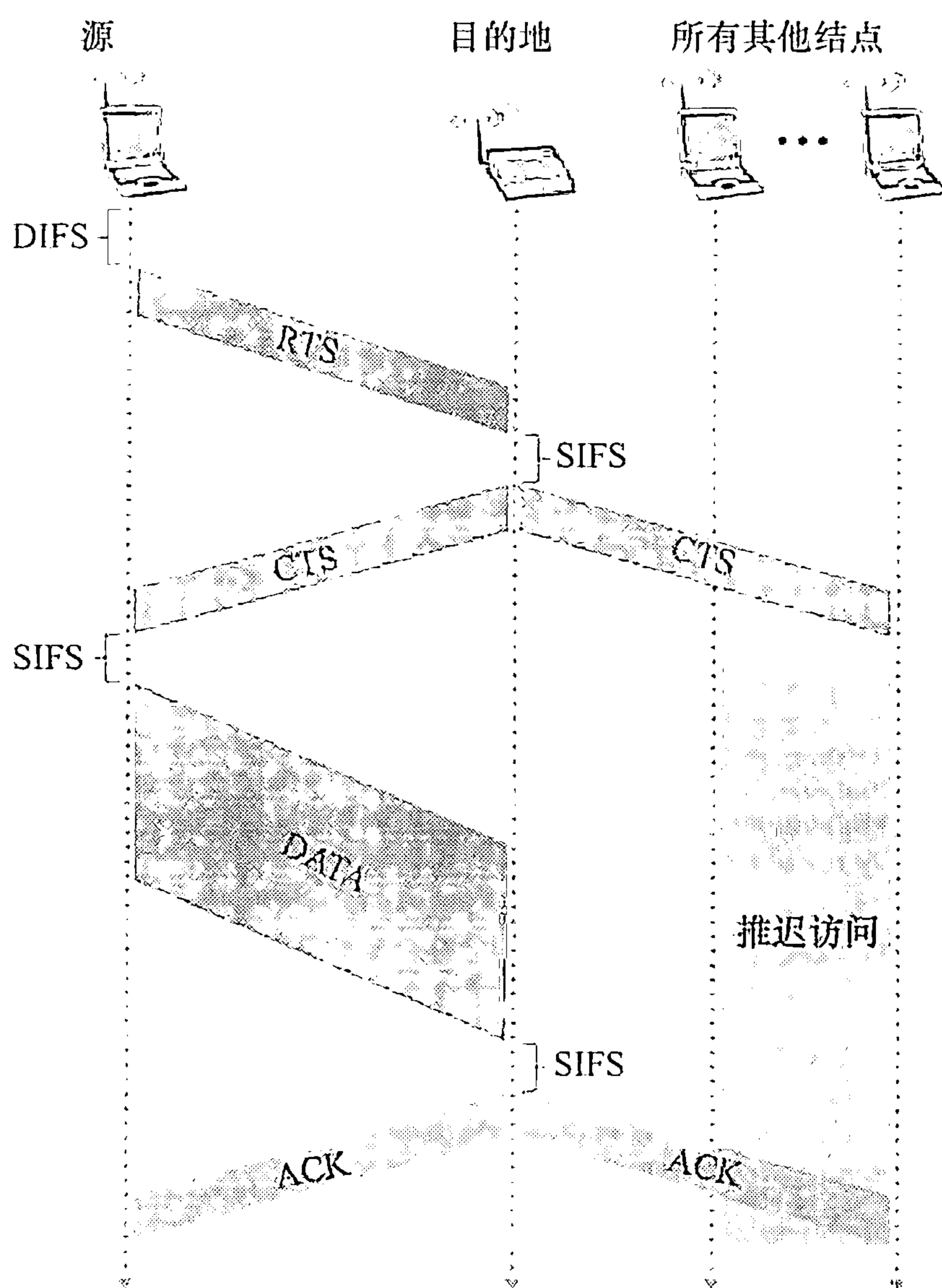


图 6-12 使用 RTS 和 CTS 帧的碰撞避免

每个都具有一个定向天线，它们可以将其定向天线指向对方，并基本上是在一个点对点的链路上运行 802.11 协议。如果商用 802.11 硬件产品价格低廉，那么使用定向天线以及增加传输功率使得 802.11 成为一个在数十公里距离中提供无线点对点连接的廉价手段。[Raman 2007] 描述了这样一个运行于印度恒河郊区平原上的多跳无线网络，其中包含了点对点 802.11 链路。

6.3.3 IEEE 802.11 帧

尽管 802.11 帧与以太网帧有许多共同特点，但它也包括了许多特定用于无线链路的字段。802.11 帧如图 6-13 所示，在该帧上的每个字段上面的数字代表该字段的字节长度；在该帧控制字段中，每个子字段上面的数字代表该子字段的比特长度。现在我们查看该帧中各字段以及帧控制字段中一些重要的子字段。

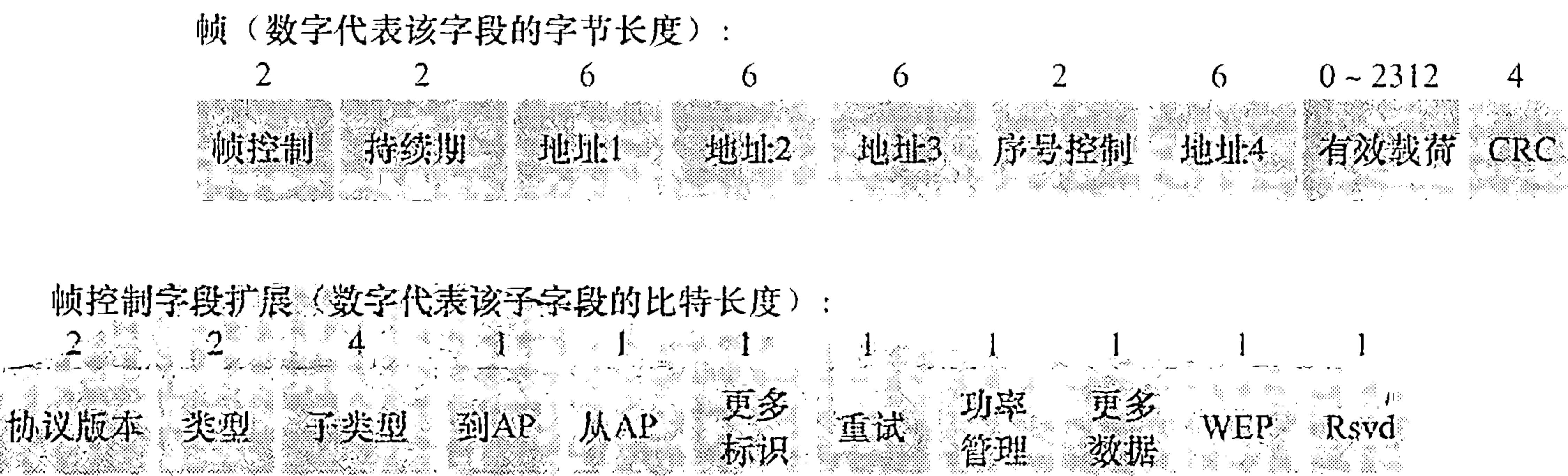


图 6-13 802.11 帧

1. 有效载荷与 CRC 字段

帧的核心是有效载荷，它通常是由一个 IP 数据报或者 ARP 分组组成。尽管这一字段允许的最大长度为 2312 字节，但它通常小于 1500 字节，放置一个 IP 数据报或一个 ARP 分组。如同以太网帧一样，802.11 帧包括一个循环冗余校验（CRC），从而接收方可以检测所收到帧中的比特错误。如我们所看到的那样，比特错误在无线局域网中比在有线局域网中更加普遍，因此 CRC 在这里更加有用。

2. 地址字段

也许 802.11 帧中最引人注意的不同之处是它具有 4 个地址字段，其中每个都可以包含一个 6 字节的 MAC 地址。但为什么要 4 个地址字段呢？如以太网中那样，一个源 MAC 地址字段和一个目的 MAC 地址字段不就足够了？事实表明，出于互联目的需要 3 个地址字段，特别是将网络层数据报从一个无线站点通过一个 AP 送到一台路由器接口。当 AP 在自组织模式中互相转发时使用第四个地址。由于我们这里仅仅考虑基础设施网络，所以只关注前 3 个地址字段。802.11 标准定义这些字段如下：

- 地址 2 是传输该帧的站点的 MAC 地址。因此，如果一个无线站点传输该帧，该站点的 MAC 地址就被插入在地址 2 字段中。类似地，如果一个 AP 传输该帧，该 AP 的 MAC 地址也被插入在地址 2 字段中。
- 地址 1 是要接收该帧的无线站点的 MAC 地址。因此，如果一个移动无线站点传输该帧，地址 1 包含了该目的 AP 的 MAC 地址。类似地，如果一个 AP 传输该帧，地址 1 包含该目的无线站点的 MAC 地址。

- 为了理解地址 3，回想 BSS（由 AP 和无线站点组成）是一个子网的一部分，并且这个子网经一些路由器接口与其他子网相连。地址 3 包含这个路由器接口的 MAC 地址。

为了对地址 3 的目的有更深入的理解，我们观察在图 6-14 环境中的网络互联的例子。在这幅图中，有两个 AP，每个 AP 负责一些无线站点。每个 AP 到路由器有一个直接连接，路由器依次又连接到全球因特网。我们应当记住 AP 是链路层设备，它既不能“说” IP 又不理解 IP 地址。现在考虑将一个数据报从路由器接口 R1 移到无线站点 H1。路由器并不清楚在它和 H1 之间有一个 AP；从路由器的观点来说，H1 仅仅是路由器所连接的子网中的一台主机。

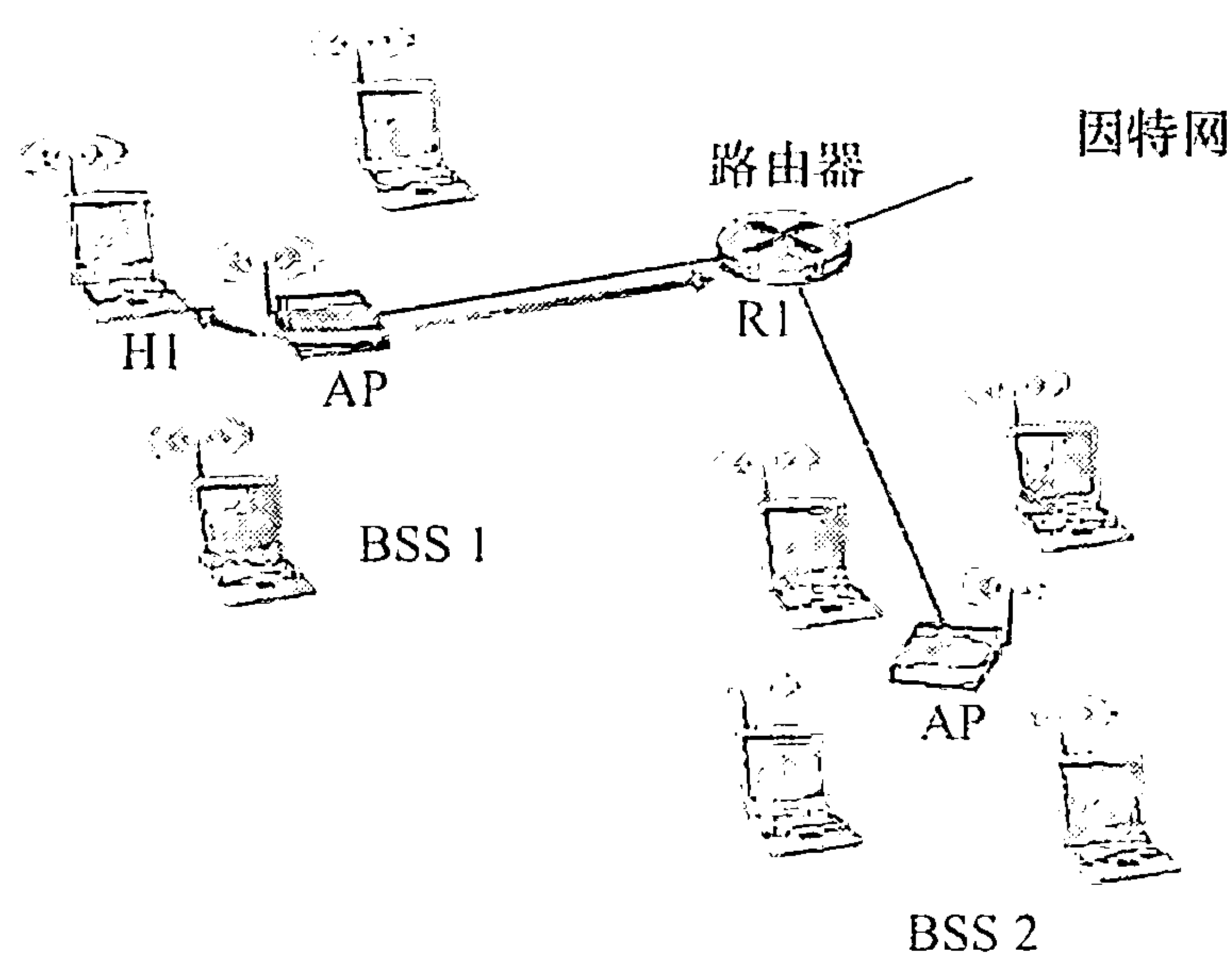


图 6-14 在 802.11 帧中使用地址字段：
在 H1 和 R1 之间发送帧

- 路由器知道 H1 的 IP 地址（从数据报的目的地址中得到），它使用 ARP 来确定 H1 的 MAC 地址，这与在普通的以太网 LAN 中相同。获取 H1 的 MAC 地址后，路由器接口 R1 将该数据报封装在一个以太网帧中。该帧的源地址字段包含了 R1 的 MAC 地址，目的地址字段包含 H1 的 MAC 地址。
- 当该以太网帧到达 AP 后，该 AP 在将其传输到无线信道前，先将该 802.3 以太网帧转换为一个 802.11 帧。如前所述，AP 将地址 1 和地址 2 分别填上 H1 的 MAC 地址和其自身的 MAC 地址。对于地址 3，AP 插入 R1 的 MAC 地址。通过这一方式，H1 可以确定（从地址 3）将数据报发送到子网中的路由器接口的 MAC 地址。

现在考虑在从 H1 移动一个数据报到 R1 的过程中无线站点 H1 进行响应时发生的情况。

- H1 生成一个 802.11 帧，如上所述，分别用 AP 的 MAC 地址和 H1 的 MAC 地址填充地址 1 和地址 2 字段。对于地址 3，H1 插入 R1 的 MAC 地址。
- 当 AP 接收该 802.11 帧后，将其转换为以太网帧。该帧的源地址字段是 H1 的 MAC 地址，目的地址字段是 R1 的 MAC 地址。因此，地址 3 允许 AP 在构建以太网帧时能够确定目的 MAC 地址。

总之，地址 3 在 BSS 和有线局域网互联中起着关键作用。

3. 序号、持续期和帧控制字段

前面讲过在 802.11 网络中，无论何时一个站点正确地收到一个来自于其他站点的帧，它就回发一个确认。因为确认可能会丢失，发送站点可能会发送一个给定帧的多个副本。正如我们在 rdt2.1 协议讨论中所见（3.4.1 节），使用序号可以使接收方区分新传输的帧和以前帧的重传。因此在 802.11 帧中的序号字段在链路层与在第 3 章中运输层中的该字段有着完全相同的目的。

前面讲过 802.11 协议允许传输结点预约信道一段时间，包括传输其数据帧的时间和传输确认的时间。这个持续期值被包括在该帧的持续期字段中（在数据帧和 RTS 及 CTS 帧中均存在）。

如图 6-13 所示，帧控制字段包括许多子字段，我们将提一下其中比较重要的子字段，更加完整的讨论请参见 802.11 规范 [Held 2001; Crow 1997; IEEE 802.11 1999]。类型和子类型字段用于区分关联、RTS、CTS、ACK 和数据帧。To（到）和 From（从）字段用于定义不同地址字段的含义。（这些含义随着使用自组织模式或者基础设施模式而改变，而且在使用基础设施模式时，也随着是无线站点还是 AP 在发送帧而变化。）最后，WEP 字段指示了是否使用加密（WEP 将在第 8 章中讨论。）

6.3.4 在相同的 IP 子网中的移动性

为了增加无线 LAN 的物理范围，公司或大学经常会在同一个 IP 子网中部署多个 BSS。这自然就引出了在多个 BSS 之间的移动性问题，即无线站点如何在维持进行中的 TCP 会话的情况下，无缝地从一个 BSS 移动到另一个 BSS？正如我们将在本小节中所见，当这些 BSS 属于同一子网时，移动性可以用一种相对直接的方式解决。当站点在不同子网间移动时，就需要更为复杂的移动性管理协议了，我们将在 6.5 节和 6.6 节中学习这些协议。

我们现在看一个同一子网中的不同 BSS 之间的移动性的特定例子。图 6-15 显示了具有一台主机 H1 的两个互联的 BSS，该主机从 BSS1 移动到 BSS2。因为在这个例子中连接两个 BSS 的互联设备不是一台路由器，故在两个 BSS 中的所有站点（包括 AP）都属于同一个 IP 子网。因此，当 H1 从 BSS1 移动到 BSS2 时，它可以保持自己的 IP 地址和所有正在进行的 TCP 连接。如果互联设备是一台路由器，则 H1 必须在它移动进入的子网中获得一个新地址。这种地址的变化将打断（并且最终终止）在 H1 的任何进行中的 TCP 连接。在 6.6 节中，我们将能看到一种网络层移动性协议如移动 IP 能被用于避免该问题。

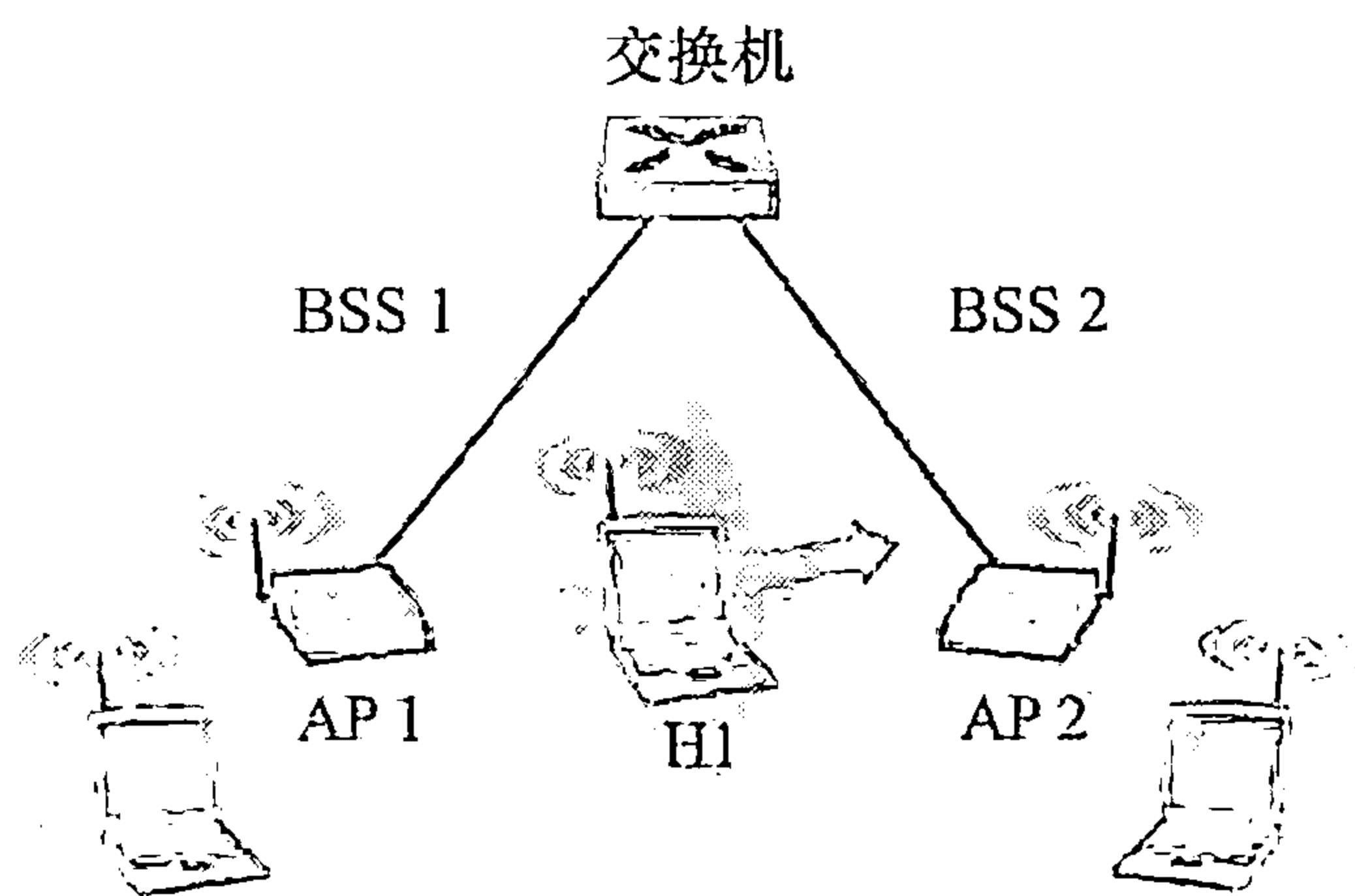


图 6-15 同一子网中的移动性

但是 H1 从 BSS1 移动到 BSS2 时具体会发生哪些事呢？随着 H1 逐步远离 AP1，H1 检测到来自 AP1 的信号逐渐减弱并开始扫描一个更强的信号。H1 收到来自 AP2 的信标帧（在许多公司和大学的设置中它与 AP1 有相同的 SSID）。H1 然后与 AP1 解除关联，并与 AP2 关联起来，同时保持其 IP 地址和维持正在进行的 TCP 会话。

从主机和 AP 的角度，这就处理了切换问题。但对图 6-15 中的交换机又会发生什么样的情况呢？交换机如何知道主机已经从一个 AP 移动到另一个 AP 呢？回想第 5 章所述，交换机是“自学习”的，并且自动构建它们的转发表。这种自学习的特征很好地处理了偶尔的移动（例如，一个雇员从一个部门调到另一个部门）。然而，交换机没有被设计用来支持用户在不同 BSS 间高度移动，同时又希望保持 TCP 连接。为理解这一问题，回想在移动之前，交换机在其转发表中有一个表项，对应 H1 的 MAC 地址与到达 H1 所通过的出交换机端口。如果 H1 初始在 BSS1 中，则发往 H1 的数据报将经 AP1 导向 H1。然而，一旦 H1 与 BSS2 关联，它的帧应当被导向 AP2。一种解决方法（真有点不规范）是在新的关联形成后，让 AP2 以 H1 的源地址向交换机发送一以太网广播帧。当交换机收到该帧后，更新其转发表，使得 H1 可以通过 AP2 到达。802.11f 标准小组正在开发一个 AP 间的协议来处理这些以及相关的问题。

6.3.5 802.11 中的高级特色

我们将简要地讨论 802.11 网络中具有两种高级能力以丰富对 802.11 的讨论内容。如我们所见，这些能力并不是完全特定于 802.11 标准的，而是在该标准中可能由特定机制产生的。这使得不同的厂商可使用他们自己（专用）的方法来实现这些能力，这也许能让他们增强竞争能力。

1. 802.11 速率适应

我们在前面图 6-3 中看到，不同的调制技术（提供了不同的传输速率）适合于不同的 SNR 情况。考虑这样一个例子，一个 802.11 用户最初离基站 20 米远，这里信噪比高。在此高信噪比的情况下，该用户能够与基站使用可提供高传输速率的物理层调制技术进行通信，同时维持低 BER。这个用户多么幸福啊！假定该用户开始移动，向离开基站的方向走去，随着与基站距离的增加，SNR 一直在下降。在这种情况下，如果在用户和基站之间运行的 802.11 协议所使用的调制技术没有改变的话，随着 SNR 减小，BER 将高得不可接受，最终，传输的帧将不能正确收到。

由于这个原因，某些 802.11 实现具有一种速率自适应能力，该能力自适应地根据当前和近期信道特点来选择下面的物理层调制技术。如果一个结点连续发送两个帧而没有收到确认（信道上一个比特差错的隐式指示），该传输速率降低到前一个较低的速率。如果 10 个帧连续得到确认，或如果用来跟踪自上次降速以来时间的定时器超时，该传输速率提高到上一个较高的速率。这种速率适应机制与 TCP 的拥塞控制机制具有相同的“探测”原理，即当条件好时（反映为收到 ACK），增加传输速率，除非某个“坏事”发生了（ACK 没有收到）；当某个“坏事”发生了，减小传输速率。因此，802.11 的速率适应和 TCP 的拥塞控制类似于年幼的孩子，他们不断地向父母要求越来越多（如幼儿要糖果，青少年要求推迟睡觉），直到父母亲最后说“够了！”，孩子们不再要求了（仅当以后情况已经变好了才会再次尝试）。已经提出了一些其他方案以改善这个基本的自动速率调整方案 [Kamerman 1997; Holland 2001; Lacage 2004]。

2. 功率管理

功率是移动设备的宝贵资源，因此 802.11 标准提供了功率管理能力，以使 802.11 结点的侦听、传输和接收功能以及其他需要“打开”电路的时间量最小化。802.11 功率管理按下列方式运行。一个结点能够明显地在睡眠和唤醒状态之间交替（像在课堂上睡觉的学生！）。通过将 802.11 帧首部的功率管理比特设置为 1，某结点向接入点指示它将打算睡眠。设置结点中的一个定时器，使得正好在 AP 计划发送它的信标帧前唤醒结点（前面讲过 AP 通常每 100ms 发送一个信标帧）。因为 AP 从设置的功率传输比特知道哪个结点打算睡眠，所以该 AP 知道它不应当向这个结点发送任何帧，先缓存目的地为睡眠主机的任何帧，待以后再传输。

在 AP 发送信标帧前，恰好唤醒结点，并迅速进入全面活动状态（与睡觉的学生不同，这种唤醒仅需要 $250\mu\text{s}$ [Kamerman 1997]！）。由 AP 发送的信标帧包含了帧被缓存在 AP 中的结点的列表。如果某结点没有缓存的帧，它能够返回睡眠状态。否则，该结点能够通过向 AP 发送一个探测报文明确地请求发送缓存的帧。对于信标之间的 100ms 时间来说， $250\mu\text{s}$ 的唤醒时间以及类似的接收信标帧及检查以确保不存在缓存帧的短小时间，没

有帧要发送和接收的结点能够睡眠 99% 的时间，从而大大节省了能源。

6.3.6 802.11 以外的标准：蓝牙和 ZigBee

如图 6-2 所示，IEEE 802.11 WiFi 标准主要针对相距多达 100m 的设备间的通信（当使用 802.11 具有定向天线的点对点配置时除外）。两个其他的 IEEE 802 协议——蓝牙和 ZigBee（定义在 IEEE 802.15.1 和 IEEE 802.15.4 标准中 [IEEE 802.15 2012]），以及 WiMAX（定义在 IEEE 802.16 标准中 [IEEE 802.16d 2004；IEEE 802.16e 2005]），它们分别是用于短距离和长距离通信的标准。当我们在 6.4 节中讨论蜂窝数据网络时，将简要接触 WiMAX，因此这里将关注用于短距离通信的网络。

1. 蓝牙

IEEE 802.15.1 网络以小范围、低功率和低成本运行。它本质上是一个低功率、小范围、低速率的“电缆替代”技术，用于互联笔记本、串行设备、蜂窝电话和智能手机，而 802.11 是一个大功率、中等范围、高速率的“接入”技术。为此，802.15.1 网络有时被称为无线个人区域网络（Wireless Personal Area Network, WPAN）标准。802.15.1 的链路层和物理层基于早期用于个人区域网络的蓝牙（Bluetooth）规范 [Held 2001, Bisdikian 2001]。802.15.1 网络以 TDM 方式工作于无需许可证的 2.4GHz 无线电波段，每个时隙长度为 $625\mu\text{s}$ 。在每个时隙内，发送方利用 79 个信道中的一个进行传输，同时从时隙到时隙以一个已知的伪随机方式变更信道。这种被称作跳频扩展频谱（Frequency-Hopping Spread Spectrum, FHSS）的信道跳动的形式将传输及时扩展到整个频谱。802.15.1 能够提供高达 4Mbps 的数据率。

802.15.1 网络是自组织网络：不需要网络基础设施（如一个接入点）来互连 802.15.1 设备。因此，802.15.1 设备必须自己进行组织。802.15.1 设备首先组织成一个多达 8 个活动设备的皮可网（piconet），如图 6-16 所示。这些设备之一被指定为主设备，其余充当从设备。主结点真正控制皮可网，即它的时钟确定了皮可网中的时间，它可以在每个奇数时隙中发送，而从设备仅当主设备在前一时隙与其通信后才可以发送，并且只能发送给主设备。除了从设备，网络中还可以有多达 255 个的寄放（parked）设备。这些设备仅当其状态被主结点从寄放转换为活动之后才可以进行通信。

希望了解更多有关 802.15.1 WPAN 信息的读者可以查阅蓝牙参考资料 [Held 2001, Bisdikian 2001]，或者 IEEE 802.15 Web 网站 [IEEE 802.15 2012]。

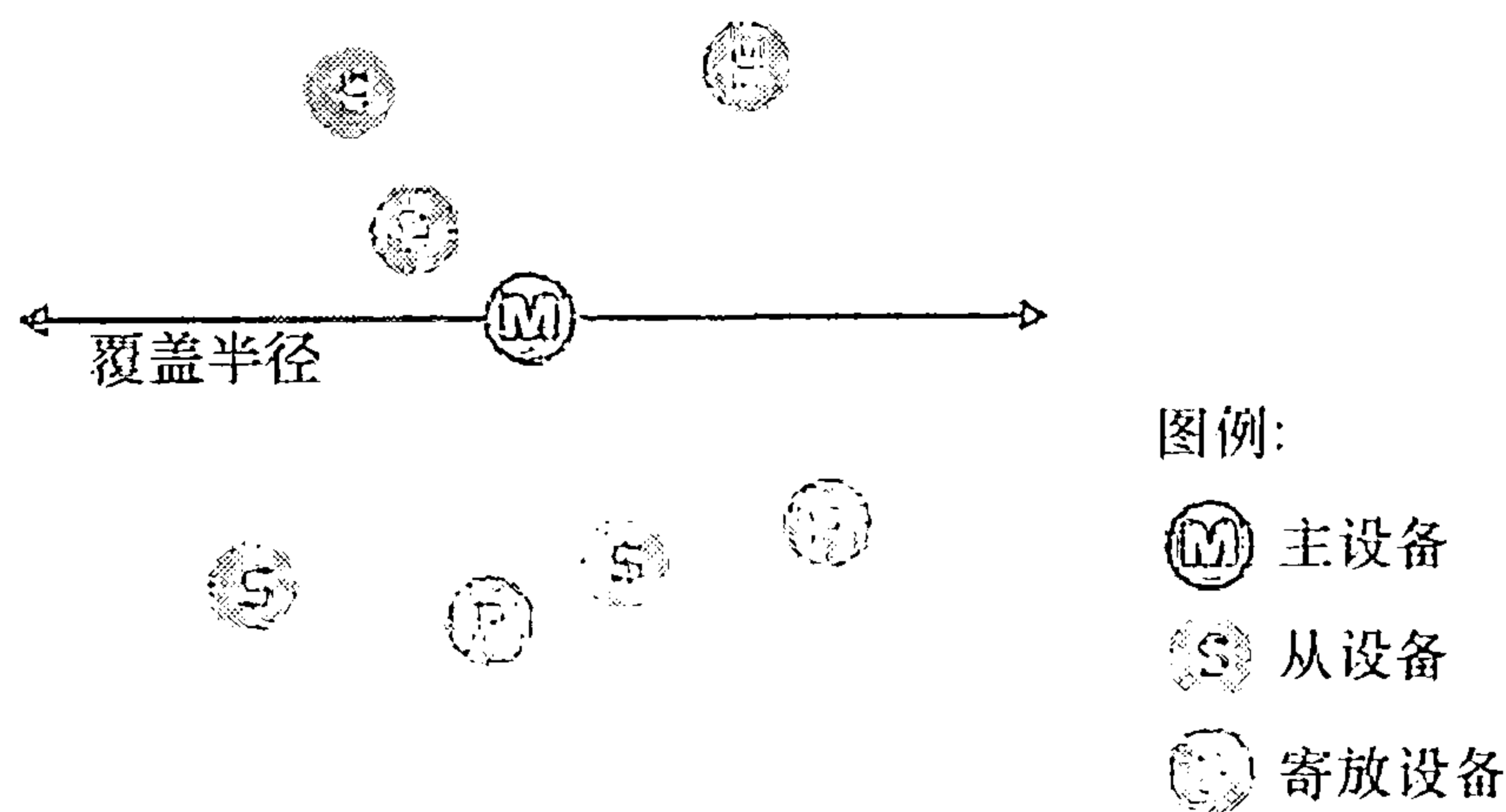


图 6-16 蓝牙皮可网

2. ZigBee

IEEE 的第二个个人区域网络标准是 802.14.5 [IEEE 802.15 2012]，它被称为 ZigBee。虽然蓝牙网络提供了一种“电缆替代”的超过每秒兆比特的数据率，但 ZigBee 较之蓝牙仍是以低功率、低数据率、低工作周期应用为目标。尽管我们可能倾向于认为“更大和更快就更好”，但是并非所有的网络应用都需要高带宽和随之而来的高成本（经济和功率方面）。例如，家庭温度和光线传感器、安全设备和墙上安装的开关都是非常简单、低功率、低工作周期、低成本设备。ZigBee 因此是非常适合于这些设备的。ZigBee 定义了 20kbps、

40kbps、100kbps 和 250kbps 的信道速率，这取决于信道的频率。

ZigBee 网络中的结点具有两个特色。多个所谓“简化功能设备”在单个“全功能设备”控制下作为从设备运行，与蓝牙从设备非常相似。一个全功能设备能够作为一个主设备运行，就像在蓝牙中控制多个从设备那样，并且多个全功能设备还能够配置为一个网状（mesh）网络，其中全功能设备在它们之间发送帧。ZigBee 可以共享许多我们已经在其他链路层协议中遇到的协议机制：信标帧和链路层确认（类似于 802.11），具有二进制回退的载波侦听随机访问协议（类似于 802.11 和以太网），以及时隙的固定、确保的分配（类似于 DOCSIS）。

ZigBee 网络能够配置为许多不同的方式。我们考虑一种简单的场合，其中单一的全功能设备使用信标帧以一种时隙方式控制多个简化功能设备。图 6-17 显示了这种情况，其中 ZigBee 网络将时间划分为反复出现的超帧，每个超帧以一个信标帧开始。每个信标帧将超帧划分为一个活跃周期（在这个周期内设备可以传输）和一个非活跃周期（在这个周期内所有设备包括控制器能够睡眠进而保存能量）。活跃周期由 16 个时隙组成，其中一些由采用 CSMA/CA 随机接入方式的设备使用，其中一些由控制器分配给特定的设备，因而为那些设备提供了确保的信道。有关 ZigBee 网络的更多细节能够在 [Baronti 2007, IEEE 802.15.4 2012] 中找到。

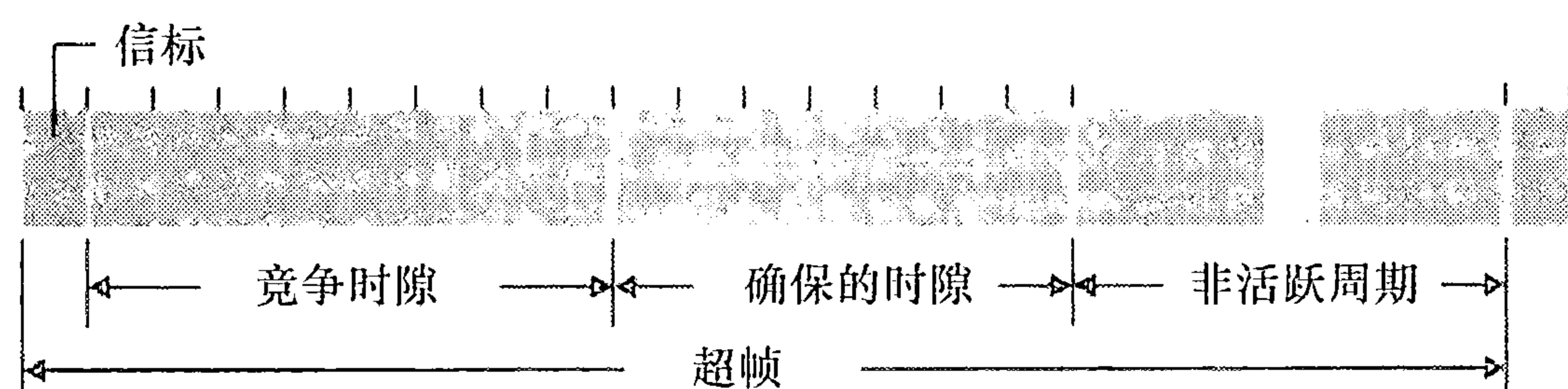


图 6-17 ZigBee 802.14.4 超帧结构

6.4 蜂窝因特网接入

在前一节中，我们考察了一台因特网主机当位于 WiFi 热区中时，即当它位于一个 802.11 接入点附近时，是如何接入因特网的。然而大多数 WiFi 热区只有一个直径为 10 ~ 100m 的小规模覆盖范围。当我们十分需要无线因特网接入但同时又无法访问 WiFi 热区时，该怎么办呢？

鉴于蜂窝电话目前在全球许多区域已经是无处不在了，一个很自然的策略就是扩展蜂窝网络，使它们不仅支持语音电话，同时也支持无线因特网接入。理想情况下，这种因特网接入将会有相当高的速率，并且可以提供无缝的移动性，允许用户在旅行过程中（如在汽车或火车上）保持其 TCP 会话。使用足够高的上行和下行比特速率，用户甚至可以在移动中维持视频会议。这种情况并非遥不可及。在 2012 年，美国的许多蜂窝电话提供商以低于 50 美元/月的价格，为用户提供数百 kbps 的上行和下行比速率的蜂窝因特网接入。随着那些我们将在这里涉及的宽带数据服务的更广泛部署，每秒几兆比特的数据速率正变得可行。

在本节中，我们对当前和即将出现的蜂窝因特网接入技术进行简要概述。我们这里仍然重点关注无线第一跳以及将无线第一跳连接进更大的电话网和因特网的网络；在 6.7 节中，我们将考虑如何把呼叫路由选择到在不同基站间移动的用户。我们的简要讨论只是对蜂窝技术进行一个简单、宏观描述。当然，现代蜂窝通信有更大的广度和深度，有许多大学提供关于这一主题的许多课程。希望对此做更深入了解的读者可参阅 [Goodman 1997; Kaaranen 2001; Lin 2001; Korhonen 2003; Schiller 2003; Scourias 2012; Turner 2012;

Akyildiz 2010]，以及特别优秀和详尽的参考资料 [Mouly 1992]。

历史事件

3G 蜂窝移动与无线 LAN 的比较

许多蜂窝移动电话的运营者正在部署 3G 蜂窝移动系统，它的户内数据速率为 2Mbps，户外数据速率为 384kbps，或者速率更高。这些 3G 系统部署在需要许可证的无线频带中，运营者向政府支付可观的费用来获得使用频谱的许可证。3G 系统以一种与现在蜂窝电话相似的接入方式，允许用户在活动中从遥远的户外接入因特网。例如，3G 技术允许用户在开车的时候访问行车地图信息，或者在海滩进行日光浴时访问电影院的信息。无论如何，考虑到 3G 的费用和用户经常同时接入无线 LAN 和 3G 的事实，人们可能会质疑 3G 系统使用的程度：

- 新兴的无线 LAN 基础设施将可能变得几乎无所不在。工作于 54Mbps 的 IEEE 802.11 无线 LAN 已经得到了广泛部署。几乎所有便携计算机和智能手机出厂时都配有 802.11 LAN 的能力。而且，新兴的因特网装置（例如无线照相机和相框）也具有体积小、功率低的无线 LAN 能力。
- 无线 LAN 的基站也能处理移动电话装置。许多电话已经能够直接或使用类 Skype IP 语音与蜂窝电话网络或 IP 网络连接，因此绕过运营者的蜂窝语音和 3G 数据服务。

当然，许多其他的专家相信 3G 不仅将取得巨大的成功，而且也将使我们工作和生活方式发生引人注目的革命。WiFi 和 3G 很可能都会成为流行的无线技术，让漫游无线设备自动选择在其当前所处物理位置提供最好服务的接入技术。

6.4.1 蜂窝网体系结构概述

在本节描述蜂窝网体系结构时，我们将采用全球移动通信系统（GSM）标准的术语。从历史的角度看，首字母缩写词 GSM 源于术语“Groupe Spécial Mobile”，后来才采用了更为英文化的名字，不过这使最初的首字母缩写词得以保留。到了 20 世纪 80 年代，欧洲人认识到需要一个泛欧洲的数字蜂窝电话系统，以代替多个不兼容的模拟蜂窝电话系统，从而导致了 GSM 标准的出现 [Mouly 1992]。欧洲人在 20 世纪 90 年代初就成功地部署了 GSM 技术，自此以后 GSM 成长为移动电话领域的庞然大物，全世界有超过 80% 以上的蜂窝用户使用 GSM。

当人们谈论蜂窝技术时，他们经常将该技术分类为几“代”之一。最早一代的设计主要用于语音通信。第一代（1G）系统是模拟 FDMA 系统，其专门用于语音通信。这些 1G 系统目前几乎绝迹，它们被数字 2G 系统所替代。初始的 2G 系统也是为语音而设计，但后来除了语音服务外还扩展了对数据（即因特网）的支持（2.5G）。当前正在部署的 3G 系统也支持语音和数据，但越来越强调其数据能力和更高速的无线接入链路。

2G 蜂窝网体系结构：与电话网的语音连接

术语蜂窝（cellular）是指这样的事实，即由一个蜂窝网覆盖的区域被分成许多称作小区（cell）的地理覆盖区域，小区如图 6-18 左侧的六边形所示。如同在 6.3.1 节中学习的 802.11 WiFi 标准一样，GSM 有自己的特殊命名法。每个小区包含一个收发基站（Base

Transceiver Station, BTS), 负责向位于其小区内的移动站点发送或接收信号。一个小区的覆盖区域取决于许多因素, 包括 BTS 的发射功率、用户设备的传输功率、小区中的障碍建筑物以及基站天线的高度。尽管图 6-18 中显示的是每个小区包含一个位于该小区中间的收发基站, 但今天的许多系统将 BTS 放置在 3 个小区的交叉处, 使得具有有向天线的单个 BTS 能够为三个小区提供服务。

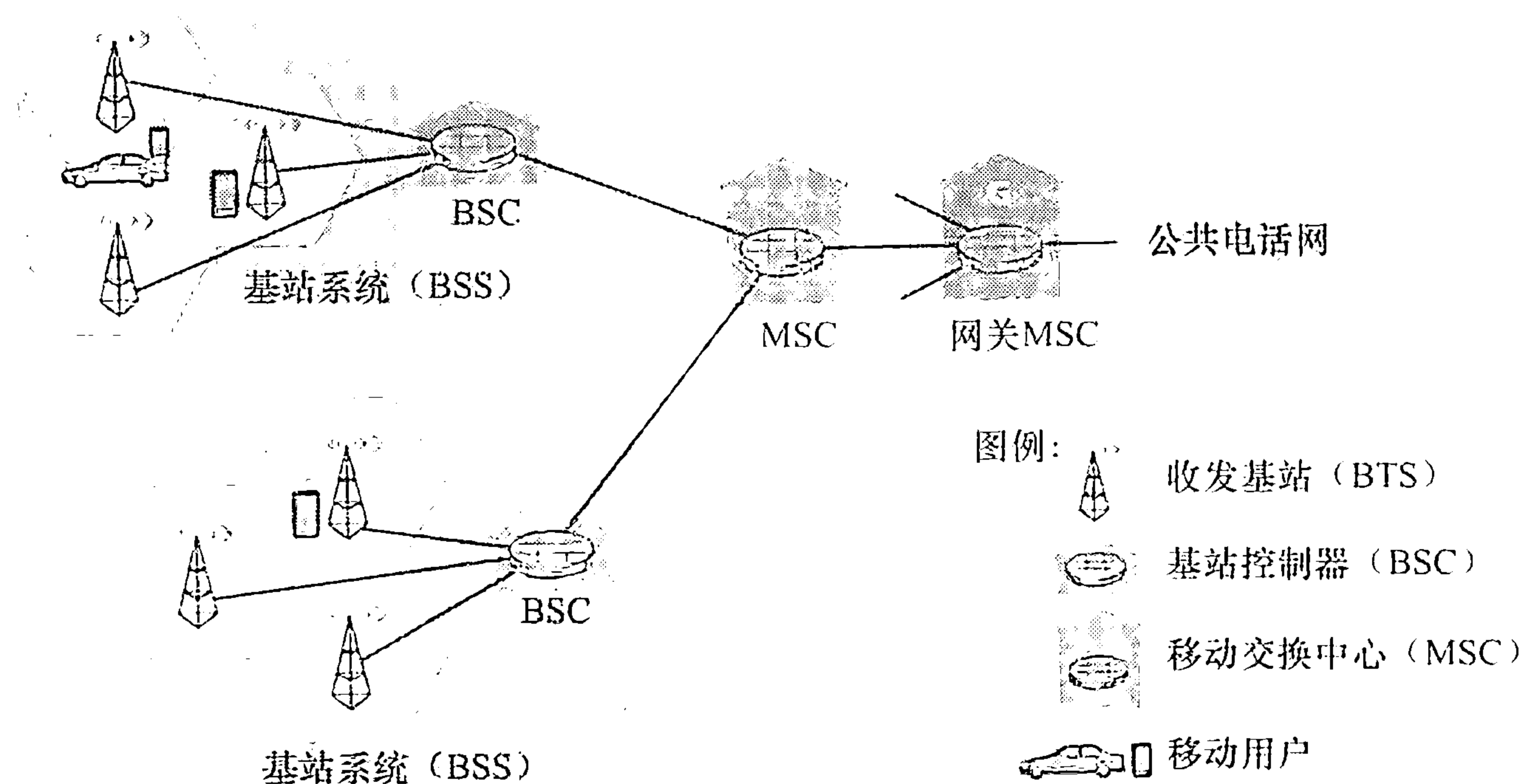


图 6-18 GSM 2G 蜂窝网体系结构的组件

2G 蜂窝系统的 GSM 标准对空中接口使用了组合的 FDM/TDM（无线电）。第 1 章中讲过, 使用纯 FDM, 信道被划分成许多频段, 每个呼叫分配一个频段。第 1 章也讲过, 使用纯 TDM, 时间被划分为帧, 每个帧又被进一步划分为时隙, 每个呼叫在循环的帧中被分配使用特定的时隙。在组合的 FDM/TDM 系统中, 信道被划分为若干频率子带; 对于每个子带, 时间又被划分为帧和时隙。因此, 对于一个组合的 FDM/TDM 系统, 如果信道被划分为 F 个子带, 并且时间被划分为 T 个时隙, 那么该信道将能够支持 $F \cdot T$ 个并发的呼叫。我们在 5.3.4 节中看到, 电缆接入网也使用了组合的 FDM/TDM 方法。GSM 系统由多个 200kHz 的频带组成, 每个频带支持 8 个 TDM 呼叫。GSM 以 13kbps 和 12.2kbps 的速率编码。

一个 GSM 网络的基站控制器（Base Station Controller, BSC）通常服务于几十个收发基站。BSC 的责任是为移动用户分配 BTS 无线信道, 执行寻呼（paging）（找出某移动用户所在的小区），执行移动用户的切换（切换是我们将在 6.7.2 节中涉及的主题）。基站控制器及其控制的收发基站共同构成了 GSM 基站系统（Base Station System, BSS）。

我们将在 6.7 节中看到, 在用户鉴别和账户管理（决定是否允许某个移动设备与蜂窝网络连接）以及呼叫建立和切换中, 移动交换中心（Mobile sWitching Center, MSC）起着决定性的作用。单个 MSC 通常将包含多达 5 个 BSC, 因此每个 MSC 有大约 200 000 个用户。一个蜂窝提供商的网络将有若干 MSC, 使用称为网关 MSC 的特殊 MSC 将提供商的蜂窝网络与更大的公共电话网相连。

6.4.2 3G 蜂窝数据网：将因特网扩展到蜂窝用户

我们在 6.4.1 节中的讨论关注了蜂窝语音用户连接到公共电话网。当然, 当我们开始

这样干时，也乐意读电子邮件、访问 Web、获取位置相关的服务（例如地图和餐馆推荐），或许甚至观看流式视频。为此，我们的智能手机需要运行完整的 TCP/IP 协议栈（包括物理层、链路层、网络层、运输层和应用层），并能够经过蜂窝网与因特网连接。随着一代（和半代）继承一代，以及引入许多具有新首字母缩略词的新技术和服务，蜂窝数据网的主题也就是讨论一系列相互竞争和不断演化的标准，这个标准集合相当令人迷惑。更糟糕的是，没有单一的官方机构对 2.5G、3G、3.5G 或 4G 技术设立要求，难以理清这些竞争性标准之间的差异。在我们下面的讨论中，我们将关注由第三代合作伙伴项目（3rd Generation Partnership Project, 3GPP）研发的通用移动通信服务（Universal Mobile Telecommunications Service, UMTS）3G 标准 [3GPP 2012]，UMTS 是一种广泛部署的 3G 技术。

我们自上而下地查看一下显示在图 6-19 中的 3G 蜂窝数据网体系结构。

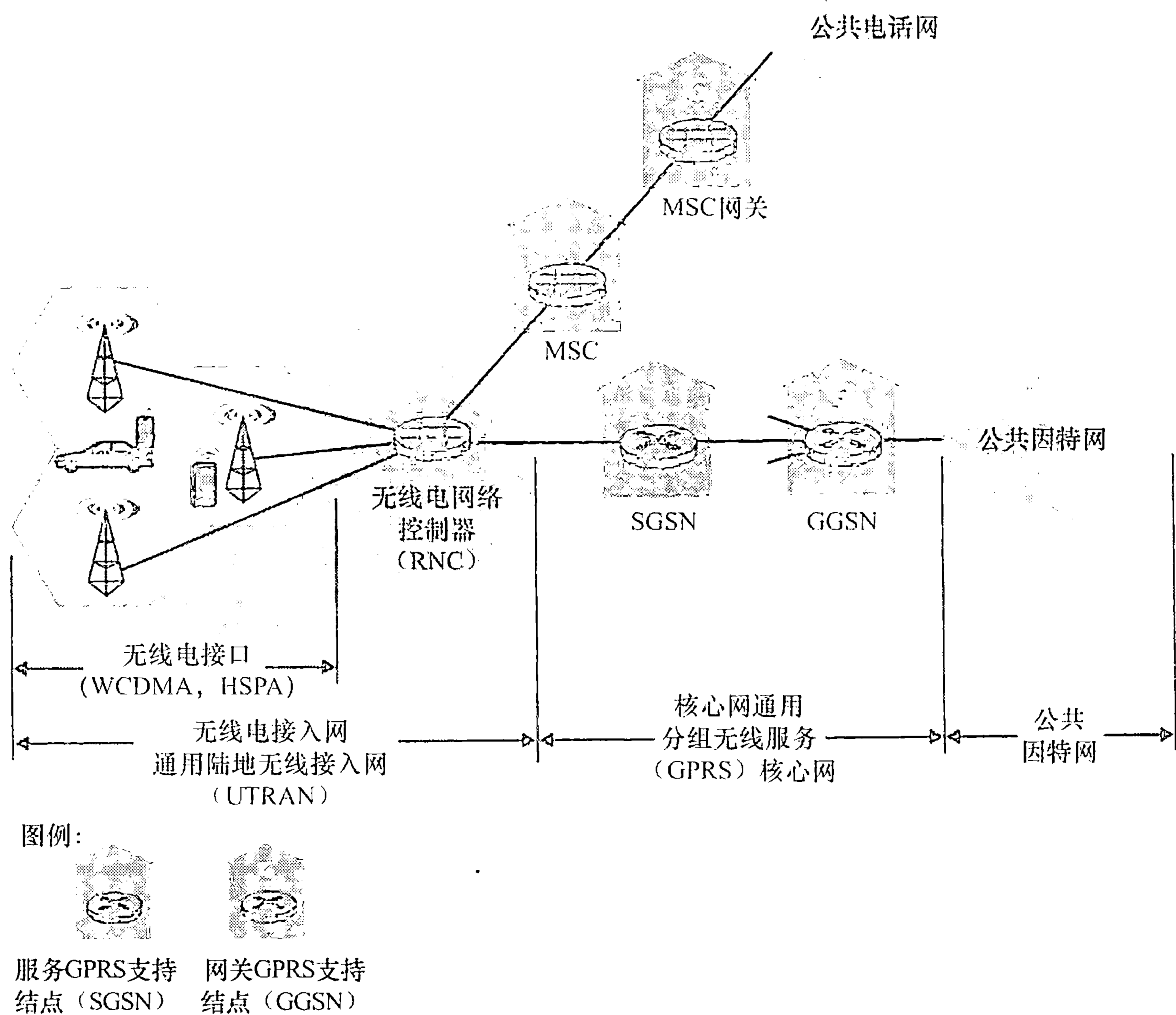


图 6-19 3G 系统体系结构

1. 3G 核心网

3G 核心蜂窝数据网将无线接入网连接到公共因特网。核心网与我们前面在图 6-18 中遇到过的现有蜂窝语音网（特别是 MSC）的组件协作。由于在现有的蜂窝语音网中具有大量的现有基础设施（有利可图的服务！），3G 的设计者们所采取的方法非常清楚：不去触动现有核心 GSM 蜂窝语音网，增加与现有蜂窝语音网平行的附加蜂窝数据功能。如果将新的数据服务直接增加到现有的蜂窝语音网上，这种方法同样会引发 4.4.4 节中遇到的挑战——在前面我们讨论了在因特网中综合新的（IPv6）和遗产（IPv4）技术。

在 3G 核心网中有两类结点：服务通用分组无线服务支持结点（Serving Generalized packet radio service Support Node, SGSN）和网关 GPRS 支持结点（Gateway GPRS Support Node, GGSN）。（GPRS（General Packet Radio Service）表示通用分组无线服务，这是一种在 2G 网络中的早期蜂窝数据服务；这里我们讨论的是在 3G 网络中的 GPRS 的演化版本。）一个 SGSN 负责向位于其连接的无线电接入网中的移动结点交付（或从移动结点获取）数据报。SGSN 与该区域蜂窝语音网的 MSC 进行交互，提供用户认证和切换，维护活跃移动结点的位置（小区）信息，执行位于无线接入网中的移动结点和 GGSN 之间的数据报转发。GGSN 起到网关作用，将多个 SGSN 连接到更大的因特网。GGSN 因此是源于移动结点的一个数据报在进入更大因特网之前遇到的 3G 基础设施的最后一部分。

2. 3G 无线电接入网：无线边缘

3G 无线电接入网（radio access network）是我们作为 3G 用户看见的无线第一跳网络。无线电网络控制器（Radio Network Controller, RNC）通常控制几个小区的收发基站，类似于我们在 2G 网络中遇到的基站（但是 3G UMTS 的正式用语称为一个“结点 B”，这是一个相当不具描述性名字！）。每个小区的无线链路运行在移动结点和收发基站之间，就像在 2G 网络中那样。RNC 既通过 MSC 与电路交换蜂窝语音网连接，又通过 SGSN 与分组交换的因特网连接。因此，尽管 3G 蜂窝语音服务和蜂窝数据服务使用不同的核心网，但它们共享一个相同的第一/最后一跳无线电接入网。

较之 2G 网络，在 3G UMTS 中的一个重大变化是不再使用 GSM 的 FDMA/TDMA 方案，UMTS 在 TDMA 时隙中使用称为直接序列宽带 CDMA（Direct Sequence Wideband CDMA, DS-WCDMA）的 CDMA 技术 [Dahlman 1998]。TDMA 时隙又在多个频率上可供使用，即有趣地使用了我们在前面第 5 章指出的全部三种不同的信道共享方法，并且类似于有线电视接入网中所采用的方法（参见 5.3.4 节）。这种变化要求一个新的 3G 蜂窝无线接入网与显示在图 6-19 中的 2G BSS 无线电网络并行运行。与 WCDMA 规范相关的数据服务被称为高速分组接入（High Speed Packet Access, HSPA），其下行数据传输率有望高达 14Mbps。有关 3G 网络的细节能够在 3GPP Web 站点上找到 [3GPP 2012]。

6.4.3 走向 4G：LTE

随着现在 3G 系统的全球部署，4G 系统的到来还远吗？当然不会！4G 系统的设计、早期测试和初始部署的确已经在进行中了。由 3GPP 提出的 4G 长期演化（4G Long-Term Evolution, LTE）标准，与 3G 相比有两项重要创新：

- 演化的分组核（Evolved Packet Core, EPC） [3GPP Network Architecture 2012]。EPC 是一个简化的全 IP 核心网络，该网络将分离的电路交换蜂窝语音网与图 6-19 中显示的分组交换蜂窝数据网统一起来。它是一个“全 IP”网络，是指语音和数据将在 IP 数据报中承载。如我们在第 4 章中已经看到和将在第 7 章中更为详细地学习的那样，IP 的“尽力而为”服务模型本质上并不非常适合 IP 语音（VoIP）流量的严格的性能要求，除非精心管理网络资源避免（并非作出反应）拥塞。因此，EPC 的关键任务是管理网络资源以提供这种高质量的服务。EPC 也对网络控制和用户数据平面做出了明确划分，因为我们将 6.7 节中学习的许多移动性支持功能将在控制平面中实现。EPC 允许多种类型的无线电接入网（包括遗留的 2G 和 3G 无线电接入网）与核心网连接。对 EPC 的两个可读性很强的概述见

[Motorola 2007; Alcatel-Lucent 2009]。

- **LTE 无线电接入网 (LTE Radio Access Network)**。LTE 在下行信道采用频分复用和时分复用结合的方法，称之为正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 技术 [Rohde 2008; Ericsson 2011]。(“正交”一词来源于如下事实，所生成的在不同频道上发送的信号，它们相互干扰非常小，即使当信道频率紧密排列时)。在 LTE 中，每个活跃的移动结点都可以在一个或更多个信道频率上被分配一个或更多个 0.5ms 时隙。图 6-20 显示了在 4 个频率上分配 8 个时隙的情况。通过分配越来越多的时隙 (无论是用相同的频率还是用不同的频率)，移动结点能够获取越来越高的传输速率。在移动结点之间进行时隙 (重) 分配的频度为每毫秒一次。不同的调制方案也能被用于改变传输速率；参见我们前面对图 6-3 的讨论以及 WiFi 网络中调制方案的动态选择。LTE 无线网络中的另一项创新是使用复杂的多输入多输出 (MIMO) 天线。当使用 20MHz 无线频谱时，一个 LTE 用户的最大数据率能够达到下行方向 100Mbps 和上行方向 50Mbps。

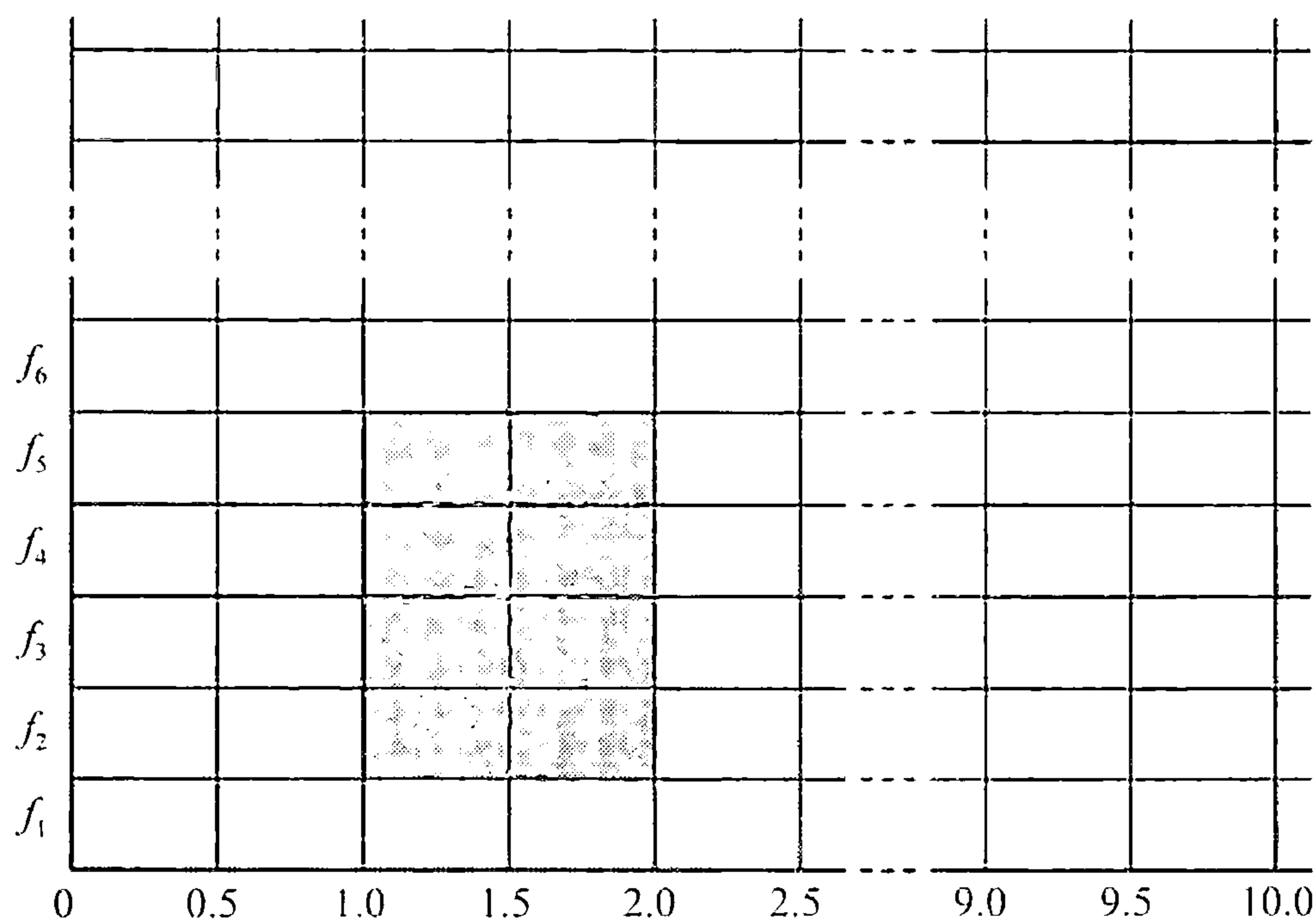


图 6-20 在每个频率上，20 个 0.5ms 的时隙组成 10ms 帧。阴影显示了一个 8 个时隙分配

LTE 标准并未对移动结点的时隙特殊分配进行强制要求。相反，允许哪个移动结点在某个给定的时隙在给定的频率下传输，这个决定由 LTE 设备商和/或网络运营商提供的调度算法来做出。使用机会调度 [Bender 2000; Kolding 2003; Kulkarni 2005]，将物理层协议与发送方和接收方之间的信道条件相匹配，基于信道条件选择分组将发往的接收方，使无线网络控制器能够最大限度地利用无线媒体。此外，用户优先权和服务的契约等级 (如银、金或铂金) 能够在下行分组传输的调度中使用。除了上面描述的 LTE 能力，高级的 LTE 通过分配聚合信道给移动结点允许数百兆下行带宽 [Akyildiz 2010]。

另一种 4G 无线技术是 WiMAX (全球微波接入互操作)，它是一个 IEEE 802.16 标准协议簇，与 LTE 有着重大差异。究竟是 LTE 还是 WiMAX 将成为 4G 技术的选择仍然有待观察，但是在本书写作的时候 (2012 年春)，LTE 看起来具有更强劲的动力。WiMAX 的详细讨论能够在本书的 Web 站点上找到。

6.5 移动管理：原理

学习了无线网络中通信链路的无线特性后，现在我们转向这些无线链路带来的移动性。

宽泛地讲，移动结点是随时间改变它与网络连接位置的结点。因为移动性这一术语在计算机和电话界有许多含义，所以先更为详细地讨论一下移动性的各个方面将对我们很有帮助。

- 从网络层的角度看，用户如何移动？一个物理上移动的用户将对网络层提出一系列不同寻常的挑战，这取决于他（她）在网络连接点之间如何移动。在图 6-21 中的移动程度谱的一端，用户也许带着一台装有无线网络接口卡的便携机在一座建筑物内走动。如我们在 6.3.4 节中所见，从网络层的角度来看，该用户并没有移动。而且，如果该用户不论在何处都与同一个接入点相关联，从链路层角度来看该用户甚至也没有移动。

在该移动程度谱的另一端，考虑一下该用户在一辆“宝马”轿车内以 150km/h 的时速沿高速公路急速行驶时穿过多个无线接入网，并希望在整个旅程中保持一个与远程应用的不间断的 TCP 连接。这个用户无疑是移动的！在这两种极端之间的情况是，一个用户带着一台便携机从一个地方（如办公室或宿舍）到另一个地方（如咖啡店、教室），并且想在新地方连入网络。该用户也是移动的（虽然比“宝马”驾驶员的移动性差一些！），只不过不需要在网络接入点之间移动时维持一个不间断的连接。图 6-21 从网络层角度阐明了用户移动性的程度谱。

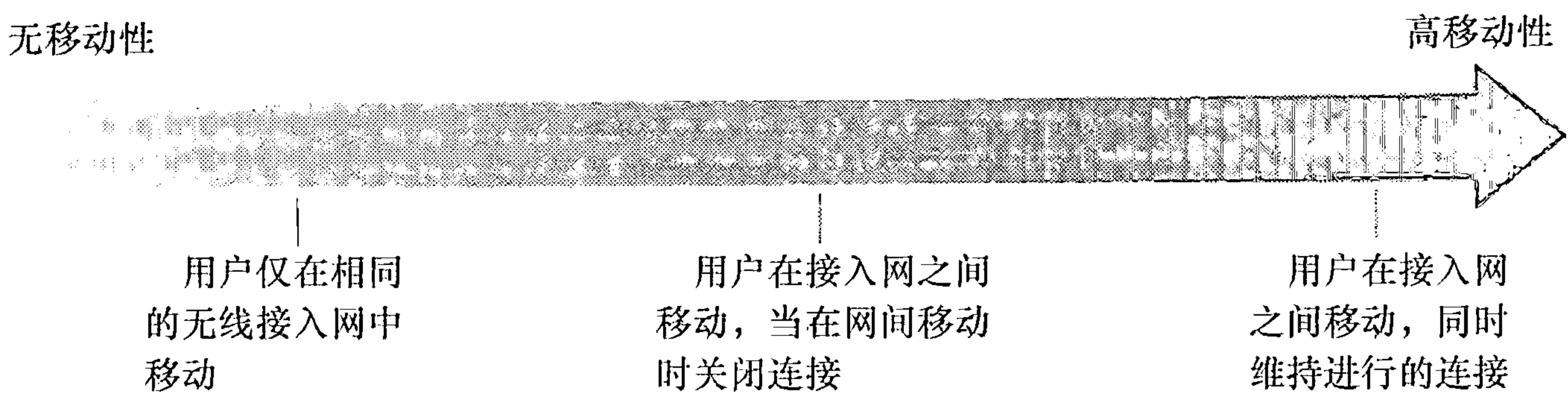


图 6-21 从网络层观点来看各种程度的移动性

- 移动结点的地址始终保持不变有多么重要？对移动电话而言，当你从一个提供商移动电话网络到另一个的过程中，你的电话号码（本质上是你的网络层地址）始终保持不变。类似地，便携机在 IP 网络之间移动时是否也必须维持相同的 IP 地址呢？

对这一问题的回答很大程度上取决于所运行的应用程序。对于那个在高速公路上飞驰，同时又希望维持对一个远程应用的不间断的 TCP 连接的宝马司机而言，维持相同的 IP 地址将会带来便利。回想第 3 章，一个因特网应用程序需要知道它与之通信的远端实体的 IP 地址和端口号。如果一个移动实体在移动过程中能够保持其 IP 地址不变，从应用的角度，移动性就变得不可见。这种透明性有十分重要的价值，即应用程序不必关心 IP 地址潜在的变化，并且同样的应用程序代码既可用于移动连接，又可用于非移动连接。在下一节我们将会看到移动 IP 提供了这种透明性，它允许移动结点在网络间移动的同时维持其永久的 IP 地址。

在另一方面，一个不太喜欢新潮的移动用户也许只想关闭办公室便携机，将其带回家，然后开机，再在家中工作。如果该便携机在家时只是作为一个客户，使用客户 - 服务器方式的应用（如发送/阅读电子邮件、浏览 Web、通过 Telnet 与远程主机相连），则使用特定 IP 地址并不是那么重要。特别是，用户能够得到一个由服务于家庭的 ISP 临时分配的 IP 地址即可。我们在 4.4 节中看到的 DHCP 提供了这种功能。

- 有哪些可用的有线基础设施的支持？在所有上述情形中，我们都隐含地假设存在一个固定的基础设施让移动用户连接，例如家庭的 ISP 网络、办公室的无线接入网，或者沿高速公路的无线接入网。如果这样的基础设施不存在会怎么样？如果两个用户位于彼此的通信范围内，他们能否在没有其他网络基础设施存在的情况下建立一个网络连接？自组织网络正好提供了这些能力。这一飞速发展的领域位于移动网络研究的前沿，超出了本书的范围。[Perkins 2000] 和 IETF 移动自组织网络（manet）工作组主页 [manet 2012] 提供了有关这一主题的详尽讨论。

为了阐述允许移动用户在不同网络间移动过程中维持正在进行的连接所涉及的问题，我们考虑一个人类的类比例子。一位 20 岁左右的青年从家里搬出，成为流动的人，在一些宿舍或公寓居住，并经常改换住址。如果一个老朋友想与他联系，这位朋友怎样才能找到这个流动的朋友呢？一种常用的方法是与他的家庭取得联系，因为一位流动的青年通常会将其目前的地址告诉家里（即使没有其他原因，哪怕只是为了让父母寄钱来帮他付房租）。其家庭由于有一个永久地址，因此成为其他想与该流动青年联系的人可采用的第一步。这些朋友后来与他的通信也许是间接的（如先将邮件发送到其父母家，再转发给该流动的青年），也许是直接的（如该朋友用得到的地址直接将邮件发送给其流动的朋友）。

在一个网络环境中，一个移动结点（如一台便携机或智能手机）的永久居所被称为归属网络（home network），在归属网络中代表移动结点执行下面讨论的移动管理功能的实体叫归属代理（home agent）。移动结点当前所在网络叫做外部网络（foreign network）或被访网络（visited network），在外部网络中帮助移动结点做移动管理功能的实体称为外部代理（foreign agent）。对于移动的专业人员而言，他们的归属网络可能就是其公司网络，而被访网络也许就是他们正访问的某同行所在的网络。一个通信者（correspondent）就是希望与该移动结点通信的实体。图 6-22 阐述了这些概念，也说明了下面考虑的编址概念。在图 6-22 中，我们注意到代理被配置在路由器上（例如，作为在路由器上运行的进程），但它们也能在网络中其他主机或服务器上执行。

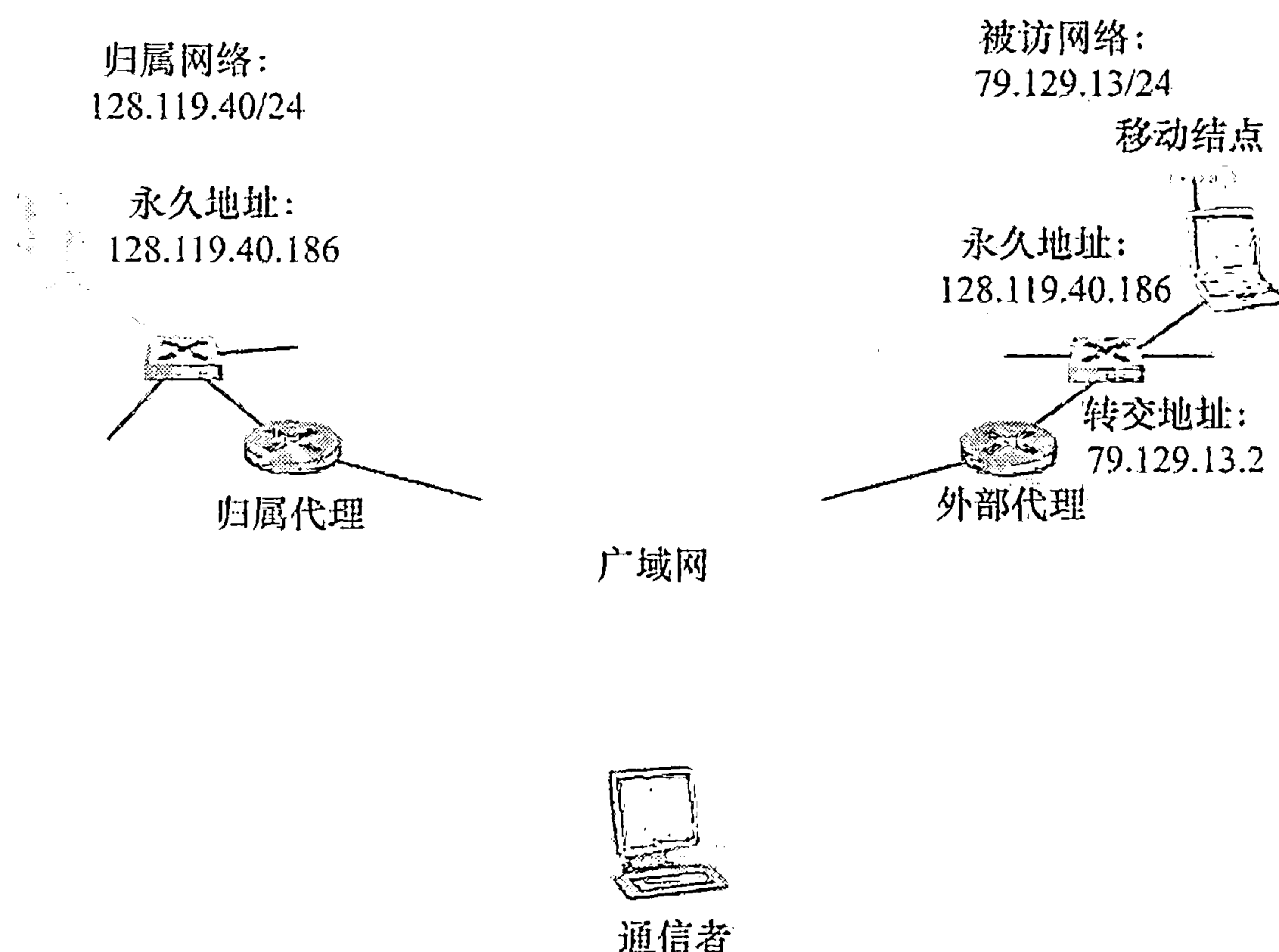


图 6-22 移动网络体系结构中的初始要素

6.5.1 寻址

我们前面提到为了使用户移动性对网络应用透明，希望一个移动结点在从一个网络移动到另一个网络时保持其地址不变。当某移动结点位于一个外部网络时，所有指向此结点固定地址的流量需要导向外部网络。怎样才能做到这一点呢？外部网络可用的一种方法就是向所有其他网络发通告，告诉它们该移动结点正在它的网络中。这通常可通过交换域内与域间路由选择信息来实现，而且只需对现有路由选择基础设施做很少的改动即可。外部网络只需通告其邻居它有一条非常特别的路由能到达该移动结点的固定地址，即告诉其他网络它有一条正确的路径可将数据报导向该移动结点的固定地址（即基本上是通知其他网络，它有一条可将数据报路由选择到该移动结点的永久地址的正确路径；参见 4.4 节）。这些邻居将在全网传播该路由选择信息，而且是当作更新路由选择信息和转发表的正常过程的一部分来做。当移动结点离开一个外部网络后又加入另一个外部网络时，新的外部网络会通告一条新的通向该移动结点的特别路由，旧的外部网络将撤销其与该移动结点有关的路由选择信息。

这种方法立刻解决了两个问题，且它这样做不需对网络层基础设施做重大改动。其他网络知道该移动结点的位置，很容易将数据报路由到该移动结点，因为转发表将这些数据报导向外部网络。然而它有一个很大的缺陷，即扩展性不好。如果移动性管理是网络路由器的责任的话，则路由器将必须维护可能多达数百万个移动结点的转发表表项。在本章后面的习题中将探讨一些其他的缺陷。

一种替代的方法（并在实际中得到了采用）是将移动性功能从网络核心搬到网络边缘，这是我们在研究因特网体系结构时一再重复的主题。一种自然的做法是由该移动结点的归属网络来实现。与那个流动青年的父母跟踪他们孩子的位置有许多相似之处，在移动结点的归属网络中的归属代理也能跟踪该移动结点所在的外部网络。这当然需要一个移动结点（或一个代表该移动结点的外部代理）与归属代理之间的协议来更新移动结点的位置。

我们现在更详细地来思考外部代理。如图 6-22 所示，概念上最简单的方法是将外部代理放置在外部网络的边缘路由器上。外部代理的作用之一就是为移动结点创建一个所谓的**转交地址**（Care-Of Address, COA），该 COA 的网络部分与外部网络的网络部分相匹配。因此一个移动结点可与两个地址相关联，即其**永久地址**（permanent address）（类比于流动青年的家庭地址）与其 COA，该 COA 有时又称为**外部地址**（foreign address）（类比于流动青年当前居住的房屋地址）。在图 6-22 中的例子中，移动结点的固定地址是 128.119.40.186。当被访网络为 79.129.13/24 时，该移动结点具有的 COA 为 79.129.13.2。外部代理的第二个作用就是告诉归属代理，该移动结点在它的（外部代理的）网络中且具有给定的 COA。我们很快就会看到，该 COA 将用于将数据报通过外部代理“重新路由选择”到移动结点。

虽然我们已将移动结点与外部代理的功能分开，但是应当注意到移动结点也能承担外部代理的责任。例如，某移动结点可在外部网络中得到一个 COA（使用一个诸如 DHCP 之类的协议），且由它自己把其 COA 通告给归属代理。

6.5.2 路由选择到移动结点

我们现在已看到一个移动结点是如何得到一个 COA 的，归属代理又是如何被告知该地址的。但让归属代理知道该 COA 仅能解决部分问题。数据报应怎样寻址并转发给移动

结点呢？因为只有归属代理（而不是全网的路由器）知道该移动结点的位置，故如果只是将一个数据报寻址到移动结点的永久地址并将其发送到网络层基础结构中，这样做已不再满足需要了。还有更多的事情要做。目前有两种不同的方法，我们将称其为间接路由选择与直接路由选择。

1. 移动结点的间接路由选择

我们先考虑一个想给移动结点发送数据报的通信者。在间接路由选择（indirect routing）方法中，通信者只是将数据报寻址到移动结点的固定地址，并将数据报发送到网络中去，完全不知道移动结点是在归属网络中还是正在访问某个外部网络，因此移动性对于通信者来说是完全透明的。这些数据报就像平常一样首先导向移动结点的归属网络。这用图 6-23 中的步骤 1 加以说明。

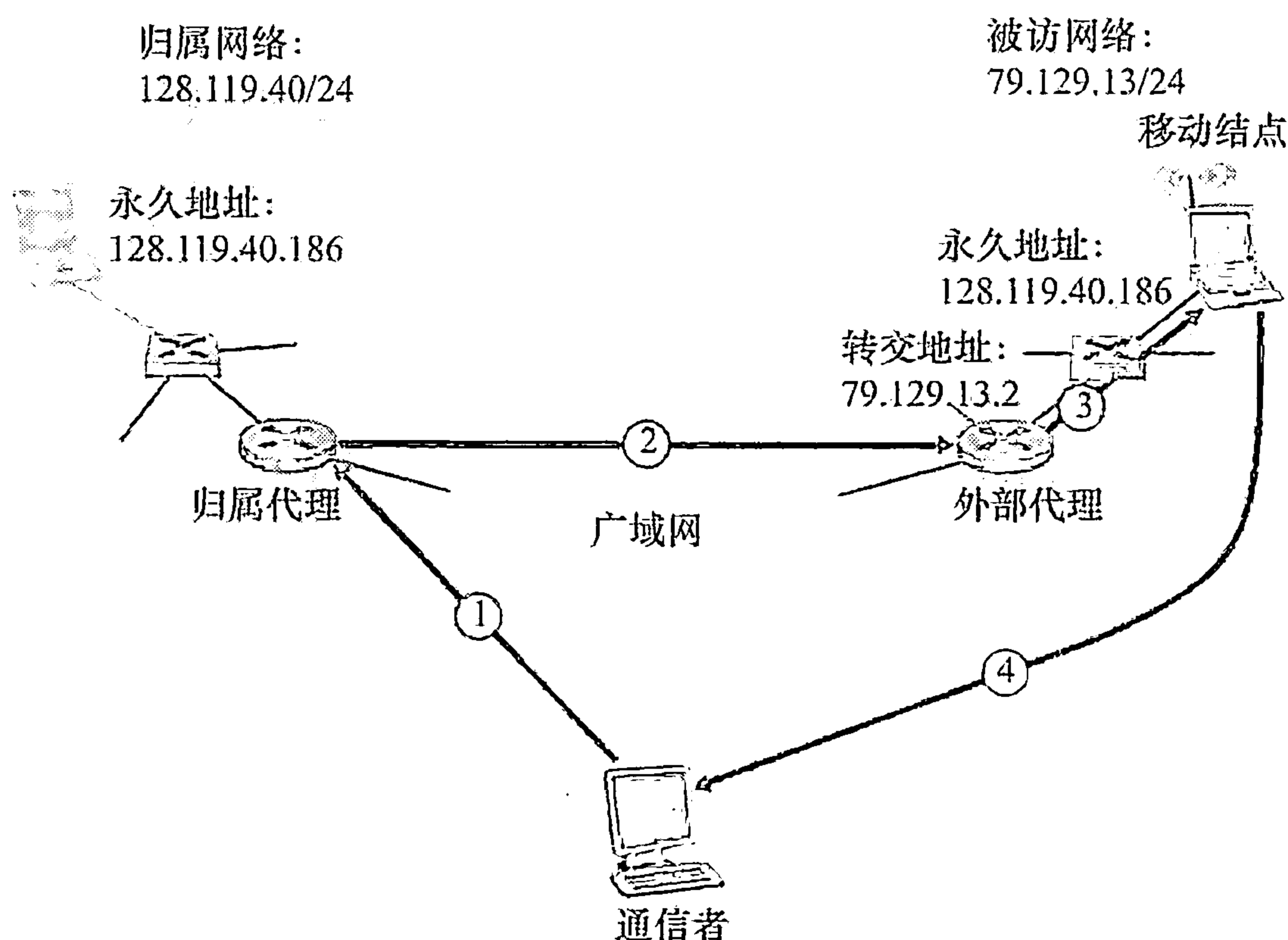


图 6-23 对移动结点的间接路由选择

我们现在将注意力转向归属代理。除了负责与外部代理交互以跟踪移动结点的 COA 外，归属代理还有另一项很重要的功能。它的第二项工作就是监视到达的数据报，这些数据报寻址的结点的归属网络与该归属代理所在网络相同，但这些结点当前却在某个外部网络中。归属代理截获这些数据报，然后按一个两步骤的过程转发它们。通过使用移动结点的 COA，该数据报先转发给外部代理（图 6-23 中的步骤 2），然后再从外部代理转发给移动结点（图 6-23 中的步骤 3）。

仔细地思考这种重新路由选择过程是有益的。归属代理需要用该移动结点的 COA 来设置数据报地址，以便网络层将数据报路由选择到外部网络。在另一方面，需要保持通信者数据报的原样，因为接收该数据报的应用程序应该不知道该数据报是经由归属代理转发而来的。让归属代理将通信者的原始完整数据报封装（encapsulate）在一个新的（较大的）数据报中，这两个目标都可以得到满足。这个较大的数据报被导向并交付到移动结点的 COA。“拥有”该 COA 的外部代理将接收并拆封该数据报，即从较大的封装数据报中取出通信者的原始数据报，然后再向移动结点转发该原始数据报（图 6-23 中的步骤 3）。

图 6-24 显示了如下过程：一个通信者向归属网络发送原始数据报；向外部代理发送一个封装的数据报；以及向移动结点交付最初的数据报。思维敏锐的读者将会注意到，这里描述的封装/拆封概念等同于隧道的概念，隧道是在第 4 章中讨论 IP 多播与 IPv6 时涉及的。

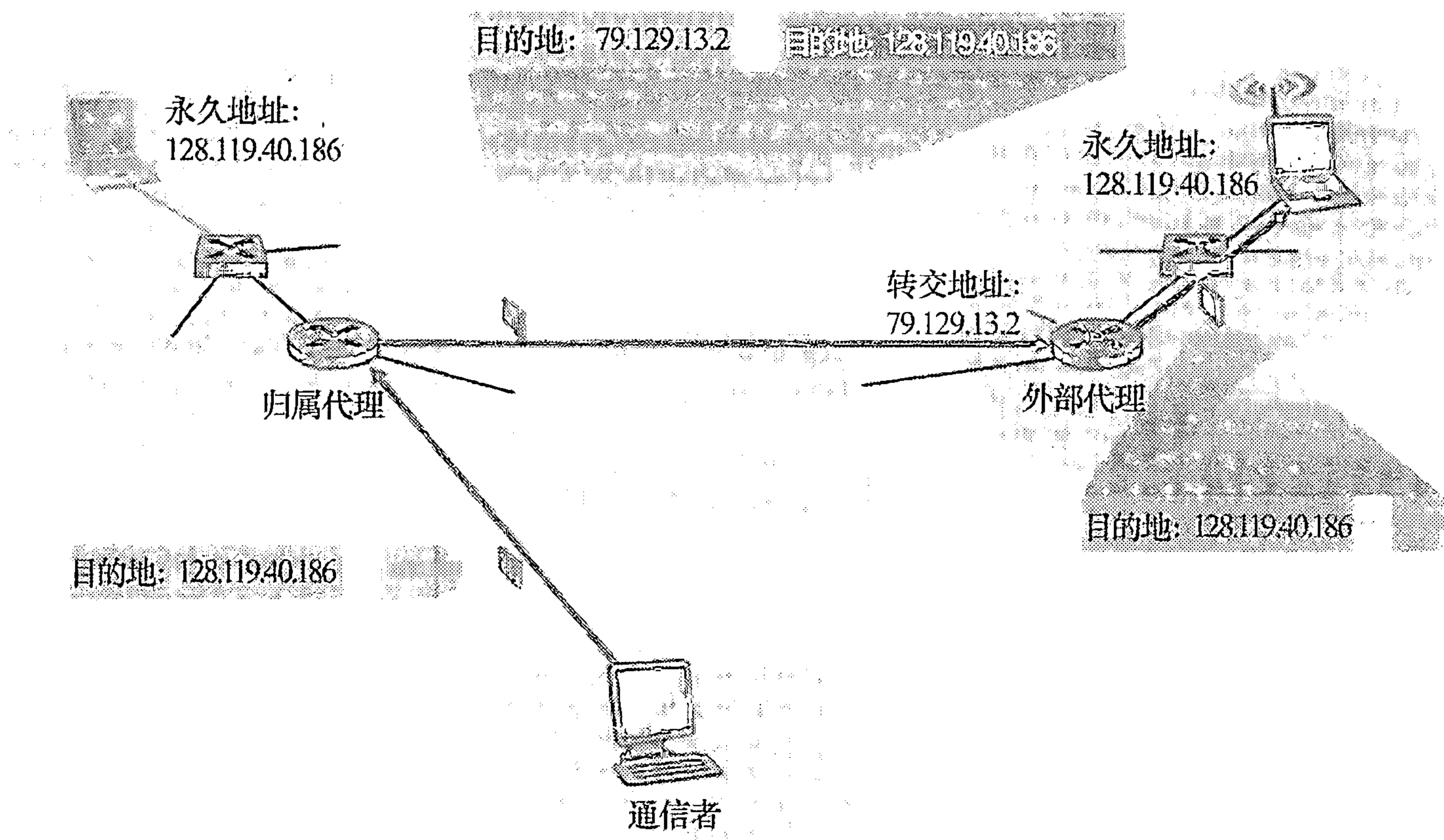


图 6-24 封装与拆封

接下来我们考虑某移动结点如何向一个通信者发送数据报。这相当简单，因为移动结点可直接将其数据报寻址到通信者（使用自己的永久地址作为源地址，通信者的地址作为目的地址）。因为移动结点知道通信者的地址，所以没有必要通过归属代理迂回传送数据报。这就是显示在图 6-23 中的步骤 4。

下面通过列出支持移动性所需要的网络层新功能，我们小结一下对有关间接路由选择的讨论。

- 移动结点到外部代理的协议。当移动结点连接到外部网络时，它向外部代理注册。类似地，当一个移动结点离开该外部网络时，它将向外部代理取消注册。
- 外部代理到归属代理的注册协议。外部代理将向归属代理注册移动结点的 COA。当某移动结点离开其网络时，外部代理不需要显式地注销 COA，因为当移动结点移动到一个新网络时，随之而来就要注册一个新的 COA，这将完成了注销。
- 归属代理数据报封装协议。将通信者的原始数据报封装在一个目的地址为 COA 的数据报内，并转发之。
- 外部代理拆封协议。从封装好的数据报中取出通信者的原始数据报，然后再将该原始数据报转发给移动结点。

上述讨论提供了一个移动结点在网络之间移动时要维持一个不间断的连接所需的各部分：外部代理、归属代理和间接转发。举一个例子来说明这些部分是如何协同工作的。假设某移动结点连到外部网络 A，向其归属代理注册了网络 A 中的一个 COA，并且正在接收通过归属代理间接路由而来的数据报。该移动结点现在移动到外部网络 B 中，并向网络 B 中的外部代理注册，外部代理将该移动结点的新 COA 告诉了其归属代理。此后，归属代理将数据报重路由到网络 B。就一个通信者关心的东西而言，移动性是透明的，即在移动

前后，数据报都是由相同的归属代理进行路由选择。就归属代理关心的东西而言，数据报流没有中断，即到达的数据报先是转发到外部网络 A；改变 COA 后，则数据报转发到外部网络 B。但当移动结点在网络之间移动时，它会看到数据报流中断吗？只要移动结点与网络 A 断开连接（此时它不能再经 A 接收数据报）再连接到网络 B（此时它将向归属代理注册一个新的 COA）用的时间少，那么几乎没有丢失数据报。第 3 章讲过，端到端连接可能会由于网络拥塞而丢失数据报。因而当一个结点在网络之间移动时，一条连接中的数据报偶尔丢失算不上什么灾难性问题。如果需要进行无丢失的通信，则上层机制将对数据报丢失进行恢复，不管这种丢失是因网络拥塞还是因用户移动而引发的。

在移动 IP 标准中使用了一种间接路由选择方法 [RFC 5944]，这将在 6.6 节中讨论。

2. 移动结点的直接路由选择

在图 6-23 中阐述了间接路由选择方法存在一个低效的问题，即三角路由选择问题 (triangle routing problem)。该问题是指即使在通信者与移动结点之间存在一条更有效的路由，发往移动结点的数据报也要先发给归属代理，然后再发送到外部网络。在最坏情况下，设想一个移动用户正在访问一位同行所在的外部网络，两人并排坐在一起且正在通过网络交换数据。从通信者（在该例中为该访问者的同行）处发出的数据报被路由选择到该移动用户的归属代理，然后再回到该外部网络！

直接路由选择 (direct routing) 克服了三角路由选择的低效问题，但却是以增加复杂性为代价的。在直接路由选择方法中，通信者所在网络中的一个通信者代理 (correspondent agent) 先知道该移动结点的 COA。这可以通过让通信者代理向归属代理询问得知，这里假设与间接路由选择情况类似，移动结点具有一个在归属代理注册过的最新的 COA。与移动结点可以执行外部代理的功能相类似，通信者本身也可能执行通信者代理的功能。在图 6-25 中显示为步骤 1 和步骤 2。通信者代理然后将数据报直接通过隧道技术发往移动结点的 COA，这与归属代理使用的隧道技术相类似，参见图 6-25 的步骤 3 和步骤 4。

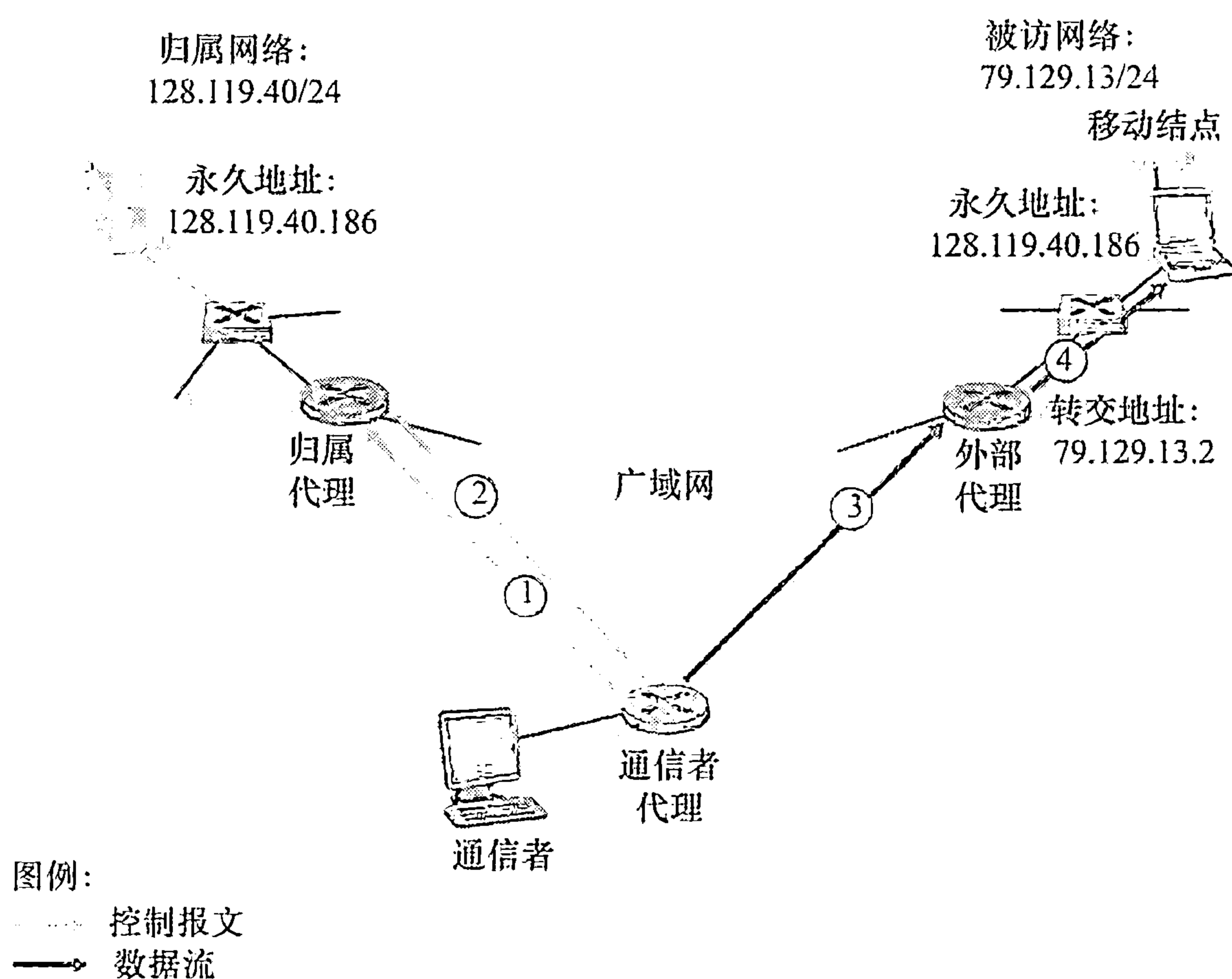


图 6-25 到某移动用户的直接路由选择

尽管直接路由选择克服了三角路由选择问题，但它引入了两个重要的其他挑战：

- 需要一个移动用户定位协议（mobile-user location protocol），以便通信者代理向归属代理查询获得移动结点的 COA（图 6-25 中的步骤 1 和步骤 2）。
- 当移动结点从一个外部网络移到另一个外部网络时，如何将数据报转发到新的外部网络？在间接路由选择的情况下，这个问题可以容易地通过更新由归属代理维持的 COA 来解决。然而，使用直接路由选择时，归属代理仅在会话开始时被通信者代理询问一次 COA。因此，当必要时在归属代理中更新 COA，这并不足以解决将数据路由选择到移动结点新的外部网络的问题。

一种解决方案是创建一个新的协议来告知通信者变化后的 COA。另一种方案也是在 GSM 网络实践中所采用的方案，它的工作方式如下。假设数据当前正转发给位于某个外部网络中的移动结点，并且在会话刚开始时该移动结点就位于该网络中（图 6-26 中的步骤 1）。我们将首次发现移动结点的外部网络中的外部代理标识为锚外部代理（anchor foreign agent）。当移动结点到达一个新外部网络后（图 6-26 中的步骤 2），移动结点向新的外部代理注册（步骤 3），并且新外部代理向锚外部代理提供移动结点的新 COA（步骤 4）。当锚外部代理收到一个发往已经离开的移动结点的封装数据报后，它可以使用新的 COA 重新封装数据报并将其转发给该移动结点（步骤 5）。如果移动结点其后又移到另一个外部网络中，在该被访网络中的外部代理随后将与锚外部代理联系，以便建立到该新外部网络的转发。

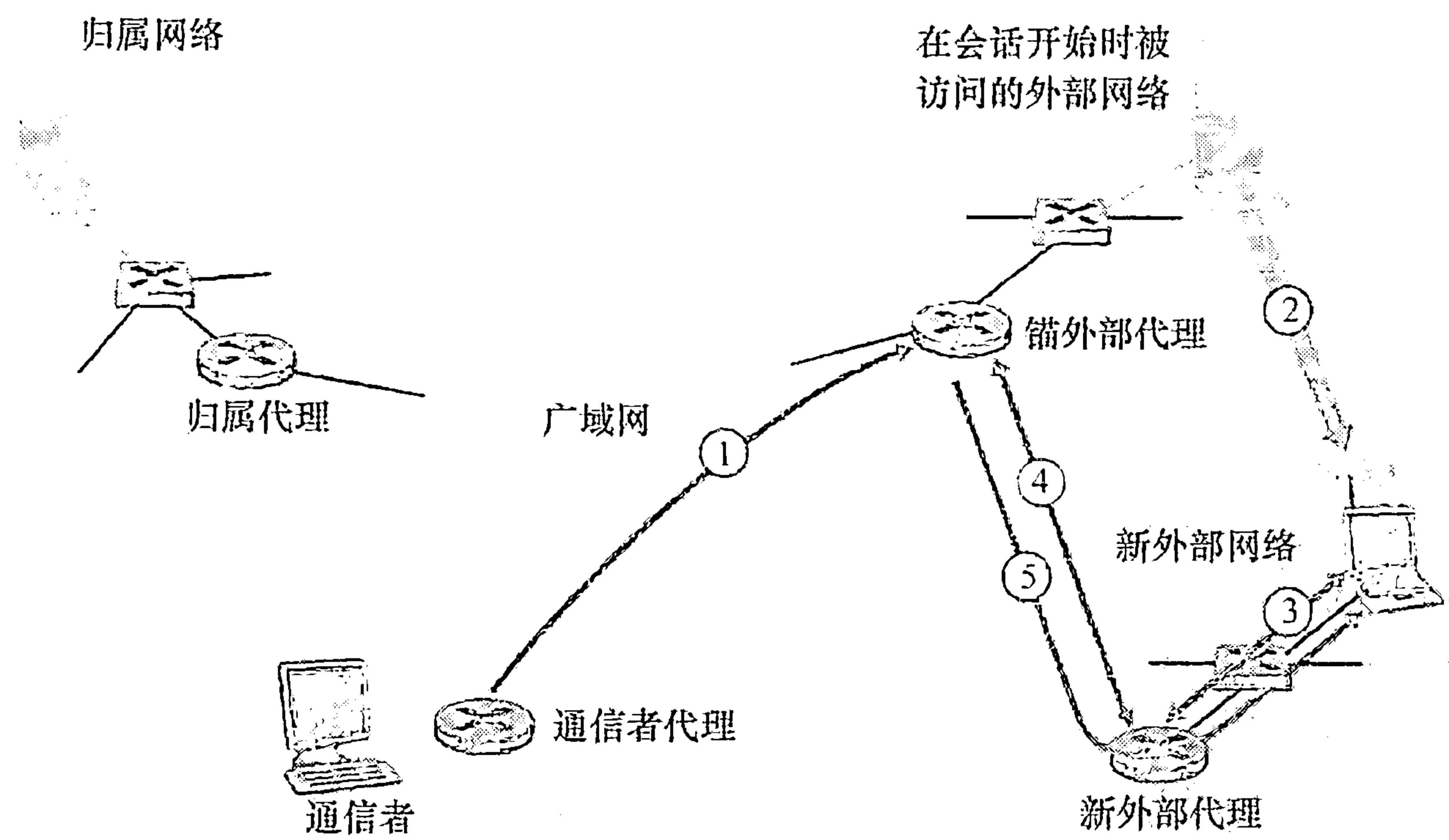


图 6-26 在网络间使用直接路由选择的移动转移

6.6 移动 IP

支持移动性的因特网体系结构与协议合起来称为移动 IP，对 IPv4 主要由 RFC 5944 定义。移动 IP 是一个灵活的标准，支持许多不同的运行模式（例如，具有或不具有外部代理的运行），代理与移动结点相互发现的多种方式，使用单个或多个 COA，以及多种形式的封装。同样，移动 IP 是一个复杂的标准，需要用整本书才能详细描述；的确有这样一本书 [Perkins 1998b]。这里，我们最基本的目标是对移动 IP 最重要的部分进行概述，并

说明它在一些常见情形中的使用。

移动 IP 体系结构包含了许多我们前面考虑过的要素，包括归属代理、外部代理、转交地址和封装/拆封等概念。当前的标准 [RFC 5944] 规定到移动结点使用间接路由选择的方法。

移动 IP 标准由三部分组成：

- 代理发现。移动 IP 定义了一个归属代理或外部代理用来向移动结点通告其服务的协议，以及移动结点请求一个外部代理或归属代理的服务所使用的协议。
- 向归属代理注册。移动 IP 定义了移动结点和/或外部代理向一个移动结点的归属代理注册或注销 COA 所使用的协议。
- 数据报的间接路由选择。该标准也定义了数据报被一个归属代理转发给移动结点的方式，包括转发数据报使用的规则、处理差错情况的规则和几种不同的封装形式 [RFC 2003; RFC 2004]。

在整个移动 IP 标准中安全性的考虑是很重要的。例如，显然需要对一个移动结点进行鉴别以确保一个恶意用户不能向归属代理注册一个伪造的转交地址，伪造地址将导致所有发给某个 IP 地址的数据报被重定向到恶意用户。移动 IP 使用许多机制来实现安全性，我们将在第 8 章考察这些机制，在以下的讨论中将不考虑安全性问题。

1. 代理发现

到达一个新网络的某移动 IP 结点，不管是连到一个外部网络还是返回其归属网络，它都必须知道相应的外部代理或归属代理的身份。的确，这是新外部代理的发现，通过一个新的网络地址，才使移动结点中的网络层知道它已进入一个新的外部网络。这个过程被称为代理发现 (agent discovery)。代理发现可以通过下列两种方法之一实现：经代理通告或者经代理请求。

借助于代理通告 (agent advertisement)，外部代理或归属代理使用一种现有路由器发现协议的扩展协议 [RFC 1256] 来通告其服务。该代理周期性地所有连接的链路上广播一个类型字段为 9 (路由器发现) 的 ICMP 报文。路由器发现报文也包含路由器 (即该代理) 的 IP 地址，因此允许一个移动结点知道该代理的 IP 地址。路由器发现报文还包括了一个移动性代理通告扩展，其中包含了该移动结点所需的附加信息。在这种扩展中有如下一些较重要的字段：

- 归属代理比特 (H)。指出该代理是它所在网络的一个归属代理。
- 外部代理比特 (F)。指出该代理是它所在网络的一个外部代理。
- 注册要求比特 (R)。指出在该网络中的某个移动用户必须向某个外部代理注册。特别是，一个移动用户不能在外部网络 (如使用 DHCP) 中获得一个转交地址，并假定由它自己承担外部代理的功能，无需向外部代理注册。
- M、G 封装比特。指出除了“IP 中的 IP” (IP-in-IP) 封装形式外，是否还要用其他的封装形式。
- 转交地址 (COA) 字段。由外部代理提供的一个或多个转交地址的列表。在下面的例子中，COA 将与外部代理关联，外部代理将接收发给该 COA 的数据报，然后再转发到适当的移动结点。移动用户在向其归属代理注册时将选择这些地址中的一个作为其 COA。

图 6-27 说明了在代理通告报文中的某些关键字段。

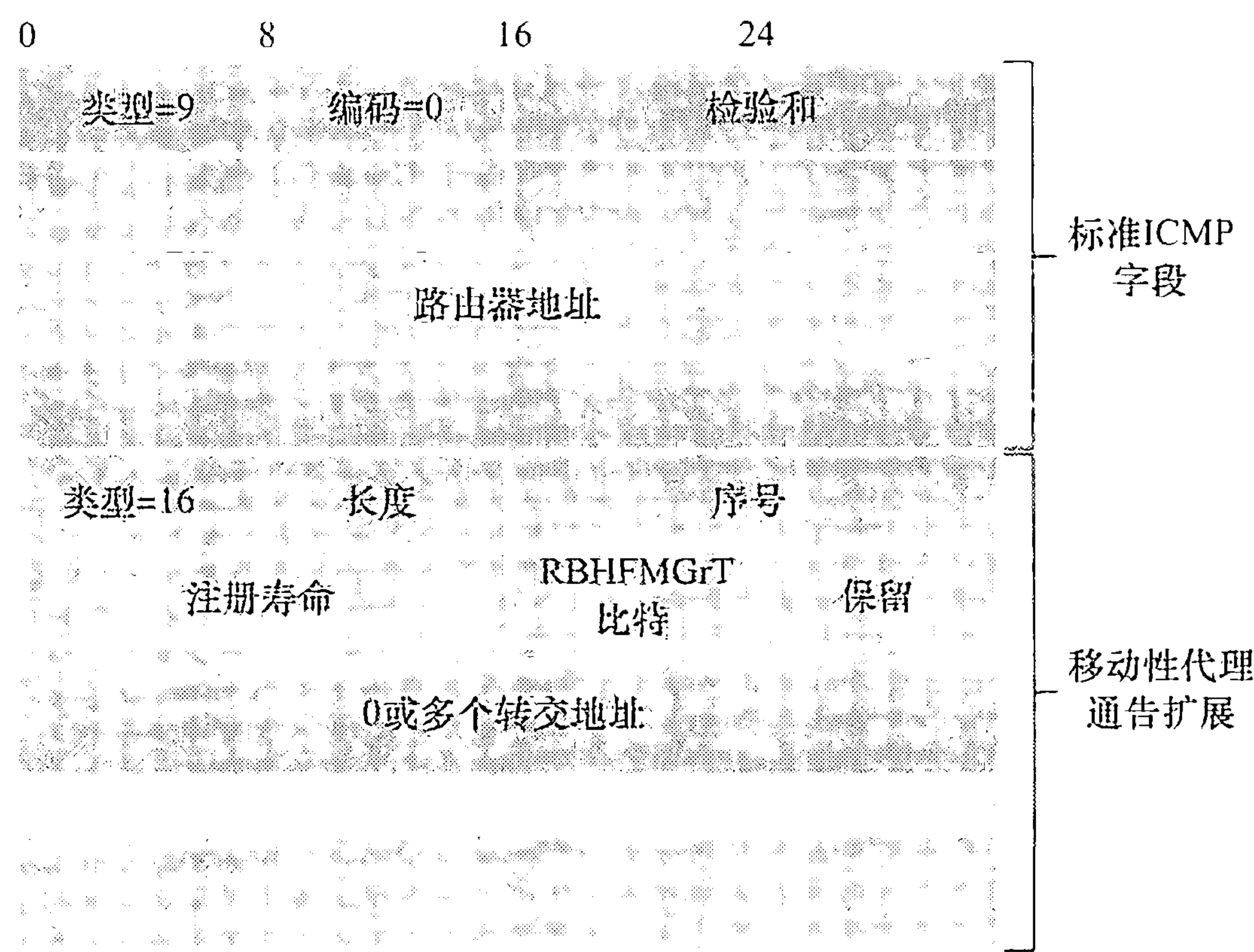


图 6-27 具有移动性代理通告扩展的 ICMP 路由器发现报文

使用代理请求（agent solicitation），一个想知道代理的移动结点不必等待接收代理通告，就能广播一个代理请求报文，该报文只是一个类型值为 10 的 ICMP 报文。收到该请求的代理将直接向该移动结点单播一个代理通告，于是该移动结点将继续处理，就好像刚收到一个未经请求的通告一样。

2. 向归属代理注册

一旦某个移动 IP 结点收到一个 COA，则该地址必须要向归属代理注册。这可通过外部代理（由它向归属代理注册该 COA）或直接通过移动 IP 结点自己来完成。我们下面考虑前一种情况，共涉及 4 个步骤。

- 1) 当收到一个外部代理通告后，一个移动结点立即向外部代理发送一个移动 IP 注册报文。注册报文承载在一个 UDP 数据报中并通过端口 434 发送。注册报文携带以下内容：一个由外部代理通告的 COA、归属代理的地址（HA）、移动结点的永久地址（MA）、请求的注册寿命和一个 64 比特的注册标识。请求的注册寿命指示了注册有效的秒数。如果注册没有在规定时间内在归属代理上更新，则该注册将变得无效。注册标识就像一个序号，用于收到的注册回答与注册请求的匹配（下面会讨论）。
- 2) 外部代理收到注册报文并记录移动结点的永久 IP 地址。外部代理知道现在它应该查找这样的数据报，即它封装的数据报的目的地址与该移动结点的永久地址相匹配。外部代理然后向归属代理的 434 端口发送一个移动 IP 注册报文（同样封装在 UDP 数据报中）。这一报文包括 COA、HA、MA、封装格式要求、请求的注册寿命以及注册标识。
- 3) 归属代理接收注册请求并检查真实性和正确性。归属代理把移动结点的永久 IP 地址与 COA 绑定在一起。以后，到达该归属代理的数据报与发往移动结点的数据报将被封装并以隧道方式给 COA。归属代理发送一个移动 IP 注册回答，该响应报文中包含有 HA、MA、实际注册寿命和被认可的请求报文注册标识。
- 4) 外部代理接收注册响应，然后将其转发给移动结点。

到此，注册便完成了，移动结点就能接收发送到其永久地址的数据报。图 6-28 说明了这些步骤。注意到归属代理指定的寿命比移动结点请求的寿命要小。

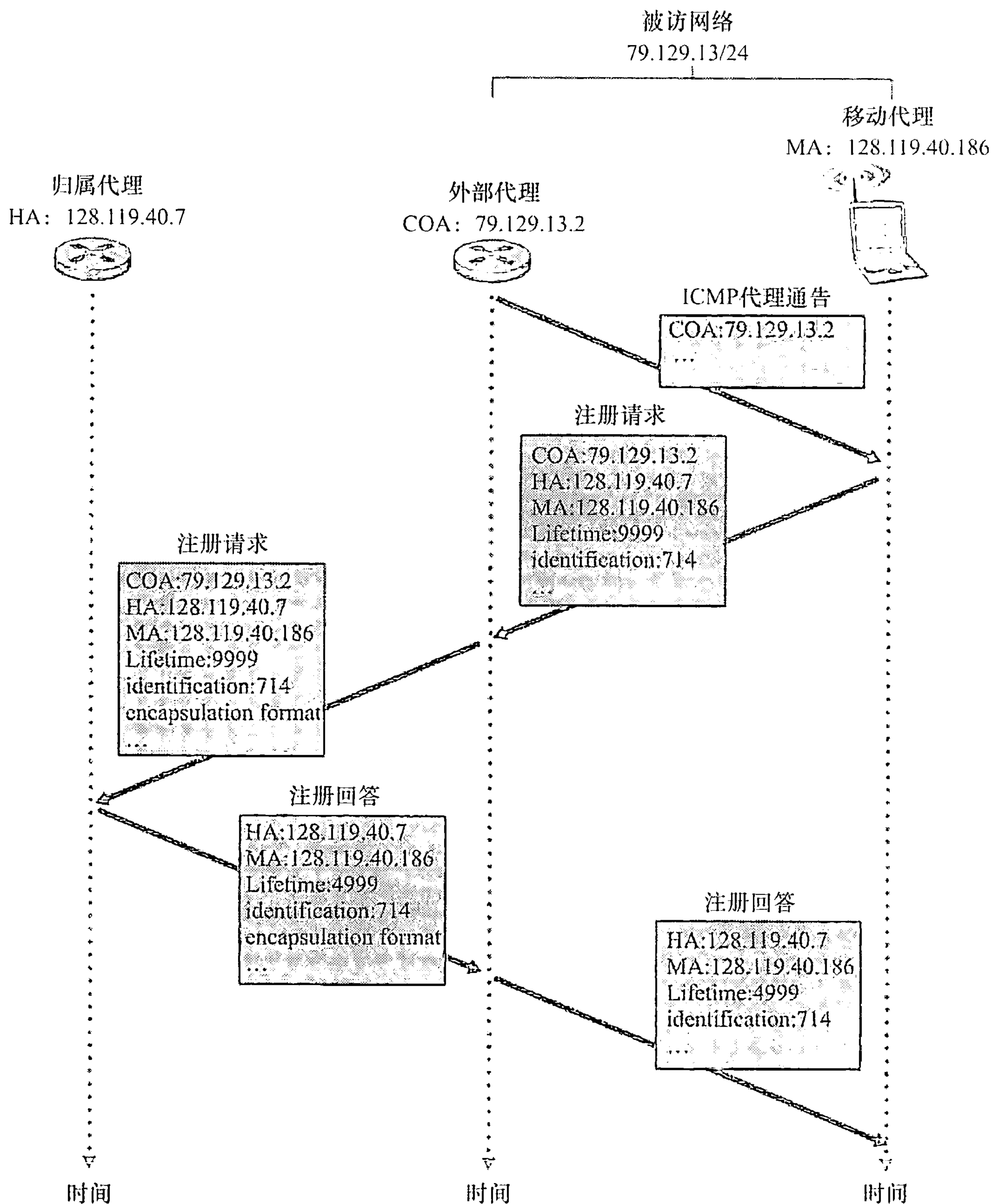


图 6-28 代理通告与移动 IP 注册

当某个移动结点离开其网络时，外部代理无需显式地取消某个 COA 的注册。当移动结点移动到一个新网（不管是另一个外部网络还是其归属网络）并注册一个新 COA 时，上述情况将自动发生。

除了上面所描述的情况，移动 IP 标准还允许许多另外的情形和功能，有兴趣的读者可以参阅 [Perkins 1998b; RFC 5944]。

6.7 蜂窝网中的移动性管理

分析了 IP 网络中的移动性管理以后，我们现将注意力转向对移动性支持有更长历史的网络，即蜂窝电话网络。尽管在 6.4 节中我们关注过蜂窝网中的第一跳无线链路，但这

里我们关注移动性，并以 GSM 蜂窝网络体系结构 [Goodman 1997; Mouly 1992; Scourias 2012; Kaaranen 2001; Korhonen 2003; Turner 2012] 作为学习案例，因为它是一个成熟并被广泛部署的技术。与在移动 IP 中的情况类似，我们将会看到 6.5 节指出的许多基本原理都被包含在 GSM 网络体系结构中。

与移动 IP 类似，GSM 采用了一种间接路由选择方法（参见 6.5.2 节），首先将通信者的呼叫路由选择到移动结点的归属网络，再从那里到达被访网络。在 GSM 术语中，移动用户的归属网络被称作该移动用户的归属公共地域移动网络（home Public Land Mobile Network, home PLMN）。由于首字母缩略词 PLMN 有些拗口，考虑到我们避免缩略词字母表的要求，我们直接将 GSM 归属 PLMN 称为归属网络（home network）。移动用户向某个蜂窝网提供商订购了服务，该蜂窝网就成为了这些用户的归属网络（即该提供商就按月提供的蜂窝服务收取用户的费用）。被访问的 PLMN，我们直接称其为被访网络（visited network），是移动用户当前所在网络。

与移动 IP 中情况类似，归属网络和被访网络的职责有很大的差别。

- 归属网络维护一个称作归属位置注册器（Home Location Register, HLR）的数据库，其中包括它每个用户的永久蜂窝电话号码以及用户个人概要信息。重要的是，HLR 也包括这些用户当前的位置信息。这就是说，如果一个移动用户当前漫游到另一个提供商的蜂窝网络中，HLR 中将包含足够多的信息来获取（通过一个我们即将描述的过程）被访网络中对移动用户的呼叫应该路由选择到的地址。我们将会看到，当一个呼叫定位到一个移动用户后，通信者将与归属网络中一个被称作网关移动服务交换中心（Gateway Mobile services Switching Center, GMSC）的特殊交换机联系。同样，为避免拗口的缩略词，我们这里用一个更具描述性的术语来称呼 GMSC，即归属 MSC（home MSC）。
- 被访网络维护一个称作访问者位置注册（Visitor Location Register, VLR）的数据库。VLR 为每一个当前在其服务网络中的移动用户包含一个表项，VLR 表项因此随着移动用户进入和离开网络而出现或消失。VLR 通常与移动交换中心（MSC）在一起，该中心协调到达或离开被访网络的呼叫建立。

在实践中，一个服务商的蜂窝网络将为其用户提供归属网络服务，同时为在其他蜂窝服务商订购服务的移动用户提供被访网络服务。

6.7.1 对移动用户呼叫的路由选择

现在我们描述一个呼叫如何定位到被访网络中的一个移动 GSM 用户。我们首先考虑下面一个简单的例子，更复杂的例子在 [Mouly 1992] 中有描述。如图 6-29 所示，这些步骤如下：

- 1) 通信者拨打移动用户的电话号码。该号码本身并不涉及一个特定的电话线路或位置（毕竟电话号码是固定的，而用户是移动的！），号码中的前几位数字足以全局地判别移动用户的归属网络。呼叫从通信者通过公共交换电话网到达移动用户归属网络中的归属 MSC。这是呼叫的第一步。

- 2) 归属 MSC 收到该呼叫并查询 HLR 来确定移动用户的位置。在最简单的情况下，HLR 返回移动站点漫游号码（Mobile Station Roaming Number, MSRN），我们称其为漫游号码（roaming number）。注意到这个号码与移动用户的永久电话号码不同，后者是与移动用

户的归属网络相关联的，而漫游号码是短暂的：当移动用户进入一个被访网络后，会给移动用户临时分配一个漫游号码。漫游号码的作用就相当于移动 IP 中转交地址的作用。并且，与 COA 类似，它也是对通信者和移动用户不可见的。如果 HLR 不具有该漫游号码，它返回被访网络中 VLR 的地址。在这种情况下（未在图 6-29 中显示出来），归属 MSC 需要查询 VLR 以便获取移动结点的漫游号码。但是 HLR 是如何首先得到漫游号码或 VLR 地址的呢？移动用户到另一个被访网络后这些值将发生怎样的变化？我们将很快考虑这些重要问题。

3) 给定一个漫游号码，归属 MSC 通过网络到达被访网络的 MSC 建立呼叫的第二步。至此，该呼叫已经完成，从通信者到达归属 MSC，再从归属 MSC 到达被访 MSC，然后到达为移动用户提供服务的基站。

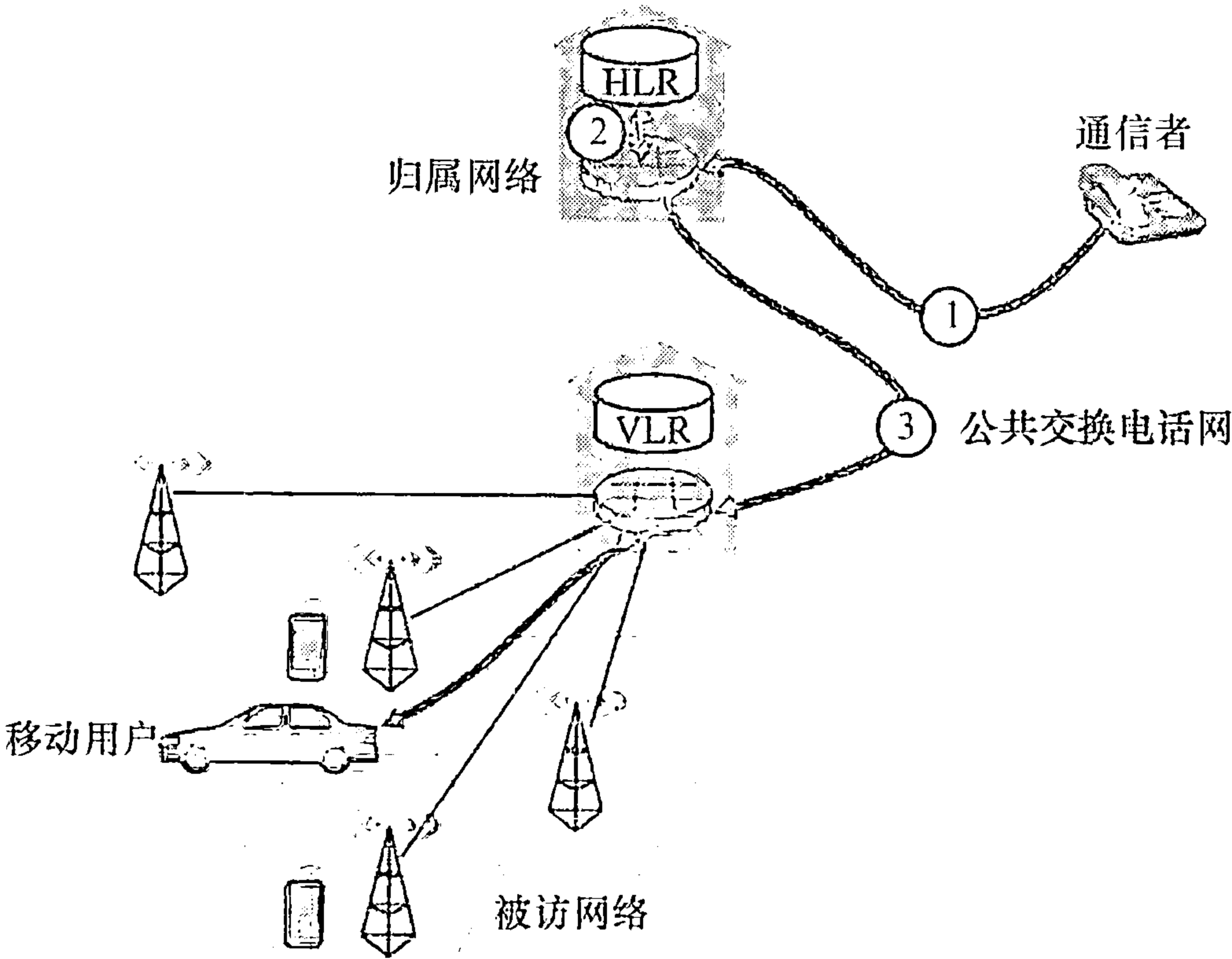


图 6-29 将呼叫定位到一个移动用户：间接路由选择

在第二步中，一个未解决的问题是 HLR 如何获得有关移动用户位置的信息。当一个移动电话切换或进入一个由新的 VLR 所覆盖的被访网络中以后，移动用户必须向被访网络注册，这是通过在移动用户和 VLR 之间交换信令报文来实现的。被访 VLR 随后又向移动用户的 HLR 发送一个位置更新请求报文。这一报文告知 HLR 可以用来联系移动用户的漫游号码，或者 VLR 地址（它可以用来随后查询以获取移动号码）。作为这个交换的一部分，VLR 同样从 HLR 那里获取移动用户的信息，以及确定被访网络应该给予移动用户什么样的服务。

6.7.2 GSM 中的切换

在一个呼叫过程中，移动站点将其关联从一个基站改变到另一个基站时出现切换（hand-off）。如图 6-30 所示，移动用户的呼叫初始时

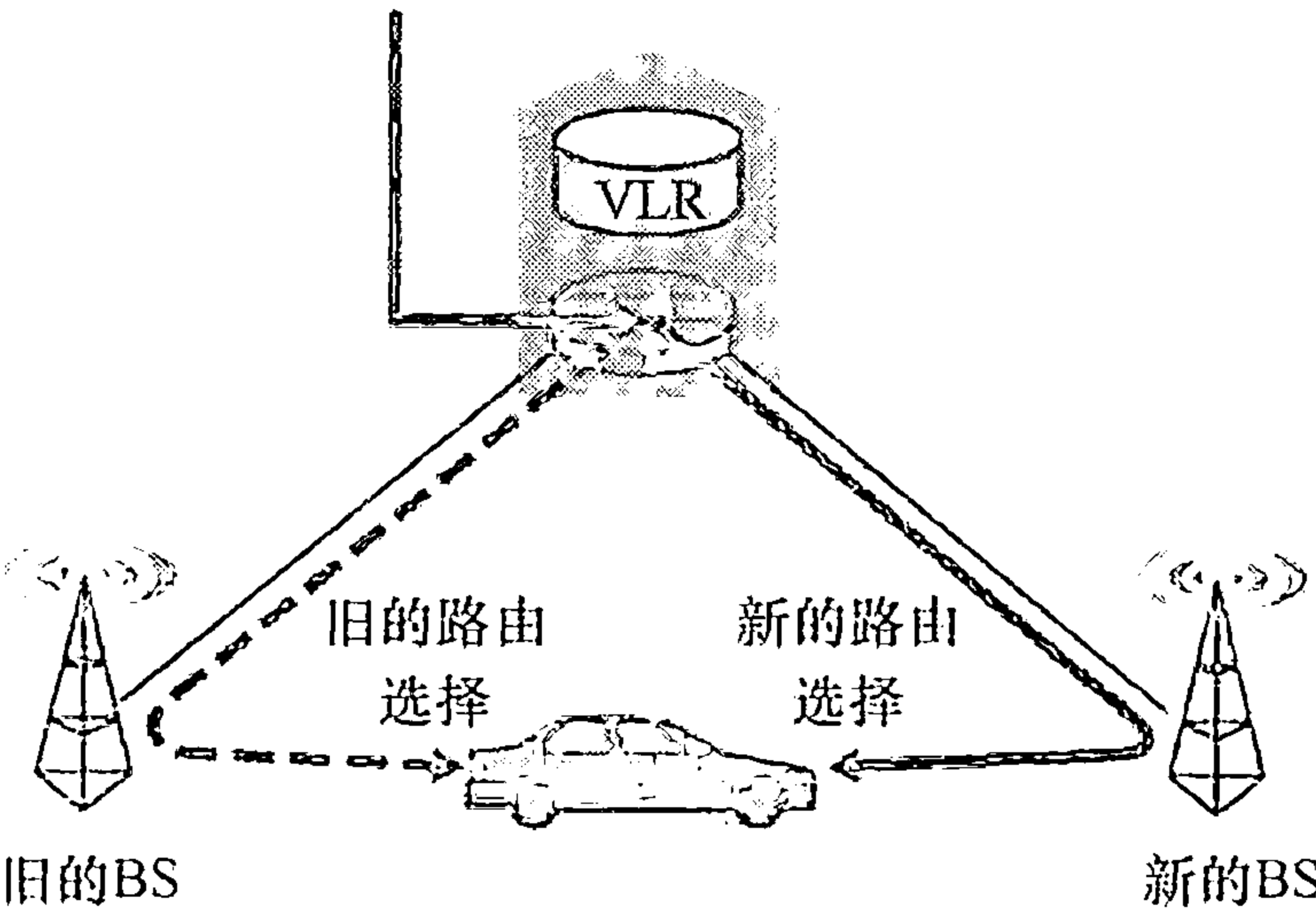


图 6-30 具有一个公共 MSC 的基站间的切换情况

(在切换前) 通过一个基站 (我们称其为旧基站) 路由选择到该移动用户, 而在切换以后它经过另一个基站 (我们称其为新基站) 路由选择到移动用户。注意到基站之间的切换不仅导致移动用户向/从一个新的基站传输/接收信号, 而且导致正在进行的呼叫从网络中的一个交换点到新基站的重路由选择。我们首先假设新旧基站共享同一个 MSC, 并且重路由选择发生在这个 MSC。

有几种原因导致切换的发生, 包括: ①当前基站和移动用户之间的信号减弱, 使得该呼叫有被中断的危险; ②一个蜂窝处理的呼叫太多, 变得过载。可以通过将一些移动用户切换到邻近不太拥塞的蜂窝中, 使这个拥塞得到缓解。

在与一个基站相关联期间, 移动用户周期性地测量来自其当前基站和临近它的可以“听得到”的基站的信标信号强度。这些测量以每秒 1~2 次的频率报告给移动用户的当前基站。根据这些测量值、临近蜂窝的移动用户的当前负载以及其他因素, GSM 中的切换由旧的基站发起 [Mouly 1992]。GSM 标准并未明确规定基站在确定是否进行切换时所采用的具体算法。

图 6-31 显示了当一个基站决定切换一个移动用户时所包括的步骤:

1) 旧基站 (BS) 通知被访问 MSC 即将要进行一个切换, 通知移动用户将要切换到新的 BS (或可能的 BS 集)。

2) 被访问 MSC 发起建立到新 BS 的路径, 分配承载重路由选择的呼叫所需的资源, 以及用信令告知新 BS 一个切换即将出现。

3) 新 BS 分配并激活一个无线信道供移动用户使用。

4) 新 BS 发出信令返回被访问 MSC 和旧 BS, 即已经建立了被访问 MSC 到新 BS 的路径并且移动用户应当被告知即将发生的切换。新 BS 提供移动用户与新的 BS 相关联所需要的所有信息。

5) 移动用户被告知它应当进行一个切换。注意到此时为止, 移动用户完全不知网络已经为切换做好所有底层工作 (如在新 BS 中分配一个信道, 分配一条从被访问 MSC 到新 BS 的路径)。

6) 移动用户和新 BS 交换一个或多个报文, 以完全激活新 BS 中新的信道。

7) 移动用户向新 BS 发送一个切换完成报文, 该报文随后向上转发给被访问 MSC。该被访问 MSC 然后重路由选择到移动用户的正在进行的呼叫, 使其经过新 BS。

8) 沿着到旧 BS 的路径分配的资源随后被释放。

通过考虑如下情况来总结我们对切换的讨论: 当移动用户移动到一个不同于旧 BS 的、与不同的 MSC 关联的 BS 中时, 并且当这种 MSC 之间的切换多次发生时, 考虑这些情况下将发生什么。如图 6-32 所示, GSM 定义了锚 MSC (anchor MSC) 的概念。锚 MSC 是呼叫首次开始时移动用户所访问的 MSC, 它因此在整个呼叫持续过程中保持不变。在整个呼叫持续期间, 不论移动用户进行了多少次 MSC 间转换, 呼叫总是从归属 MSC 路由选择到锚 MSC, 然后再到移动用户当前所在的被访问 MSC。当移动用户从一个 MSC 覆盖区到达另一个 MSC 覆盖区后, 正在进行的呼叫被重路由选择, 从锚 MSC 到包含新基站的新被访问

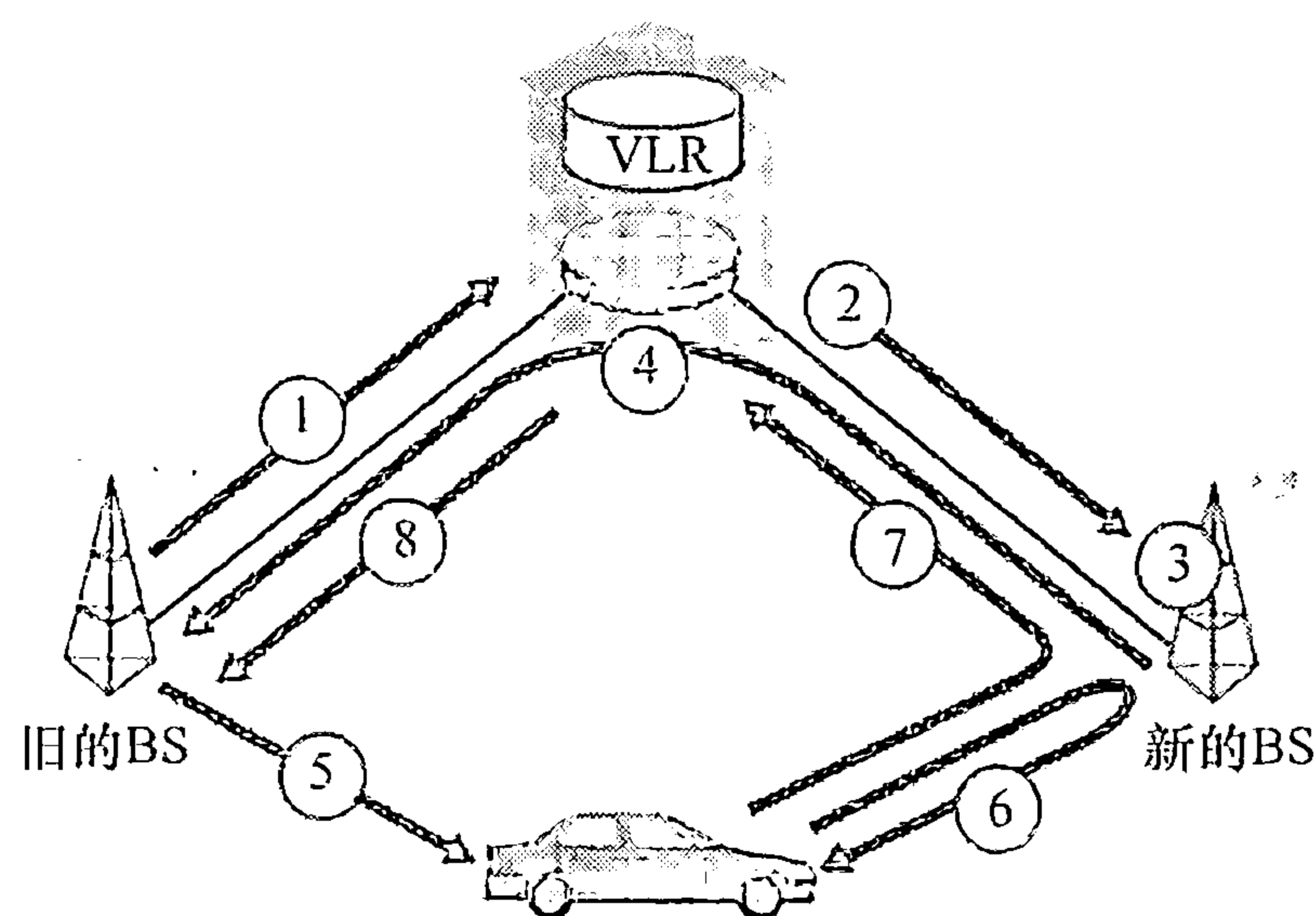


图 6-31 具有一个公共 MSC 的基站间完成一个切换的步骤

MSC。因此，在任何情况下，通信者和移动用户之间至多有 3 个 MSC（归属 MSC、锚 MSC 以及被访问 MSC）。图 6-32 图示了在移动用户所访问的 MSC 之间的一个呼叫的路由选择。

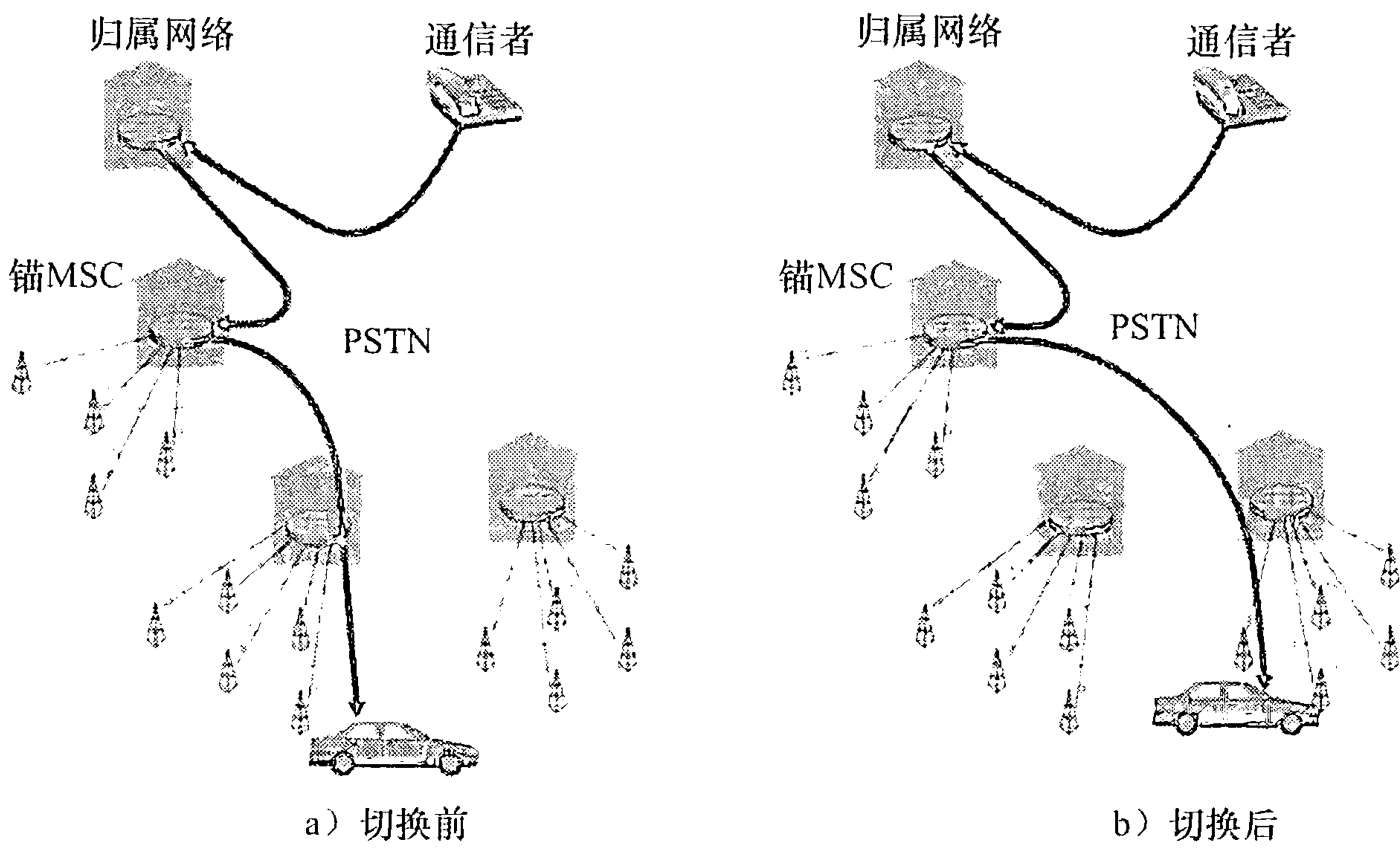


图 6-32 通过锚 MSC 重路由选择

另一种方法则不用维持从锚 MSC 到当前 MSC 的单一 MSC 跳，将直接链接移动用户访问的 MSC。每当移动用户移到一个新 MSC 后，让旧 MSC 将正在进行的呼叫转发给新 MSC。这种 MSC 链事实上能够出现在 IS-41 蜂窝网络中，通过使用最少步骤的可选路径来去除在锚 MSC 和当前访问 MSC 之间的 MSC [Lin 2001]。

下面通过对比 GSM 和移动 IP 中的移动性管理，来完成我们对 GSM 移动性管理的讨论。表 6-2 中的对比指出了尽管 IP 和蜂窝网络在很多方面有很大的区别，但它们共享数量惊人的公共功能要素和处理移动性的总体方法。

表 6-2 移动 IP 和 GSM 移动性之间的共性

GSM 要素	对 GSM 要素的解释	移动 IP 要素
归属系统	移动用户永久电话号码所归属的网络	归属网络
网关移动（服务）交换中心或简称归属 MSC，归属位置注册器（HLR）	归属 MSC：获取移动用户路由地址的联系点。HLR：归属系统中包含移动用户永久电话号码、个人信息、当前位置和订购信息的数据库	归属代理
被访问系统	移动用户当前所在的非归属系统网络	被访网络
被访问移动（服务）交换中心或简称被访问 MSC，访问者定位记录（VLR）	被访问 MSC：负责建立与 MSC 相关联的发射区中到/从移动结点的呼叫。VLR：访问系统中的临时数据库项，包含每个访问移动用户的订购信息	外部代理
移动站点漫游号码（MSRN），或漫游号码	用于归属 MSC 和被访问 MSC 之间电话呼叫的路由地址，对移动用户和通信者均不可见	转交地址

6.8 无线和移动性：对高层协议的影响

在本章中，我们已经看到了无线网络在链路层（由于无线信道的诸如衰减、多径、隐终端等特性）和网络层（由于移动用户改变与网络的连接点）与有线网络的对应物有重